

**IBMEC
CIÊNCIAS ECONÔMICAS**

RODRIGO EMANUEL FREITAS LOSADA

**EXPLORANDO A CURVA DE PHILLIPS E A LEI DE OKUN: uma análise
comparativa da Dinamarca com os demais países nórdicos a partir da
modelagem VAR**

**RIO DE JANEIRO
2024**

RODRIGO EMANUEL FREITAS LOSADA

EXPLORANDO A CURVA DE PHILLIPS E A LEI DE OKUN: uma análise comparativa da Dinamarca com os demais países nórdicos a partir da modelagem VAR

Projeto de monografia apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel ao curso de graduação em Ciências Econômicas do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC.

Orientador: Prof. Dr. Osmani Teixeira de Carvalho Guillen

RIO DE JANEIRO

2024

RODRIGO EMANUEL FREITAS LOSADA

EXPLORANDO A CURVA DE PHILLIPS E A LEI DE OKUN: uma análise comparativa da Dinamarca com os demais países nórdicos a partir da modelagem VAR

Projeto de monografia apresentado como requisito parcial para obtenção do grau de bacharel ao curso de graduação em Ciências Econômicas do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais – IBMEC.

Data de aprovação ____ / ____ / ____.

Prof. Dr. Osmani Teixeira de Carvalho Guillen

Prof. Dr. Caio Ferrari Ferreira

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, gostaria de agradecer aos meus pais por fornecerem as condições e suporte para que eu pudesse completar a minha graduação em Ciências Econômicas pelo IBMEC. Além disso, quero ressaltar todo apoio e incentivo que eles me deram para melhorar não somente como estudante, mas também como indivíduo.

Em segundo lugar, sinto-me grato aos colegas e amigos que tive durante essa graduação. Enfrentamos bons e maus momentos, contudo, no fim, a experiência desfrutada foi muito prazerosa com eles.

Dedico esses agradecimentos também aos funcionários do IBMEC que sempre foram respeitosos e profissionais, o que me ajudou a me sentir acolhido pela instituição desde o momento em que ingressei.

Em conclusão, gostaria de expressar minha gratidão aos meus professores de economia, que foram fundamentais para o meu aprendizado, assim como foram responsáveis por me instigar a gostar e estudar com afinco a Ciência Econômica. Em especial, sinto-me muito agradecido ao meu professor e orientador Osmani Teixeira de Carvalho Guillen, que com muita complacência, me auxiliou e encorajou a melhorar a presente monografia. Destaco, ademais, suas excelentes aulas de econometria de séries temporais, disciplina pela qual tenho grande apreço.

RESUMO

A Curva de Phillips e a Lei de Okun são conceitos importantes e que são utilizados como motivação para a implementação de políticas. O primeiro propõe um trade-off entre inflação e desemprego e oferece uma espécie de cardápio com combinações entre os dois. Dependendo do objetivo do governo, pode-se aceitar uma inflação maior, desde que se diminua o desemprego e para esse fim, mobilizam-se instrumentos de política fiscal e monetária. O segundo conceito aponta que o crescimento do produto de uma economia pode ser estimulado caso ocorra uma redução do desemprego. Sendo assim, mobiliza-se instrumentos da política monetária para esse objetivo. Esta monografia foi responsável por avaliar a validade da Curva de Phillips e da Lei de Okun na Dinamarca e compará-las com os demais países nórdicos (Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia). A Curva de Phillips estimada foi uma representação dinâmica de sua versão aumentada por expectativas, enquanto a Lei de Okun foi uma versão dinâmica do modelo com hiato, ambas estimadas com base no período do primeiro trimestre de 2003 ao segundo trimestre de 2023. A estimação do hiato do desemprego e hiato do PIB foi realizada pelo filtro HP, que apresentou maior compatibilidade com a teoria econômica em comparação a outros filtros e decomposições empregados. Para esse propósito, o método utilizado foi o de séries temporais, mais precisamente o VAR e suas extensões. Além disso, implementou-se indicadores de saturação para identificar impulsos e/ou mudanças de nível no período analisado. Os resultados mostraram que os coeficientes de Okun eram significativos para a Dinamarca, Finlândia e Suécia, com pouca variação entre os dois primeiros, porém, não houve evidências suficientes para afirmar o mesmo para a Islândia e Noruega. Quanto à Curva de Phillips, não foram obtidas evidências para validá-la em nenhum dos países analisados.

Palavras-chave: Curva de Phillips; Lei de Okun; países nórdicos; filtro HP; VAR.

ABSTRACT

The Phillips Curve and Okun's Law are important concepts that are used as applications for policy implementation. The first one proposes a trade-off between inflation and unemployment and offers a kind of menu with combinations the two. Depending on the government's objective, higher inflation may be acceptable as unemployment decreases and to this end, fiscal and monetary policy instruments are mobilized. The second concept points out that the growth of an economy's product can be stimulated if there is a reduction in unemployment. Therefore, monetary policy instruments are mobilized for this purpose. This monograph was responsible for evaluating the validity of the Phillips Curve and Okun's Law in Denmark and comparing them with the other nordic countries (Finland, Iceland, Norway and Sweden). The Phillips Curve estimated was a dynamic representation of its expectations augmented version, while Okun's Law was a dynamic version of the gap model, both estimated based on the period from the first quarter of 2003 to the second quarter of 2023. The unemployment gap and GDP gap estimation was performed by using the HP filter, which showed greater compatibility with economic theory compared to other filters and decompositions used. For this purpose, the method used was time series, more precisely, VAR and its extensions. Furthermore, saturation indicators were implemented to identify impulses and/or level shifts in the analyzed period. The results showed that Okun's coefficients were significant for Denmark, Finland and Sweden, with little variation between the first two, however, there was not enough evidence to affirm the same for Iceland and Norway. As for the Phillips Curve, no evidence has been obtained to validate it in any of the countries analyzed.

Keywords: Phillips Curve; Okun's Law; nordic countries; HP filter; VAR.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Raízes inversas do polinômio AR característico (modelo 1).....	86
Figura 2 – Raízes inversas do polinômio AR característico (modelo 2).....	88
Figura 3 – Resposta de $d(\text{inflação})$ a um choque do hiato do desemprego (modelo 1)	90
Figura 4 – Resposta do hiato do desemprego a um choque de $d(\text{inflação})$ (modelo 1)	92
Figura 5 – Resposta do hiato do desemprego a um choque do hiato do PIB (modelo 2).....	93
Figura 6 – Resposta do hiato do PIB a um choque do hiato do desemprego (modelo 2).....	95
Figura 7 – Decomposição de variância dos erros de previsão de $d(\text{inflação})$ (modelo1)	97
Figura 8 – Decomposição de variância dos erros de previsão do hiato do desemprego (modelo 1).....	98
Figura 9 – Decomposição de variância dos erros de previsão do hiato do PIB (modelo 2).....	99
Figura 10 – Decomposição de variância dos erros de previsão do hiato do desemprego (modelo 2).....	100

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Estatísticas descritivas e testes para a Dinamarca.....	61
Tabela 2 – Estatísticas descritivas e testes para a Finlândia.....	61
Tabela 3 – Estatísticas descritivas e testes para a Islândia.....	62
Tabela 4 – Estatísticas descritivas e testes para a Noruega	62
Tabela 5 – Estatísticas descritivas e testes para a Suécia	63
Tabela 6 – VAR para o modelo 1 (Dinamarca).....	69
Tabela 7 – VAR para o modelo 1 (Finlândia)	71
Tabela 8 – VAR para o modelo 1 (Islândia).....	72
Tabela 9 – VAR para o modelo 1 (Noruega)	73
Tabela 10 – VAR para o modelo 1 (Suécia)	76
Tabela 11 – VAR para o modelo 2 (Dinamarca).....	78
Tabela 12 – VAR para o modelo 2 (Finlândia).....	80
Tabela 13 – VAR para o modelo 2 (Islândia).....	81
Tabela 14 – VAR para o modelo 2 (Noruega)	83
Tabela 15 – VAR para o modelo 2 (Suécia)	84

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ADF	Dickey-Fuller Aumentado
AIC	Critério de informação Akaike
AR	Autorregressivo
ARMA	Autorregressivo Média Móvel
ARIMA	Autorregressivo Integrado Média Móvel
BK	Baxter-King
BN	Beveridge-Nelson
BVAR	Vetor Autorregressivo Bayesiano
CF	Christiano-Fitzgerald
CP	Curva de Phillips
CPNK	Curva de Phillips Novo Keynesiana
DF	Dickey-Fuller
DSGE	Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral
ECM	Modelo de Correção de Erros
EP	Erro Padrão
EQM	Erro Quadrático Médio
FIR	Função Impulso Resposta
FPE	Final Prediction Error
FRED	Federal Reserve Economic Data
GETS	General-to-Specific
gl	graus de liberdade
GVAR	Vetor Autoregressivo Global
HP	Hodrick-Prescott
HQIC	Critério de informação Hannan-Quinn
i.i.d	Independente e identicamente distribuída
IIS	Impulse Indicator Saturation
KPSS	Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin
LM	Multiplicador de Lagrange
LR	Likelihood Ratio
MA	Média Móvel
MQO	Mínimos Quadrados Ordinários
OCDE	Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico

OIT	Organização Internacional do Trabalho
P&D	Pesquisa e Desenvolvimento
PIB	Produto Interno Bruto
PNB	Produto Nacional Bruto
PP	Phillips-Perron
SEM	Modelo de Equações Simultâneas
SIC	Critério de informação Schwarz
SIS	Step Indicator Saturation
SVAR	Vetor Autorregressivo Estrutural
UE	União Europeia
TIS	Trend Indicator Saturation
VAR	Vetor Autorregressivo
VEC	Vetor de Correção de Erros
VMA	Vetor de Média Móvel

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO.....	16
2	REVISÃO TEÓRICA.....	19
2.1	CURVA DE PHILLIPS.....	20
2.1.1	Curva de Phillips aumentada pelas expectativas.....	21
2.1.2	Curva de Phillips e as expectativas racionais.....	24
2.1.3	Curva de Phillips Novo Keynesiana.....	25
2.1.4	Curva de Phillips Novo Keynesiana híbrida.....	27
2.2	LEI DE OKUN.....	29
2.2.1	Críticas a Lei de Okun.....	30
2.2.2	Modelo com hiato para a Lei de Okun.....	31
2.2.3	Modelo dinâmico para a Lei de Okun.....	32
3	METODOLOGIA.....	33
3.1	DECOMPOSIÇÕES E FILTROS.....	33
3.1.1	Filtro Hodrick-Prescott.....	34
3.1.2	Decomposição de Beveridge-Nelson.....	35
3.1.3	Filtro Baxter-King.....	36
3.1.4	Filtro Christiano-Fitzgerald.....	36
3.1.5	Decomposição de Hamilton.....	38
3.2	VAR.....	39
3.2.1	Estabilidade de um VAR.....	42
3.2.2	Estimação.....	42
3.2.3	Função impulso resposta.....	43
3.2.4	Decomposição de variância.....	44
3.2.5	VEC.....	45
3.3	TESTE ADF.....	47

3.4	TESTE PP.....	49
3.5	TESTE KPSS.....	50
3.6	TESTE DE JOHANSEN.....	51
3.7	DEFASAGEM E CAUSALIDADE DE GRANGER.....	54
3.8	OUTLIERS E MUDANÇAS ESTRUTURAIS.....	56
3.9	DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS.....	57
3.9.1	Teste LM	57
3.9.2	Teste de Jarque-Bera (Covariância de Cholesky)	58
3.9.3	Teste de White	59
3.10	DADOS.....	60
3.11	ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS E TESTES.....	61
4	RESULTADOS	63
4.1	PREPARAÇÃO DOS MODELOS VAR.....	64
4.1.1	Teste de Granger e filtro/decomposição ideal	64
4.1.2	Estacionariedade das séries temporais	67
4.1.3	Defasagem ótima	67
4.2	AJUSTAMENTO DOS MODELOS.....	68
4.3	ESTIMAÇÃO DOS MODELOS VAR.....	68
4.3.1	Modelo 1	69
4.3.2	Modelo 2	78
4.4	ESTABILIDADE DOS MODELOS VAR.....	86
4.5	DIAGNÓSTICOS DOS RESÍDUOS.....	89
4.6	FUNÇÃO IMPULSO RESPOSTA.....	90
4.7	DECOMPOSIÇÃO DE VARIÂNCIA.....	96
4.8	SÍNTESE DOS RESULTADOS.....	100
5	CONCLUSÃO	101
	REFERÊNCIAS	103

APÊNDICE A – SÉRIES TEMPORAIS DA DINAMARCA.....	111
APÊNDICE B – SÉRIES TEMPORAIS DA FINLÂNDIA.....	112
APÊNDICE C – SÉRIES TEMPORAIS DA ISLÂNDIA.....	113
APÊNDICE D – SÉRIES TEMPORAIS DA NORUEGA.....	114
APÊNDICE E – SÉRIES TEMPORAIS DA SUÉCIA.....	115
APÊNDICE F – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 1 (FILTRO HP).....	115
APÊNDICE G – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 2 (FILTRO HP).....	116
APÊNDICE H – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 1 (DECOMPOSIÇÃO BN).....	117
APÊNDICE I – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 2 (DECOMPOSIÇÃO BN).....	117
APÊNDICE J – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 1 (FILTRO BK).....	118
APÊNDICE K – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 2 (FILTRO BK).....	118
APÊNDICE L – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 1 (FILTRO CF).....	119
APÊNDICE M – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 2 (FILTRO CF).....	119
APÊNDICE N – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 1 (DECOMPOSIÇÃO DE HAMILTON).....	120
APÊNDICE O – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 2 (DECOMPOSIÇÃO DE HAMILTON).....	120
APÊNDICE W – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 1 (ISLÂNDIA).....	124
APÊNDICE X – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 2 (ISLÂNDIA).....	124

APÊNDICE Y – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 1 (NORUEGA).....	125
APÊNDICE Z – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 2 (NORUEGA).....	125
APÊNDICE AA – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 1 (SUÉCIA).....	126
APÊNDICE AB – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 2 (SUÉCIA).....	126
APÊNDICE AC – INDICADORES IIS E SIS (DINAMARCA).....	126
APÊNDICE AD – INDICADORES IIS E SIS (FINLÂNDIA).....	127
APÊNDICE AE – INDICADORES IIS E SIS (ISLÂNDIA).....	127
APÊNDICE AF – INDICADORES IIS E SIS (NORUEGA).....	128
APÊNDICE AG – INDICADORES IIS E SIS (SUÉCIA).....	128
APÊNDICE AH – TESTE LM DO MODELO 1 (DINAMARCA).....	129
APÊNDICE AI – TESTE LM DO MODELO 2 (DINAMARCA).....	129
APÊNDICE AJ – TESTE LM DO MODELO 1 (FINLÂNDIA).....	129
APÊNDICE AK – TESTE LM DO MODELO 2 (FINLÂNDIA).....	130
APÊNDICE AL – TESTE LM DO MODELO 1 (ISLÂNDIA).....	130
APÊNDICE AM – TESTE LM DO MODELO 2 (ISLÂNDIA).....	130
APÊNDICE AN – TESTE LM DO MODELO 1 (NORUEGA).....	130
APÊNDICE AO – TESTE LM DO MODELO 2 (NORUEGA).....	131
APÊNDICE AP – TESTE LM DO MODELO 1 (SUÉCIA).....	131
APÊNDICE AQ – TESTE LM DO MODELO 2 (SUÉCIA).....	131
APÊNDICE AR – TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 1 (DINAMARCA).....	132
APÊNDICE AS – TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 2 (DINAMARCA).....	132
APÊNDICE AT – TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 1 (FINLÂNDIA).....	132

APÊNDICE	AU	–	TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 2 (FINLÂNDIA).....	132
APÊNDICE	AV	–	TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 1 (ISLÂNDIA).....	133
APÊNDICE	AW	–	TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 2 (ISLÂNDIA).....	133
APÊNDICE	AX	–	TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 1 (NORUEGA).....	133
APÊNDICE	AY	–	TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 2 (NORUEGA).....	134
APÊNDICE	AZ	–	TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 1 (SUÉCIA).....	134
APÊNDICE	AAA	–	TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 2 (SUÉCIA).....	134
APÊNDICE	AAB	–	TESTE WHITE DO MODELO 1 (DINAMARCA).....	134
APÊNDICE	AAC	–	TESTE WHITE DO MODELO 2 (DINAMARCA).....	134
APÊNDICE	AAD	–	TESTE WHITE DO MODELO 1 (FINLÂNDIA).....	135
APÊNDICE	AAE	–	TESTE WHITE DO MODELO 2 (FINLÂNDIA).....	135
APÊNDICE	AAF	–	TESTE WHITE DO MODELO 1 (ISLÂNDIA).....	135
APÊNDICE	AAG	–	TESTE WHITE DO MODELO 2 (ISLÂNDIA).....	135
APÊNDICE	AAH	–	TESTE WHITE DO MODELO 1 (NORUEGA).....	135
APÊNDICE	AAI	–	TESTE WHITE DO MODELO 2 (NORUEGA).....	136
APÊNDICE	AAJ	–	TESTE WHITE DO MODELO 1 (SUÉCIA).....	136
APÊNDICE	AAL	–	TESTE WHITE DO MODELO 2 (SUÉCIA).....	136

1 INTRODUÇÃO

Esse projeto é fundamentado nas áreas da macroeconomia, economia monetária e finanças e tem como objetivo analisar a dinâmica entre inflação, desemprego e PIB (Produto Interno Bruto) para a Dinamarca e comparar os resultados com os demais países nórdicos. Alguns dos principais índices de mensuração do bem-estar de uma economia são compostos por esses três grandes agregados e depreender a relação entre eles é de grande importância para os formuladores de políticas macroeconômicas.

A taxa de inflação pode ser entendida de duas maneiras, a primeira está relacionada a taxa a qual o preço de uma cesta de bens e serviços na economia aumenta ao longo do tempo, enquanto a segunda maneira está associada a depreciação no valor de meio de troca na economia, isto é, a perda de valor da moeda (Mankiw, 2019). Segundo a OIT (Organização Internacional do Trabalho), para uma pessoa ser considerada como desempregada a mesma deve ter 15 anos ou mais e cumprir as seguintes condições simultaneamente: (1) estar desempregada durante a semana de referência; (2) estar disponível para aceitar um emprego dentro de duas semanas e; (3) ter procurado ativamente um emprego nas últimas quatro semanas ou ter encontrado um emprego e começado em menos de três meses. O PIB, por sua vez, mede duas coisas ao mesmo tempo, pois ele mede a renda total de todos os indivíduos, assim como o dispêndio total com a produção de bens e serviços (Mankiw, 2019).

A CP (Curva de Phillips) aponta uma correlação negativa entre a inflação e o desemprego, enquanto a Lei de Okun, entre PIB e desemprego (Blanchard, 2011). Friedman (1977) afirmou que o conceito da CP era interpretado como uma relação causal e que fornecia aos formuladores de políticas um trade-off estável, no qual os mesmos poderiam escolher um nível de desemprego a ser atingido, mas que para alcançá-lo, seria necessário aceitar uma taxa de inflação maior. Dessa maneira, caberia a esses indivíduos a escolha da política monetária e/ou fiscal que produzisse uma demanda nominal compatível com o nível de desemprego desejado. Em contrapartida, a Lei de Okun pode ser utilizada como guia da política monetária, visto que a produção pode ser estimulada ao se reduzir o desemprego, entretanto, somente se a taxa de desemprego natural for estimada de forma adequada (Wen; Chen, 2012).

Uma vasta literatura já está disponível a respeito da relação entre esses grandes agregados e os mais distintos modelos foram empregados para esse fim, desde o DSGE (Dinâmico Estocástico de Equilíbrio Geral) até os de séries temporais. No entanto, para os países nórdicos há uma certa escassez no que se refere a trabalhos com esse propósito, logo, esse trabalho pode preencher essa lacuna ao contribuir na verificação, validação ou contestação da CP e da Lei de Okun.

De forma mais precisa, o trabalho busca analisar a dinâmica de curto prazo entre essas variáveis macroeconômicas, o que forneceria evidências para a verificação tanto da CP quanto a Lei de Okun e da relação causal entre elas. Aliás, busca-se analisar como a dinâmica dinamarquesa se diferencia dos demais países nórdicos. Dessa maneira, os modelos de séries temporais foram implementados, mais especificamente, o VAR (Vetor Autorregressivo). Em conclusão, a base metodológica consistiu, majoritariamente, em Enders (2014), Hamilton (1994) e Lütkepohl (2005).

As séries temporais utilizadas foram a de PIB, desemprego e inflação, as quais foram extraídas do FRED (Federal Reserve Economic Data) entre o primeiro trimestre de 2003 ao segundo trimestre de 2023 e que já estavam ajustadas sazonalmente. Um VAR para cada país foi construído para investigar a CP e outro para a Lei de Okun. Os modelos VAR propostos tinham como objetivo representar a CP aumentada pelas expectativas adaptativas e a Lei de Okun com hiato. Para esse fim, utilizou-se o filtro HP (Hodrick-Prescott), decomposição BN (Beveridge-Nelson), filtro BK (Baxter-King), filtro CF (Christiano-Fitzgerald) e a decomposição de Hamilton, os quais decompuseram a série do PIB em PIB potencial e hiato do PIB e o desemprego em desemprego natural e hiato do desemprego. Após a construção dos modelos, testou-se a causalidade de Granger e optou-se pelo filtro HP, devido a uma maior compatibilidade com a teoria econômica.

Durante a década de 1990, os Estados Unidos apresentaram baixos níveis de inflação e desemprego, o que gerou questionamentos sobre as causas desse fenômeno. Gordon (1997) sugeriu que os choques de oferta foram os responsáveis, pois a inflação do período Pós Guerra não poderia ser analisada apenas a partir de outras variáveis defasadas e que era necessário um tratamento quantitativo tanto desses choques quanto da intervenção do governo no processo inflacionário. Em contrapartida, Stock (1998), Katz *et al.* (1999) propuseram que as mudanças na estrutura do mercado de trabalho foram as causas desse fenômeno.

Embora esses estudos tenham sido realizados para o contexto norte-americano, o mesmo fenômeno foi observado na Dinamarca, pois em 1990 ocorreu uma queda significativa no desemprego estrutural, isto é, o nível de desemprego compatível com o crescimento no nível de preços e salários, o que foi responsável pelo enfraquecimento da CP (Danmarks National Bank, 2018). Esse enfraquecimento se deu pelas reformas implementadas durante esse período e que tiveram como principal característica a mudança de foco no que se refere as políticas relacionadas ao mercado de trabalho, que transitou de uma política passiva para uma mais ativa (Andersen; Svarer, 2007).

Uma das primeiras medidas foi a implementação do modelo denominado de “flexicurity”, o qual combina a flexibilidade na admissão e demissão de funcionários com um elevado benefício de seguridade para os mesmos, o que permite que as firmas realoquem seus recursos de forma mais eficiente e promovam o crescimento econômico. Outrossim, em conformidade com Kreiner e Svarer (2022), aqueles indivíduos que se encontram desempregados são obrigados a participar de programas “ativos” do mercado de trabalho, os quais oferecem assistência na procura de emprego, prática profissional e reciclagem em troca do recebimento de benefícios de desemprego.

Longe de uma discussão encerrada, a problemática envolvida em torno da CP permanece, para Occhino (2019) a inflação é menos sensível as condições econômicas (um “achatamento” da CP). Além disso, destaca-se que o papel mais atuante do Banco Central no controle da inflação, maior abertura para o comércio internacional e do mecanismo pelo qual as firmas estabelecem os salários foram considerados como os fatores mais relevantes para essa perda de sensibilidade.

Assim como a CP, a Lei de Okun é alvo de diversos questionamentos sobre sua validade. Meyer e Tasci (2012) apesar de destacarem a utilidade de se utilizar a Lei de Okun como regra de bolso para descrever fenômenos econômicos, apontam sua instabilidade no tempo e que, como consequência, não serve como ferramenta de previsão. Gordon (2010) declarou que a Lei de Okun se manteve relativamente correta entre 1954 e 1986, contudo, após esse período houve uma mudança estrutural de mercado em resposta as horas trabalhadas e produtividade em relação as flutuações cíclicas do PIB real. Lee (2000) utilizando dados do Pós Guerra, indicou que a Lei de Okun era estatisticamente válida para a maioria dos dezesseis países

membros da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), mas detectou fortes evidências de quebra estrutural nos anos de 1970. Cazes, Verick e Al Hussami (2011) demonstraram que os coeficientes de Okun variaram consideravelmente entre países em resposta ao desemprego na crise de 2008, indicando uma possível quebra nessa relação a partir desse período. Sögner e Stiassny (2002), a partir de métodos bayesianos para mudanças discretas e do filtro Kalman para mudanças contínuas observaram resultados distintos para os quinze países membros da OCDE. Enquanto nenhuma quebra estrutural foi detectada dentro da relação de Okun com o modelo de mudança de regime, com o filtro Kalman mudanças contínuas foram percebidas em países como Dinamarca, Finlândia, Noruega, Suécia etc.

Nesse trabalho, os resultados mostraram que os coeficientes de Okun eram significativos para Dinamarca, Finlândia e Suécia, mas com uma maior variação presente na Suécia. Contudo, não se angariou evidências suficientes para a validação da CP em todos os cinco países.

Em último lugar, o trabalho será composto por mais cinco seções. A segunda seção é constituída por uma revisão teórica a respeito das variáveis macroeconômicas de interesse. A terceira seção trata a respeito da metodologia e a construção dos modelos a serem utilizados, enquanto a quarta seção, dos resultados obtidos e da comparação dos modelos entre os países. A quinta seção expõe as conclusões e limitações do trabalho e, para finalizar, a sexta, apresenta o acervo bibliográfico utilizado.

2 REVISÃO TEÓRICA

Como este trabalho tem como propósito analisar a dinâmica entre inflação, PIB e desemprego a partir do VAR, é imprescindível revisar as teorias relacionadas a essas variáveis macroeconômicas, porque trará informações úteis para a sua elaboração.

A subseção (2.1) consiste na revisão do estudo feito por Alban William Housego Phillips, o qual consiste na relação entre inflação e desemprego. Em (2.1.1), as motivações para sua alteração e da introdução expectativas adaptativas e dos choques de oferta. Já em (2.1.2), é abordado a revolução na macroeconomia nos anos

de 1970 por expoentes como Thomas Sargent e Robert Lucas Jr. e como as expectativas racionais impactaram na CP. Em (2.1.3), descreve-se a resposta dos denominados Novos Keynesianos com a sua nova versão da CP e em (2.1.4), da persistência na inflação e a resposta frente a esse problema, o que viria a ser uma versão híbrida da CP proposta pelos Novos Keynesianos.

A subseção (2.2) explora as observações feitas por Arthur Okun sobre a relação entre desemprego e crescimento econômico, da importância de se alcançar o estado de pleno emprego e da dificuldade de se estimar o PIB potencial. A subseção (2.2.1) se resume a críticas ao trabalho proposto por Arthur. Em (2.2.2), aborda-se uma nova versão de estimação da Lei de Okun, o modelo com hiato. Para concluir, em (2.2.3) se discute uma modelagem dinâmica, do fenômeno “jobless recovery” nos Estados Unidos e da estabilidade dos coeficientes de Okun.

2.1 CURVA DE PHILLIPS

Phillips (1958) observou uma relação negativa e não linear entre a taxa de inflação salarial e desemprego para os dados do Reino Unido entre 1861 e 1957, exceto durante ou imediatamente após os anos em que houve um aumento suficientemente rápido nos preços de importação e que tiveram um efeito real nos salários. Esse efeito real seria responsável por aumentar o custo de vida, mesmo com um aumento salarial proveniente da demanda dos trabalhadores. A equação original para a CP é representada pela seguinte expressão:

$$\pi_t = \alpha_0 - \beta(u_t - u_t^n) + \varepsilon_t \quad (1.1)$$

Como os agentes econômicos não formam nenhum tipo de expectativa nos preços, a inflação atual depende apenas do de desemprego cíclico corrente $u_t - u_t^n$ em (1.1).

Em seguida, Samuelson e Solow (1960) aprofundaram a disputa entre teorias de inflação de custo e de inflação de demanda e como cada uma dominou entre períodos distintos. No período da guerra da Coréia (1950-1953), nos Estados Unidos predominava-se a crença na teoria da inflação de demanda, visto que em períodos de guerra os governos aumentavam o dispêndio em bens e serviços, o que impulsionava a demanda agregada. No período de 1955-1958, entretanto, a credibilidade da teoria da inflação de custo retornou, com a explicação sendo pautada no aumento de custos

de produção, como salários e matérias-primas, que estariam impulsionando a inflação, mesmo em um panorama de baixo crescimento econômico.

Ademais, fizeram o gráfico de dispersão para inflação e desemprego para os anos de 1933-1941 com a variação percentual do salário hora no setor manufatureiro e o percentual da força produtiva desempregada para os dados dos Estados Unidos. Contudo, os dados apresentados eram demasiadamente dispersos, o que estaria indicando a não existência do trade-off observado por Phillips. As mais fartas explicações foram fornecidas para explicar esse resultado, como o período da Segunda Guerra Mundial (1939-1945), da política do New Deal de Roosevelt (1933), entre outros, dos quais poderiam ter sido responsáveis pelo aumento de custo de vida, o que configuraria um período de exceção da relação entre a inflação e desemprego mencionado anteriormente por Phillips.

Ao final, a CP foi refeita para todo o período de 1900-1960 e observaram que os períodos de baixo desemprego eram de fato correspondidos por períodos de alta inflação e sugeriram o que seria uma espécie de menu, que permite aos países escolherem, no curto prazo, combinações entre desemprego e inflação ao seu gosto a partir da política fiscal e monetária a ser implementada.

2.1.1 Curva de Phillips aumentada pelas expectativas

Nos anos de 1970, os países membros da OCDE apresentaram um elevado nível de desemprego associado a uma elevada inflação, o que contradizia a CP (Blanchard, 2011). Friedman (1968) apontou uma falha fundamental no trabalho de Phillips: a ausência de distinção entre salário real e nominal. Essa falta de diferenciação resultaria, portanto, em uma antecipação estável nos preços nominais de forma permanente. Phelps (1967) também destacou a forma pela qual a expectativa de inflação afeta a variação de preços e salários a partir de uma modelagem de inflação ótima e de como o comportamento antecipatório da inflação pelos agentes econômicos causam um deslocamento vertical da curva.

Apesar de suas críticas, Friedman reafirmou a existência do trade-off entre inflação e desemprego quando a taxa de inflação média permanecesse relativamente constante, sendo que o trade-off era somente válido no curto prazo, uma vez que os salários nominais não se ajustam de imediato as mudanças de preço. Isso ocorre

porque os trabalhadores percebem com algum atraso que seus salários reais diminuíram, o que é um estímulo para as firmas contratarem mais e produzirem mais, diminuindo o desemprego. No longo prazo, contudo, a economia retorna ao seu nível de produção e emprego descritos pelo modelo clássico, já que com a flexibilidade dos preços, as forças de mercado (oferta e demanda) determinarão o nível de emprego e produção.

Como mencionado por Samuelson e Solow (1960), há uma espécie de menu de inflação e desemprego que pode ser explorado, mas em caso implementação de uma política pública que busque uma taxa de desemprego menor que o seu estado natural, a taxa média de inflação será alterada. Logo, o retorno ao desemprego natural ocorre em seguida, porque uma taxa de desemprego abaixo do seu estado natural significa que uma economia está operando acima do seu potencial, assim, a mesma estaria sujeita a pressões inflacionárias. Desse modo, o retorno do desemprego ao seu estado natural se dá por um aumento na taxa de inflação.

De acordo com Mankiw (2016), uma versão mais moderna da CP foi estabelecida, sendo que a sua derivação pode ser obtida a partir do seguinte modo:

$$P_t = EP_t + \frac{1}{\alpha}(Y_t - \bar{Y}_t) \quad (1.2)$$

A equação (1.2) representa a equação da oferta agregada e que está incluída um modelo de informação imperfeita (a microfundamentação do modelo), no qual as curvas de oferta de curto prazo e longo prazo são distintas. Nesse contexto, a produção pode desviar do seu nível natural se o nível de preços desviar do seu valor esperado. No longo prazo, porém, o preço converge para o seu valor esperado, assim como a produção para o seu nível natural. P representa o nível de preços, EP o nível de preços esperado, α é a sensibilidade do quanto o preço almejado pela firma responde a desvios do produto em relação ao seu estado natural, isto é, $Y - \bar{Y}$.

Pela descrição desse framework, é possível perceber certas semelhanças com o funcionamento da CP tradicional, porém faz-se necessário alguns ajustes. Sendo assim, o primeiro deles é a adição dos choques exógenos:

$$P_t = EP_t + \frac{1}{\alpha}(Y_t - \bar{Y}_t) + v_t \quad (1.3)$$

É necessário mudar o nível de preços para a inflação na equação (1.3), assim, subtraia-se de ambos os lados da equação P_{t-1} , resultando em:

$$P_t - P_{t-1} = (EP_t - P_{t-1}) + \frac{1}{\alpha}(Y_t - \bar{Y}_t) + v_t \quad (1.4.1)$$

$$\pi_t = E\pi_t + \frac{1}{\alpha}(Y_t - \bar{Y}_t) + v_t \quad (1.4.2)$$

A diferença entre o preço corrente e o preço passado é a própria inflação π_t . Logo, reescrevendo a equação (1.4.1), obtêm-se a equação (1.4.2). A partir da Lei de Okun, os desvios do produto em relação ao seu nível natural são inversamente relacionados aos desvios do desemprego ao seu nível natural, que são descritos em (1.5). Desse modo, os seguintes resultados são obtidos:

$$\frac{1}{\alpha}(Y_t - \bar{Y}_t) = -\beta(u_t - u^n) \quad (1.5)$$

Então, reescrevendo (1.5) obtêm-se que:

$$\pi_t = E\pi_t - \beta(u_t - u_t^n) + v_t \quad (1.6.1)$$

$$\pi_t = \pi_{t-1} - \beta(u_t - u_t^n) + v_t \quad (1.6.2)$$

A equação (1.6.1) informa que a inflação corrente π_t é capturada pela inflação esperada dos agentes econômicos $E\pi_t$, subtraída do produto entre o parâmetro β e o desemprego cíclico $u_t - u_t^n$ e somado a um choque de oferta v_t . O parâmetro beta mede a sensibilidade da inflação ao desemprego cíclico, o choque de oferta foi adicionado em face aos choques do petróleo ocorridos durante os anos de 1970 e, em oposição a CP original, a inflação é medida pela variação do nível de preços e não dos salários. Em relação a equação (1.6.2), Friedman (1968) argumentou que a inflação não antecipada é traduzida em um aumento da inflação corrente, logo, a inflação esperada $E\pi_t$ é bem aproximada pela inflação passada π_{t-1} .

Neste framework, os desvios do desemprego em relação ao seu nível natural se dão pela suposta incapacidade de os agentes econômicos preverem a inflação. A partir de revisões sistemáticas de suas expectativas de inflação, todavia, em

determinado momento (longo prazo), as suas expectativas convergirão para a inflação corrente e, logo, o desemprego corrente convergirá para o seu estado natural.

2.1.2 Curva de Phillips e as expectativas racionais

O conceito de expectativas racionais foi desenvolvido inicialmente por Muth (1961)¹. A hipótese de Muth era que os modelos dinâmicos careciam de racionalidade e era fundamentada da seguinte forma: (1) as informações são escassas e os agentes que compõe o sistema econômico as absorvem por completo; (2) as expectativas dos agentes se formam de maneiras distintas, a depender do sistema econômico em que estão inseridos e; (3) as previsões de indivíduos ou entidades públicas não possuem poder suficiente para alterar o funcionamento do sistema econômico, apenas se proverem informações não conhecidas pelo público.

Dando prosseguimento as ideias de Muth, Sargent (1971) criticou a versão da CP de Phelps-Friedman alegando que na busca por restrições² na identificação da curva, seria mais natural assumir que as expectativas de inflação geradas fossem racionais. Sargent e Wallace (1976) constataram que se as expectativas dos agentes econômicos são racionais, os governos não conseguiriam enganar de forma sistemática a sociedade ao explorar o trade-off da CP.

Todavia, o autor que mais popularizou a teoria das expectativas racionais foi Lucas (1972,1976). Na obra de 1972, Lucas concluiu que a política monetária antecipada possui um efeito diferente da não antecipada, visto que a primeira produz o efeito de imposto inflacionário, forçando a adição de prêmios nas taxas de juros nominais e de não possuir capacidade de estímulo ao produto e emprego. Em contrapartida, a política monetária não antecipada possui tal capacidade. No artigo de 1976, Lucas criticou a desconexão entre os fundamentos microeconômicos e os macroeconômicos e propôs que o arcabouço já utilizado na microeconomia como indivíduos maximizadores de utilidade, firmas maximizadoras de lucro e as expectativas racionais fossem aplicados nas modelagens macroeconômicas.

¹ Muth aplicou esse novo conceito com o propósito de questionar a base teórica dos modelos Cobweb para descrever as flutuações nos mercados de bovinos e suínos.

² Essas restrições, posteriormente, foram denominadas de restrições de equações cruzadas, que surgiram para analisar o SEM (Modelo de Equações Simultâneas).

2.1.3 Curva de Phillips Novo Keynesiana

Como já mencionado, Sargent e Lucas na década de 1970 foram pivotais na mudança do entendimento da macroeconomia. Então, o que era de se esperar nos anos de 1980 era uma nova onda de economistas novos clássicos, dado que as ideias Keynesianas sofreram severas críticas (inclusive por estes autores), pois a mesma assumia a rigidez de preço ao invés de explicá-las de forma bem fundamentada. Porém, uma corrente denominada de Novos Keynesianos surgiu e incorporaram as expectativas racionais aos microfundamentos de preços e salários rígidos (Gordon, 1990).

Essa modelagem de preços e salários rígidos pode ser dividida em dois grupos, segundo Roberts (1995): (1) estado-dependente, representado por trabalhos como Taylor (1979) e Calvo (1983) e; (2) dependente temporal, simbolizado por Caplin e Spulber (1987) e Ball, Mankiw e Romer (1988). No primeiro caso, as firmas alteram seus preços quando a demanda e/ou custos atingem certos limites, já no segundo, as firmas não podem ajustar os seus preços em qualquer período. Na modelagem de Taylor as decisões contratuais são escalonadas, pois nem todas as decisões contratuais são tomadas ao mesmo instante. Em Calvo, uma versão mais simplificada no sentido matemático foi elaborada, sendo que a duração dos contratos é uma variável estocástica, o que implica em uma suposta incapacidade das firmas de terem total controle sobre a duração desses contratos. Em Caplin e Spulber, as firmas seguem as políticas de preço e as suas revisões são sincronizadas de forma imperfeita. Por último, em Ball, Mankiw e Romer, a modelagem consiste na competição imperfeita.

Como já supracitado, o modelo de Calvo é o mais simples e, portanto, o mais fácil de ser implementado como microfundamento da Curva de Phillips Novo Keynesiana (CNPK). Em conformidade com Romer (2012), uma fração α de firmas podem estabelecer novos preços, sendo que são escolhidos de forma aleatória, analogamente, uma fração $1 - \alpha$ não pode. Então, o preço médio no período t será igual a:

$$p_t = \alpha x_t + (1 - \alpha)p_{t-1} \quad (1.7)$$

Onde p é o preço médio, x é o preço fixado pelas firmas que tem essa capacidade (a fração α das firmas). Subtraindo p_{t-1} de ambos os lados da equação (1.7), resulta em:

$$\pi_t = \alpha(x_t - p_{t-1}) \quad (1.8)$$

Em (1.8), a inflação corrente é determinada pela fração α das firmas capazes de mudar seus preços e os preços relativos estabelecidos. A inflação será maior se a diferença entre o nível de preço fixados pelas firmas em t for maior que os preço médio em $t - 1$, assim como a parcela de firmas permitidas em estabelecer novos preços for maior.

As firmas estão olhando constantemente para o futuro, então, o fator de desconto deve ser diferente do promovido por Taylor (1979). Com uma generalização, o preço fixado pelas firmas é:

$$x_t = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{\beta^j q_j}{\sum_{k=0}^{\infty} \beta^k q_k} E_t p_{t+j}^* \quad (1.9)$$

Em (1.9), β é o fator de desconto, p_{t+j}^* é o preço ótimo no período $t + j$ e q_j é a probabilidade de o preço manter-se igual no período $t + j$

A oportunidade que as firmas podem mudar seus preços surge de forma estocástica de acordo com um processo Poisson. Logo, a probabilidade do preço fixado em t continuar prevalecendo em $t + j$ é $(1 - \alpha)^j$. Com isso, (1.9) pode ser reescrito como:

$$x_t = [1 - \beta(1 - \alpha)] \sum_{j=0}^{\infty} \beta^j (1 - \alpha)^j E_t p_{t+j}^* \quad (1.10)$$

As firmas enfrentam em $t + 1$ o mesmo problema que em t , que é a precificação ótima. O período t , portanto, não é mais relevante e os demais períodos ganham pesos proporcionalmente maiores. Então, x_t pode ser reescrito em termos de p_t^* e $E_t x_{t+1}$, obtendo a expressão:

$$x_t = [1 - \beta(1 - \alpha)]E_t p_{t+j}^* + \beta(1 - \alpha)[1 - \beta(1 - \alpha)] \left[\sum_{j=0}^{\infty} \beta^j (1 - \alpha)^j E_t p_{t+1+j}^* \right] \quad (1.11.1)$$

$$x_t = [1 - \beta(1 - \alpha)]p_t^* + \beta(1 - \alpha)E_t x_{t+1} \quad (1.11.2)$$

Em (1.11.2), p_t^* é conhecido no tempo t e a expressão (1.10) saltou um período a frente. Agora falta relacionar (1.11.2) com a equação da inflação (1.8). Para isso, em (1.11.1), deve-se subtrair a expressão $(x_t - p_{t-1}) - (p_t - p_{t-1})$. Assim, aufere-se que:

$$\begin{aligned} & (x_t - p_{t-1}) - (p_t - p_{t-1}) \\ &= [1 - \beta(1 - \alpha)](p_t^* - p_t) + \beta(1 - \alpha)(E_t x_{t+1} - p_t) \end{aligned} \quad (1.13)$$

Com (1.13) torna-se possível encontrar π_t , pois $x_t - p_{t-1} = \frac{\pi_t}{\alpha}$, $E_t x_{t+1} - p_{t-1} = \frac{E_t \pi_{t+1}}{\alpha}$ e $p_t^* - p_t = \emptyset y_t$. Por fim, a equação da CPNK (Curva de Phillips Novo Keynesiana) é obtida:

$$\frac{\pi_t}{\alpha} - \pi_t = [1 - \beta(1 - \alpha)]\emptyset y_t + \beta \frac{E_t \pi_{t+1}}{\alpha} \quad (1.14.1)$$

$$\pi_t = \frac{\alpha}{1 - \alpha} [1 - \beta(1 - \alpha)]\emptyset y_t + \beta \frac{E_t \pi_{t+1}}{\alpha} \quad (1.14.2)$$

$$\pi_t = k y_t + \beta E_t \pi_{t+1} \quad (1.14.3)$$

$$k = \frac{\alpha[1 - (1 - \alpha)\beta]\emptyset}{1 - \alpha} \quad (1.14.4)$$

Mais importante que a derivação é a interpretação dos resultados, a CPNK apresentada em (1.14.3) é bastante similar a versão aumentada por expectativas adaptativas. Sendo assim, a inflação corrente aumenta quando a produção aumenta (y_t) e/ou as expectativas de inflação futuras aumentam.

2.1.4 Curva de Phillips Novo Keynesiana híbrida

A CPNK traz informações úteis, mas é limitada, dado que a mesma falha em capturar a persistência da inflação, o que implica em uma baixa e irreal taxa de sacrifício para processos de desinflação (Fuhrer; Moore, 1995). Empiricamente, sugere-se que a inflação possui um comportamento de persistência, entretanto, há divergências sobre se o grau dessa persistência se manteve ou não. Pode-se citar como exemplos dessa divergência, trabalhos de Cogley, Sargent (2001) e Sims (2001). Cogley e Sargent, por intermédio de um modelo VAR, afirmaram que a inflação americana apresentou uma fraca persistência nos anos de 1960 e 1990, porém, no final dos anos 1970 a inflação apresentou uma forte persistência. Sims, todavia, indicou que as conclusões obtidas por Cogley e Sargent são questionáveis, visto que os pressupostos admitidos e a identificação do modelo se desviam da literatura padrão do SVAR (Vetor Autorregressivo Estrutural).

Nesse sentido, Galí e Gertler (1999) desenvolveram um modelo estrutural da CP e que incorporou três novos aspectos: (1) uma parcela das firmas fixa seus preços a partir das expectativas adaptativas; (2) custo marginal real e; (3) métodos econométricos convencionais foram utilizados para estimar e identificar os parâmetros. Ao incluir as expectativas adaptativas no modelo tornou-se possível quantificar os desvios de um modelo puramente baseado em expectativas racionais e que era necessário para capturar essa persistência, e ao contrário do hiato do produto, o custo marginal real consegue contabilizar os impactos da produtividade na inflação.

Assim como na CPNK, a derivação da versão híbrida se apropria, em partes, do framework de Calvo (1983). As firmas têm uma probabilidade de $1 - \theta$ de ajustarem seus preços e θ de não ajustarem. Entretanto, apenas uma fração $1 - \omega$ estabelece seu preço de forma ótima, enquanto uma parcela ω segue uma regra de “bolso” de fixar seu preço com base na média dos preços recém ajustados do último período e somado a um valor correspondente a expectativa de inflação passada (Galí; Gertler; López-Salido, 2005).

Uma vez que a abordagem econométrica de Galí e Gertler teve como interesse a versão aceleracionista e a Novo Keynesiana, descritas pelas equações (1.6.2) e (1.14.3), faz mais sentido utilizar uma notação semelhante. Logo, a equação representativa da versão híbrida, segundo Romer (2012) é:

$$\pi_t = \gamma_b \pi_{t-1} + \gamma_f E_t \pi_{t+1} + \kappa(y_t - \bar{y}_t) + e_t \quad (1.15)$$

Onde $\kappa(y_t - \bar{y}_t)$ captura o comportamento das firmas em relação aos seus custos marginais reais, γ_b é o coeficiente de inércia inflacionária, γ_f é o coeficiente de inflação das expectativas racionais e e_t o erro do modelo. Quando o produto se encontra em um nível maior que o normal, o custo marginal real é alto. Se a função de produção é uma Cobb-Douglas $Y = F(K, L) = K^\alpha (AL)^{1-\alpha}$, o produto marginal do trabalho é $\frac{\partial F(K, L)}{\partial L} = \frac{K^\alpha (1-\alpha)}{(AL)^\alpha} = (1-\alpha) \frac{Y}{L}$. Como o produto marginal do trabalho é refletido no custo marginal real, $\frac{\partial F(K, L)}{\partial L} = w = (1-\alpha) \frac{Y}{L}$, então, $wL = (1-\alpha)Y$. Logo, o custo marginal real é uma proporção da renda destinada ao trabalho.

A equação de interesse de Galí e Gertler é:

$$\pi_t = \gamma_b \pi_{t-1} + \gamma_f E_t \pi_{t+1} + \lambda S_t + e_t \quad (1.16)$$

Onde (1.16) é quase idêntica a (1.15). A diferença provém do termo S_t que é a participação de trabalho, ao invés do hiato do produto. Ao estimar essa equação, com dados trimestrais entre 1960 e 1997, Galí e Gertler constataram que os coeficientes associados aos custos marginais reais são significativos e que o comportamento baseado em expectativas futuras é importante, assim como as expectativas baseadas no passado.

Contudo, para Rudd e Whelan (2005) essa versão híbrida da CNPK é fraca no sentido empírico. A partir da implementação de um VAR, constataram que a participação do trabalho não seria adequada como medida para o hiato do PIB. Se o fosse, toda a recessão do pós-guerra nos EUA deveria ser depreendida como uma melhoria expressiva em relação ao produto potencial da época.

Em último lugar, Kim e Kim (2008) complementam ao apontar duas fontes de endogeneidade: (1) covariância entre o erro e as variáveis independentes e dependente e; (2) a proxy para as expectativas de inflação, pois a mesma não reflete as expectativas dos agentes econômicos totalmente. Desse modo, as estimativas por MQO (Mínimos Quadrados Ordinários) seriam inconsistentes devido ao erro de medida.

2.2 LEI DE OKUN

Okun (1962) estudou a relação entre o PIB e o desemprego norte-americano entre o período de 1947 e 1960 e verificou uma relação linear e negativa entre elas no curto prazo. Ele observou que, em média, a cada ponto percentual acima dos 4% na taxa de desemprego uma queda de 3% no PIB real estava associada.

Okun estimou tal relação de três modos distintos: (1) em primeira diferença, portanto, as variáveis estão na forma de variação percentual; (2) variáveis em nível, mas que a tendência de crescimento do PIB estava relacionada a uma taxa de crescimento constante do desemprego e; (3) variáveis em nível, mas sem tendência. O método (1) pode ser expresso da seguinte maneira:

$$U_t - U_{t-1} = \beta_0 + \beta_1(Y_t - Y_{t-1}) + \varepsilon_t \quad (2.1.1)$$

$$\Delta U_t = \beta_0 + \beta_1 \Delta Y_t + \varepsilon_t \quad (2.1.2)$$

Na equação (2.1.1), U_t representa a taxa de desemprego corrente, enquanto U_{t-1} , no período anterior, β_0 é o intercepto, β_1 , uma medida de sensibilidade da taxa de desemprego em relação a taxa de crescimento do PIB real (também conhecido como coeficiente de Okun), Y_t é o PIB real do período atual e Y_{t-1} , no período anterior. A equação (2.1.2) é representação final descrita pelo método em primeira diferença, no qual a variação do desemprego é uma função da variação do PIB real. A relação $-\frac{\beta_0}{\beta_1}$ possui uma interpretação econômica interessante, porque indica a taxa de crescimento do PIB real necessária para que a taxa de crescimento do desemprego permaneça constante.

Okun também apontou que perseguir o pleno emprego deve ser considerado um objetivo a ser seguido pelos formadores de políticas públicas. Contudo, há o problema de mensuração, pois o PIB potencial é uma variável não observável. Uma economia que está operando em seu potencial está realocando seus recursos de forma eficiente, maximizando o bem-estar da população e atingindo o pleno emprego. Sendo assim, a estimação do produto potencial de uma economia pode trazer perspectivas para um outro tópico relevante, que é a análise dos custos sociais relacionados a subutilização dos recursos.

2.2.1 Críticas a Lei de Okun

Como o framework de Okun foi realizado por estimações MQO, faz-se necessário listar os pressupostos envolvidos nessa forma de estimar os coeficientes envolvidos, o que permitirá depreender as críticas que foram feitas. Assume-se que o seguinte modelo descreve uma determinada população:

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + u \quad (2.2)$$

Na equação (2.2) os coeficientes β são parâmetros desconhecidos e u é um termo não observável e aleatório. Em conformidade com Wooldridge (2016), o cumprimento das seguintes premissas produz estimadores não enviesados para os parâmetros populacionais: (1) linearidade nos parâmetros; (2) amostragem aleatória, $\{(x_i, y_i): i = 1, 2, \dots, n\}$; (3) variação amostral na variável explicativa, onde os resultados amostrais em x , ou seja, $\{x_i, i = 1, \dots, n\}$ não são todos iguais; (4) média condicional zero, $E(u|x) = 0$ e; (5) homoscedasticidade do erro, $Var(u|x) = \sigma^2$.

Dessa maneira, as críticas feitas ao modelo de Okun podem ser percebidas com menor dificuldade. A hipótese três não é cumprida, logo, tal modelo sofre de endogeneidade e, assim, os estimadores obtidos são enviesados. O viés nesse caso é originado em razão de algum fator relevante omitido que está contido no termo de distúrbio u e que se correlaciona com y e com x . Pode-se conjecturar que mudanças de produtividade possam ser um desses possíveis fatores, pois aumentos de produtividade aumentam a produção e podem reduzir o desemprego.

2.2.2 Modelo com hiato para a Lei de Okun

A mais notável alteração da versão inicial da Lei de Okun é a introdução do desemprego natural e do produto potencial. Fazendo as devidas substituições na equação (2.1.1) alcança-se a expressão:

$$U_t - U_t^* = \beta_0 + \beta_1(Y_t - Y_t^*) + \varepsilon_t \quad (2.3)$$

A partir da equação (2.3) a interpretação econômica sugere que a variação do desemprego é resultado do quanto a produção de uma economia desvia de seu potencial, isto é, a variação do desemprego é uma função de seu hiato de produção.

U_t^* é o desemprego natural contemporâneo, Y_t^* é o produto potencial contemporâneo e os demais parâmetros continuam a ter a mesma descrição do que anteriormente.

É notório que em (2.3) mais incertezas foram introduzidas dentro do framework, uma vez que não se observa o produto potencial tampouco o desemprego natural. Sendo assim, na modelagem com hiato, torna-se necessário a estimação do produto potencial e do desemprego natural e essa estimação pode ser dividida em dois grupos. O primeiro grupo utiliza técnicas estatísticas como os filtros HP, Baxter-King, Kalman, entre outros, enquanto o segundo, usa os métodos de função de produção, os quais são originados na teoria macroeconômica.

2.2.3 Modelo dinâmico para a Lei de Okun

Do ponto de vista estatístico, quando o objetivo é investigar a relação entre fenômenos e é acrescentado tanto variáveis explicativas com seus valores correntes quanto com suas defasagens, supõe-se que o fenômeno a ser explicado responda com algum atraso. Notadamente, há uma relação causal entre a variável explicativa e a explicada, mas ela ocorre de forma gradual.

Os Estados Unidos em 1990-1991 e 2001 experimentaram um fenômeno chamado de “jobless recovery”, nos quais o crescimento da produção não foi correspondido por aumentos na taxa de emprego nos períodos subsequentes ao fim dessas crises Knotek (2007). Em seguida, Knotek analisou o período de 1948 a 2007 para dados trimestrais e sua formulação dinâmica para a Lei de Okun pode ser descrita do seguinte modo:

$$\Delta U_t = \beta_0 + \beta_1 g_t + \beta_2 g_{t-1} + \beta_3 g_{t-2} + \beta_4 \Delta U_{t-1} + \beta_5 \Delta U_{t-2} \quad (2.4)$$

Na equação (2.4), g é a taxa de crescimento do produto. Ao final, Knotek concluiu que a Lei de Okun não era estável no tempo e que o enfraquecimento da relação contemporânea entre produção e desemprego coincidiu com um fortalecimento da relação entre produção passada e desemprego corrente.

Galí, Smets e Wouters (2012), contudo, indicaram que a relação PIB e emprego era estável e que o fenômeno do “jobless recovery” nada mais era que um problema de interpretação, uma vez que tais períodos (1990-1991, 2001, 2008-2009) apenas apresentaram uma recuperação mais lenta.

Em último lugar, a modelagem dinâmica possibilita uma ampla variedade de opções, entre elas há metodologias semelhantes à de Knotek e que fizeram pequenas alterações, como Moosa (1997), em que a modelagem foi feita a partir do hiato do produto e do desemprego, e outras que incorporaram a análise de equilíbrio de longo prazo com o ECM (Modelo de Correção de Erros) como em Harris e Silverstone (2001).

3 METODOLOGIA

Esta seção é responsável em detalhar os processos relacionados a construção, especificação e diagnóstico dos modelos econométricos de séries temporais de inflação, PIB e desemprego nos trimestres de 2003 a 2023. A subseção (3.1) apresenta as decomposições BN e de Hamilton e dos filtros HP, BK e CF. Em (3.2), descreve-se o VAR, VEC (Vetor de Correção de Erros) e algumas extensões, enquanto em (3.3) e (3.4) se explica os testes de raiz unitária ADF (Dickey-Fuller Aumentado) e PP (Phillips-Perron), respectivamente e em (3.5), o teste de estacionariedade de KPSS (Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin). O teste de cointegração de Johansen é descrito em (3.6), a seleção de defasagens e o teste de causalidade de Granger em (3.7) e os problemas relacionados aos outliers, mudanças estruturais e de sua detecção em (3.8). Na subseção (3.9) há o diagnóstico dos resíduos, com o teste de autocorrelação LM (Multiplicador de Lagrange), teste de normalidade de Jarque-Bera e teste de heterocedasticidade de White. Por último, em (3.10) detalha-se a origem dos dados, suas transformações e o tipo de modelagem a ser feita, ao passo que em (3.11), resume-se a estatísticas descritivas das séries temporais utilizadas.

3.1 DECOMPOSIÇÕES E FILTROS

Christiano e Fitzgerald (1999) destacaram a importância das diferentes frequências dos componentes dos dados ao mencionar as teorias relacionadas aos ciclos de negócios, que analisam um período de 1,5 a 8 anos e dos modelos de crescimento, que focam no longo prazo. As hipóteses de Friedman (1968, 1977) sobre

a Curva de Phillips ser negativamente inclinada no curto prazo e positivamente inclinada no longo prazo foram formuladas com base no domínio de frequência.

Por fim, um aspecto fundamental relacionado a frequência dos dados é que eles provêm insights valiosos para os formuladores de políticas, em especial, para as políticas de estabilização. A título de exemplo, identificar se a mudança no PIB está relacionada a uma mudança de tendência (componente de baixa frequência) ou um desvio repentino (componente de alta frequência), determinará qual política que será adotada.

3.1.1 Filtro Hodrick-Prescott

Com o propósito de estudar as flutuações econômicas, Hodrick e Prescott (1981) propuseram um método conhecido, posteriormente, como filtro de Hodrick-Prescott ou filtro HP.

As séries temporais já ajustadas sazonalmente podem ser decompostas em um componente cíclico de curto prazo e estacionário e um de crescimento de longo prazo e não estacionário, e este último varia de forma suave ao longo do tempo. A decomposição da série temporal pode ser entendida pela expressão:

$$y_t = g_t + c_t \quad \text{para } t = 1, \dots, T \quad (3.1)$$

Onde, y_t representa a série temporal, g_t o componente de crescimento e c_t , o cíclico em (3.1). A medição do “caminho” suavizado que g_t percorre é resultado da soma dos quadrados de sua segunda diferença, c_t são os desvios de g_t e no longo prazo $Ec_t \approx 0$. Com essas informações, um problema de minimização da função de perda foi construído e pode ser descrito do seguinte modo:

$$\min_{\{g_t\}_{t=-1}^T} \left\{ \sum_{t=1}^T c_t^2 + \lambda \sum_{t=1}^T [(g_t - g_{t-1}) - (g_{t-1} - g_{t-2})]^2 \right\} \quad (3.2)$$

A minimização da função de perda em (3.2) contém dois termos, o penalizador λ , que é positivo e controla a suavização da série e a soma dos quadrados dos erros, que são uma medida de bom ajuste de modelo. Se λ tender ao infinito, ajusta-se uma

tendência linear estimada por MQO, enquanto se λ tender a zero, a série g_t seria a própria série y_t

Um aspecto fundamental que deve ser discutido é o valor que λ deve assumir e para isso não há um consenso, ao menos para dados anuais. Correia, Neves e Rebelo (1992) recomendam 400 como valor para dados anuais, já Ravn e Uhlig (2002) recomendam 6,25. Entretanto, parece haver um consenso com relação aos dados trimestrais, usualmente se utiliza o valor recomendado por Hodrick e Prescott de 1600 para o penalizador.

Enfim, segundo Hamilton (2018), o filtro HP em hipótese alguma deveria ser utilizado, já que o mesmo consiste em uma arbitragem relacionada a determinação do valor do parâmetro suavizador, além de produzir dinâmicas espúrias que não estão relacionadas ao processo de geração de dados e dos valores filtrados no fim da amostra serem demasiadamente diferentes do meio da amostra.

3.1.2 Decomposição de Beveridge-Nelson

Beveridge e Nelson (1981) mencionam que muitas séries temporais econômicas são bem aproximadas por processos homogêneos ARIMA (Autorregressivo Integrado Média Móvel). A decomposição BN auxilia na examinação das flutuações de curto prazo (ciclo) e o crescimento de longo prazo (tendência). Nesse sentido, um processo y_t pode ser dividido em uma tendência g_t e um componente cíclico c_t . No qual o foco, em suma, é derivar g_t de um ARIMA (p,1, q). De forma mais precisa, g_t na decomposição BN é obtido da seguinte forma:

$$g_t = E(y_\infty | y_t, y_{t-1}, \dots) = \lim_{h \rightarrow \infty} E(y_{t+h} - hg | \Omega_t) \quad (3.3)$$

Sendo que em (3.3) $g = E(\Delta y_t)$ é o drift de longo prazo e Ω_t é o set de informações utilizados no cálculo da esperança condicional.

Ressalta-se que na decomposição original BN, o framework não foi elaborado para lidar com ajuste sazonal. Pressupondo que $y_t \sim I(1)$ e sua primeira diferença é estacionária, a tendência segue um passeio aleatório com drift, ou seja, $\Delta g_t = g + \theta(1)\varepsilon_t$ e c_t é estacionário.

3.1.3 Filtro Baxter-King

A construção do filtro de Baxter e King (1995) é fundamentada em médias móveis, as quais isolam os componentes periódicos de uma série temporal, que se encontra em uma banda de frequência determinada. O filtro de ciclos de negócios BK remove de forma morosa os componentes móveis e os componentes de alta frequência, enquanto retém os componentes intermediários.

O filtro BK possui ordem finita K , que é ótima, pois torna um filtro com propriedades redutoras de tendência e pesos simétricos, o que por sua vez garante que não ocorra mudança de fase na saída. Apesar de Baxter e King empregarem análise de domínio de frequência para considerar o design dos filtros, a sua filtragem foi feita em domínio de tempo.

No domínio de tempo, uma MA aplicada em um processo y_t gera uma nova série $y_t^* = \sum a_k y_{t-k}$. Considerando o problema de escolher um filtro aproximado, $\alpha_K(\omega)$ para aproximar um filtro específico $\beta(\omega)$, deve-se aproximar os pesos dos filtros com o intuito de minimizar o seguinte problema:

$$Q = \int_{-\pi}^{\pi} |\delta(\omega)|^2 d\omega \quad (3.4)$$

Onde, em (3.4) $\delta(\omega) \equiv \beta(\omega) - \alpha_K(\omega)$ é a discrepância que surge ao aproximar na frequência ω . Desse modo, a função de perda acrescenta pesos iguais para os erros aproximados ao quadrado em frequências distintas.

Em último lugar, como mencionado, o filtro BK realiza uma aproximação simétrica, o que não permite mudança de fase na saída, contudo, há um custo associado a isso, pois dependendo do corte na série, um certo número de valores no final da série não poderá ser calculado.

3.1.4 Filtro Christiano-Fitzgerald

O filtro de Christiano e Fitzgerald (1999) compartilha princípios do filtro BK, no sentido de remover tendência e do problema de suavização serem feitos no domínio de frequência. Como o filtro CF utiliza a série temporal por completo no cálculo de

cada ponto de dados filtrados, ele funciona bem em uma classe maior de séries temporais do que o filtro BK, convergindo para o filtro ótimo no longo prazo e apresentando melhor performance em aplicações em tempo real (Nilsson; Gyomai, 2011).

A abordagem elaborada para a aproximação ótima consistiu no pressuposto de que os dados são gerados por passeio aleatório sem drift³. Sendo assim, aproxima-se y_t , que denota os dados gerados pelo filtro ideal que filtra um processo x_t . Como y_t não é viável, aproxima-se o mesmo por $\hat{y}_t$, que é uma função linear ou filtro da amostra observável do processo x_t . Nesse sentido, é selecionado os pesos para que $\hat{y}_t$ seja o mais próximo possível de y_t , ao minimizar o EQM (Erro Quadrático Médio). Supondo que o objetivo é isolar o componente de x_t com um período de oscilação entre p_l e p_u , onde $2 \leq p_l < p_u < \infty$, $\hat{y}_t$, tal processo pode ser descrito da seguinte forma:

$$\hat{y}_t = B_0 x_t + B_1 x_{t+1} + \dots + B_{T-1-t} x_{T-1} + \tilde{B}_{T-t} x_T + B_1 x_{t-1} + \dots + B_{t-2} x_2 + \tilde{B}_{t-1} x_1 \quad \text{para } t = 3, 4, \dots, T-2 \quad (3.5)$$

Onde,

$$B_j = \frac{\text{sen}(jb) - \text{sen}(ja)}{\pi j}, j \geq 1 \quad (3.6)$$

$$B_0 = \frac{b-a}{\pi}, a = \frac{2\pi}{p_u}, b = \frac{2\pi}{p_l} \quad (3.7)$$

No qual, $\tilde{B}_{T-t}$ e $\tilde{B}_{t-1}$ são funções lineares de B_j .

Nota-se que os pesos do filtro em (3.5) variam no tempo e o mesmo não é simétrico para valores futuros e passados de x_t . Contudo, é simples de se ajustar os pesos recomendados para que se imponha a estacionariedade. Em conclusão, Christiano e Fitzgerald apontaram que a não estacionariedade e assimetria dos filtros são aspectos importantes na minimização da métrica de distância (EQM).

³ O ganho ao se utilizar o verdadeiro processo representativo da série temporal para computar $\hat{y}_t$ é mínimo em comparação ao pressupor que a mesma seja bem aproximada por um passeio aleatório (Christiano; Fitzgerald, 1999).

3.1.5 Decomposição de Hamilton

O cerne do filtro de Hamilton (2018) está relacionado a Beveridge e Nelson (1981), que define o componente cíclico de y_t como $g_t = \lim_{h \rightarrow \infty} \lim_{p \rightarrow \infty} E(y_{t+h} | y_t, y_{t-1}, \dots, y_{t-p+1})$ no qual o limite existe e pode ser calculado de modo que $(1 - L)y_t$ é um processo estacionário de média zero. Den Haan (2000) afirmou que os métodos de decomposição dos VAR não necessitam de pressupostos de identificação ou a respeito da ordem de integração. Logo, para o caso univariado, pode-se utilizar, por exemplo, uma previsão simples como a linear de y_{t+h} entorno de uma constante e de 4 valores mais recentes de y . Para exemplificar, suponha que a ordem de integração do processo seja 1, então, $d = 1$ e sendo que $\Delta y_t = u_t$, logo:

$$y_{t+h} = y_t + \omega_t^{(h)} \quad (3.8)$$

No qual, em (3.8) o componente estacionário $\omega_t^{(h)} = u_{t+1} + \dots + u_{t+h}$. Em suas proposições, Hamilton demonstra que se $\Delta^d y_t$ é estacionário e regredimos y_{t+h} em torno de uma constante e dos p valores mais recentes de y , para todo $p > d$, a regressão irá usar d coeficientes para garantir que os resíduos sejam estacionários e os $p - d + 1$ coeficientes remanescentes serão determinados pelos parâmetros que caracterizam a projeção linear da população $\omega_t^{(h)}$ nos regressores estacionários $(\Delta^d y_t, \Delta^d y_{t-1}, \dots, \Delta^d y_{t-p+d+1}, 1)'$.

Se y_{t+h} for estimado por MQO em torno da constante e de um $p = 4$ para os valores mais recentes de y , então,

$$y_{t+h} = \beta_0 + \beta_1 y_t + \beta_2 y_{t-1} + \beta_3 y_{t-2} + \beta_4 y_{t-3} + v_{t+h} \quad (3.9)$$

$$\hat{v}_{t+h} = y_{t+h} - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 y_t - \hat{\beta}_2 y_{t-1} - \hat{\beta}_3 y_{t-2} - \hat{\beta}_4 y_{t-3} \quad (3.10)$$

A série temporal em (3.9) é estacionária, uma vez que as quatro diferenças de y_t são. Além disso, outro aspecto de interesse é que qualquer evidência que aponte que $\hat{v}_{t+h}$ em (3.10) possa prever uma outra variável x_{t+h+j} , seria o mesmo que apontar a verdadeira habilidade de y em prever x .

Em conclusão, Hamilton sugere 4 lags como ideal para se remover o componente estacionário, entretanto, em relação a escolha de h , há uma maior complexidade envolvida, uma vez que quanto maior o tamanho da amostra, maior deve ser o tamanho de h . De qualquer modo, o benchmark para os ciclos de negócios são 2 anos, portanto, para dados trimestrais, Hamilton sugere um $h = 8$ e um $p = 4$.

3.2 VAR

Sims (1980) contribuiu no objetivo de compreender a verdadeira estrutura da macroeconomia, porque a elaboração do VAR, que é uma expansão do modelo AR (Autorregressivo), permitiu um maior entendimento da dinâmica entre as múltiplas séries temporais. Antes de sua elaboração, o SEM era amplamente utilizado desde 1950 na macroeconometria. Porém, Sims crítica o seu uso ao explicar que a premissa de exogeneidade para algumas variáveis em tais modelos são *ad hoc*, pois os mesmos não são construídos em torno de teorias bem desenvolvidas, ao passo que o VAR assume que, a priori, todas as variáveis são endógenas.

Em seguida, Sims discute o SVAR, no qual a sua parametrização é construída por intermédio da teoria econômica. Diferentemente do SEM, a identificação dos SVAR nem sempre acontece, então, recorre-se a um procedimento de normalização, transformando o modelo estrutural em sua forma reduzida. Uma alternativa é a normalização por adoção de restrições e, no caso, é requerido que os resíduos sejam ortogonais entre as equações e a matriz dos coeficientes das variáveis endógenas seja triangular.

Quando não há certeza sobre a exogeneidade de uma variável, uma extensão natural de análise da função de transferência (uma abordagem de análise de relação causal entre variáveis) é tratar cada variável de forma simétrica (Enders, 2014). Desse modo, suponha que o processo y_t é uma função dos valores contemporâneos e passados do processo z_t e z_t é uma função dos valores contemporâneos e passados de y_t . Considerando esse sistema bivariado:

$$y_t = b_{10} - b_{12}z_t + \gamma_{11}y_{t-1} + \gamma_{12}z_{t-1} + \varepsilon_{yt} \quad (3.11)$$

$$z_t = b_{20} - b_{21}y_t + \gamma_{21}y_{t-1} + \gamma_{22}z_{t-1} + \varepsilon_{zt} \quad (3.12)$$

Onde, é pressuposto que: (1) y_t e z_t são processos estacionários; (2) ε_{yt} e ε_{zt} são perturbações ruído branco com desvios padrão σ_y e σ_z , respectivamente e; (3) ε_{yt} e ε_{zt} não são correlacionados.

As equações em (3.11) e (3.12) representam um VAR de primeira ordem, pois a defasagem é unitária. O coeficiente $-b_{12}$ mede o efeito contemporâneo da mudança de uma unidade de z_t em y_t e γ_{11} mede o efeito da mudança de uma unidade de y_{t-1} . Se b_{21} não for igual a zero, ε_{yt} tem efeito contemporâneo indireto em z_t e se b_{12} não for igual a zero, ε_{zt} tem efeito contemporâneo em y_t .

As equações declaradas anteriormente não podem ser estimadas por MQO, já que y_t possui efeito contemporâneo em z_t e o mesmo se aplica a z_t em relação a y_t . A estimação por MQO sofreria de viés por simultaneidade, já que os erros se correlacionariam. É possível transformar tal sistema de equações de uma forma mais compacta e que seria mais útil, então,

$$\begin{bmatrix} 1 & b_{12} \\ b_{21} & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_{10} \\ b_{20} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_{t-1} \\ z_{t-1} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix} \quad (3.13)$$

Uma representação mais simples de (3.13) em formato de equação é:

$$Bx_t = \Gamma_0 + \Gamma_1 x_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3.14)$$

Onde,

$$B = \begin{bmatrix} 1 & b_{12} \\ b_{21} & 1 \end{bmatrix}, x_t = \begin{bmatrix} y_t \\ z_t \end{bmatrix}, \Gamma_0 = \begin{bmatrix} b_{10} \\ b_{20} \end{bmatrix}, \Gamma_1 = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} \end{bmatrix}, \varepsilon_t = \begin{bmatrix} \varepsilon_{yt} \\ \varepsilon_{zt} \end{bmatrix} \quad (3.15)$$

Multiplicando ambos os lados da equação por B^{-1} resulta no modelo VAR em sua forma padrão:

$$x_t = A_0 + A_1 x_{t-1} + e_t \quad (3.16)$$

Sendo que $A_0 = B^{-1}\Gamma_0$, $A_1 = B^{-1}\Gamma_1$, e $e_t = B^{-1}\varepsilon_t$

Com o objetivo de depreender a diferença do VAR estruturado (SVAR) da sua forma padrão, reescreve-se a equação (3.16) para a sua forma equivalente, que é:

$$y_t = a_{10} + a_{11}y_{t-1} + a_{12}z_{t-1} + e_{1t} \quad (3.17)$$

$$z_t = a_{20} + a_{21}y_{t-1} + a_{22}z_{t-1} + e_{2t} \quad (3.18)$$

Em (3.11) e (3.12) verifica-se o SVAR, enquanto em (3.17) e (3.18) a sua forma padrão. Como e_{1t} e e_{2t} são uma composição dos choques ε_{yt} e ε_{zt} e $e_t = B^{-1}\varepsilon_t$, reescreve-se e_{1t} e e_{2t} em:

$$e_{1t} = \frac{(\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt})}{(1 - b_{12}b_{21})} \quad (3.19)$$

$$e_{2t} = \frac{(\varepsilon_{zt} - b_{21}\varepsilon_{yt})}{(1 - b_{12}b_{21})} \quad (3.20)$$

Uma vez que ε_{yt} e ε_{zt} são processos ruído-branco, e_{1t} e e_{2t} em (3.19 e 3.20) possuem média zero, variância constante e são individualmente não correlacionados serialmente, visto que:

$$E e_{1t} = E \frac{(\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt})}{(1 - b_{12}b_{21})} = 0 \quad (3.21.1)$$

$$E e_{1t}^2 = E \left[\frac{(\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt})}{(1 - b_{12}b_{21})} \right]^2 = \frac{(\sigma_y^2 + b_{12}^2\sigma_z^2)}{(1 - b_{12}b_{21})^2} \quad (3.21.2)$$

$$E e_{1t}e_{1t-i} = E \left[\frac{(\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt})(\varepsilon_{yt-i} - b_{12}\varepsilon_{zt-i})}{(1 - b_{12}b_{21})^2} \right] = 0 \quad \text{para } i \neq 0 \quad (3.21.3)$$

$$E e_{1t}e_{2t} = E \left[\frac{(\varepsilon_{yt} - b_{12}\varepsilon_{zt})(\varepsilon_{zt} - b_{21}\varepsilon_{yt})}{(1 - b_{12}b_{21})^2} \right] = \frac{(-b_{21}\sigma_y^2 + b_{12}\sigma_z^2)}{(1 - b_{12}b_{21})^2} \quad (3.21.4)$$

A equação (3.21.1) representa a média de e_{1t} , a (3.21.2), sua variância e, em (3.21.3), a autocorrelação entre e_{1t} e e_{1t-i} . A covariância entre e_{1t} e e_{2t} em (3.21.4) não é nula, então, esses choques se correlacionam. Entretanto, no caso especial em que $b_{12} = b_{21} = 0$, os choques não se correlacionam.

A matriz de variância/covariância desses choques é:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} Var(e_{1t}) & COV(e_{1t}, e_{2t}) \\ COV(e_{1t}, e_{2t}) & Var(e_{2t}) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix} \quad (3.22)$$

Como cada elemento de Σ em (3.22) é independente temporalmente, a sua forma compacta é:

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix} \quad (3.23)$$

Onde, $Var(e_{it}) = \sigma_i^2$ e $COV(e_{1t}, e_{2t}) = \sigma_{12} = \sigma_{21}$.

3.2.1 Estabilidade de um VAR

Pode-se representar um modelo AR de primeira ordem, ou seja, um AR (1) por $y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + \varepsilon_t$. Para satisfazer a condição de estabilidade, $|a_1| < 1$. Entretanto, há uma maior complexidade nos cálculos relacionados a estabilidade dos modelos VAR, mas que se assemelham ao dos AR. Utilizando o operador lag em (3.17) e (3.18) obtêm-se que:

$$y_t = \frac{a_{10}(1 - a_{22}) + a_{12}a_{20} + (1 - a_{22}L)e_{1t} + a_{12}e_{2t-1}}{(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2} \quad (3.24)$$

$$z_t = \frac{a_{20}(1 - a_{11}) + a_{21}a_{10} + (1 - a_{11}L)e_{2t} + a_{21}e_{1t-1}}{(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2} \quad (3.25)$$

A característica de convergência é idêntica para (3.24) e (3.25), ou seja, a convergência requer que as raízes do polinômio $(1 - a_{11}L)(1 - a_{22}L) - a_{12}a_{21}L^2$ estejam fora do círculo unitário. Definindo $\lambda = \frac{1}{L}$, ao reescrever as raízes do polinômio com a devida substituição e igualando a zero resulta em:

$$\lambda^2 - (a_{11} + a_{22})\lambda + (a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}) = 0 \quad (3.26)$$

Se as raízes características λ_1, λ_2 em (3.26) estiverem dentro do círculo unitário, a condição de estabilidade é satisfeita.

3.2.2 Estimação

Com o intuito de elaborar modelos econométricos parcimoniosos voltados para previsões de curto prazo, na metodologia de Box-Jenkins é comum que se exclua componentes AR e/ou MA (Média Móvel), caso eles não sejam significativos (Enders, 2014). Entretanto, Sims (1980) foi radicalmente contra essa abordagem, pois a sua metodologia empregada na estruturação de um VAR deve ser fundamentada na teoria econômica. No framework do VAR, é comum o fenômeno de sobreparametrização e muitos coeficientes retornados são insignificantes, contudo, o real propósito desse modelo é analisar a dinâmica temporal entre as variáveis e propor restrições sem fundamento na teoria econômica pode levar a perda de informações úteis.

Um outro aspecto relevante é a questão da estacionariedade das variáveis a serem incluídas no modelo VAR. Para Sims (1980), Sims, Stock e Watson (1990), a utilização de técnicas com o intuito de transformar séries temporais não estacionárias em estacionárias como a diferenciação não são necessárias, uma vez que as estatísticas de interesse possuem distribuições que não são afetadas pela não estacionariedade. Por último, a técnica de diferenciação, remoção de tendência, entre outras, excluem informações relevantes no que tange aos comovimentos das séries temporais, como por exemplo a cointegração.

3.2.3 Função impulso resposta

Assim como um processo AR possui sua representação MA, o VAR tem a sua representação VMA (Vetor de Média Móvel) e essa representação permite analisar o caminho de um choque de uma variável e como ele reverbera no sistema. Em conformidade com Hamilton (1994), essa representação é descrita do seguinte modo:

$$y_t = \mu + \varepsilon_t + \Psi_1 \varepsilon_{t-1} + \Psi_2 \varepsilon_{t-2} + \dots \quad (3.27)$$

Logo, a matriz Ψ_s em (3.27) tem a interpretação $\frac{\partial y_{i,t+s}}{\partial \varepsilon_t^j}$, isto é, o elemento de Ψ_s localizado na linha i , coluna j , identifica o efeito do acréscimo de uma unidade na inovação da j -ésima variável no tempo t (ε_{jt}) para o valor da i -ésima variável no tempo $t + s$ ($y_{i,t+s}$), fixando todas as outras inovações em todos os períodos constante.

Se o primeiro elemento de ε_t mudou em δ_1 ao mesmo tempo que o segundo elemento por δ_2 , até o n-ésimo elemento por δ_n , então, o efeito combinado no valor de y_{t+s} será:

$$\Delta y_{t+s} = \frac{\partial y_{t+s}}{\partial \varepsilon_{1t}} \delta_1 + \frac{\partial y_{t+s}}{\partial \varepsilon_{2t}} \delta_2 + \cdots + \frac{\partial y_{t+s}}{\partial \varepsilon_{nt}} \delta_n = \Psi_s \delta \quad (3.28)$$

Porém, tal interpretação em (3.28) só terá validade se a matriz dos erros for diagonal e seus elementos não se correlacionarem. Nesse sentido, utiliza-se a decomposição de Cholesky, onde a matriz dos resíduos se torna triangular ao se adotar restrições a matriz de coeficientes das variáveis endógenas. Entretanto, o ordenamento das variáveis é de extrema importância, visto que o efeito do choque pode não ter efeito contemporâneo em alguma das variáveis do sistema. Sendo assim, o ordenamento dessas restrições aplicadas requer o uso da teoria econômica.

3.2.4 Decomposição de variância

A decomposição de variância é um outro método de compreensão da inter-relação entre variáveis dentro de um sistema. A equação que identifica o erro de previsão de um VAR s períodos a frente, segundo Hamilton (1994) é:

$$y_{t+s} - \hat{y}_{t+s|t} = \varepsilon_{t+s} + \Psi_1 \varepsilon_{t+s-1} + \Psi_2 \varepsilon_{t+s-2} + \cdots + \Psi_{s-1} \varepsilon_{t+1} \quad (3.29)$$

Então, o EQM da previsão s períodos a frente é:

$$\begin{aligned} EQM(\hat{y}_{t+s|t}) &= E \left[(y_{t+s} - \hat{y}_{t+s|t})(y_{t+s} - \hat{y}_{t+s|t})' \right] \\ &= \Omega + \Psi_1 \Omega \Psi_1' + \Psi_2 \Omega \Psi_2' + \cdots + \Psi_{s-1} \Omega \Psi_{s-1}' \end{aligned} \quad (3.30)$$

No qual, $\Omega = E(\varepsilon_t \varepsilon_t')$

Agora é necessário considerar como cada perturbação ortogonalizada $(u_{1t}, \dots, u_{nt})$ contribui no EQM,

$$\varepsilon_t = A u_t = a_1 u_{1t} + a_2 u_{2t} + \cdots + a_n u_{nt} \quad (3.31)$$

Onde os elementos u_{jt} não são correlacionados. Ao multiplicar (3.31) pela sua transposta e depois utilizar o operador de esperança, obtêm-se que:

$$\Omega = E(\varepsilon_t \varepsilon_t') = a_1 a_1' Var(u_{1t}) + a_2 a_2' Var(u_{2t}) + \dots + a_n a_n' Var(u_{nt}) \quad (3.32)$$

Então, ao substituir (3.31) em (3.29), o EQM obtido é:

$$EQM(\hat{y}_{t+s|t}) = \sum_{j=1}^n \{Var(u_{jt})[a_j a_j' + \Psi_1 a_j a_j' \Psi_1' + \Psi_2 a_j a_j' \Psi_2' + \dots + \Psi_{s-1} a_j a_j' \Psi_{s-1}']\} \quad (3.33)$$

Como $a_j \sqrt{Var(u_{jt})} = p_j$, o j-ésimo elemento da coluna do fator P de Cholesky. Então, a equação (3.30) pode ser reescrita em:

$$EQM(\hat{y}_{t+s|t}) = \sum_{j=1}^n [p_j p_j' + \Psi_1 p_j p_j' \Psi_1' + \Psi_2 p_j p_j' \Psi_2' + \dots + \Psi_{s-1} p_j p_j' \Psi_{s-1}'] \quad (3.34)$$

3.2.5 VEC

Engle e Granger (1987) esclarecem que há um problema ao se utilizar um VAR quando há evidências de cointegração entre duas ou mais séries temporais. Em caso de existência de uma combinação linear entre um conjunto de séries temporais integradas de ordem um, ou seja, que são $I(1)$, estimar um VAR em primeira diferença seria categorizado como erro de especificação, uma vez que tal combinação linear é estacionária. Com isso, todos os coeficientes estimados, estatísticas t, estatísticas F, restrições de equações cruzadas, funções de impulso resposta e decomposições de variância não representam o verdadeiro processo (Enders, 2014).

Para observar a relação entre a cointegração, a correção de erro e o posto da matriz π , considere o VAR (1) n-variado, como em Enders (2014):

$$x_t = A_1 x_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3.35)$$

Onde, x_t é um vetor $(n \times 1)$, A_1 uma matriz $(n \times n)$ de parâmetros e ε_t um vetor $(n \times 1)$. Subtraindo x_{t-1} de ambos os lados de (3.35) e introduzindo a matriz identidade I de ordem $(n \times n)$,

$$\Delta x_t = -(I - A_1)x_{t-1} + \varepsilon_t = \pi_t x_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3.36)$$

No qual, a única forma do posto da matriz ser zero é se todos os seus elementos forem nulos. Então, o posto de π é zero se cada elemento em π for nulo para que não haja vetores de cointegração. A equação (3.36), logo, é equivalente a um VAR (1) n -variado em primeira diferença, ou seja, $\Delta x_t = \varepsilon_t$. Em cada $\Delta x_{it} = \varepsilon_{it}$ de modo que todos x_{it} são processos que contenham raiz unitária e que não há combinação linear entre variáveis que seja estacionária.

Agora suponha que π é posto cheio, então, a solução de longo prazo para (3.36) é dada por n -equações independentes,

$$\pi_{11}x_{1t} + \pi_{12}x_{2t} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt} = 0 \quad (3.37.1)$$

$$\pi_{21}x_{1t} + \pi_{22}x_{2t} + \cdots + \pi_{2n}x_{nt} = 0 \quad (3.37.2)$$

$$\vdots$$

$$\pi_{n1}x_{1t} + \pi_{n2}x_{2t} + \cdots + \pi_{nn}x_{nt} = 0 \quad (3.37.3)$$

Cada equação em (3.37) é uma restrição independente na solução de longo prazo das variáveis. As n variáveis no sistema enfrentam n restrições de longo prazo, então, cada variável contida no vetor x_t deve ser estacionária com os valores de longo prazo dados da solução.

Em casos como o posto π é igual a $r < n$, há r vetores de cointegração. Com r equações independentes e n variáveis, há $n - r$ tendências estocásticas no sistema. Se $r = 1$, há apenas um vetor de cointegração dado por qualquer linha de π . Cada sequência Δx_{it} pode ser escrita na sua forma de correção de erros, como por exemplo,

$$\Delta x_{1t} = \pi_{11}x_{1t-1} + \pi_{12}x_{2t-1} + \cdots + \pi_{1n}x_{nt-1} + \varepsilon_{1t} \quad (3.38)$$

Ou normalizar em relação a x_{1t-1} , pode-se colocar que $\alpha_1 = \pi_{11}$ e $\beta_{1j} = \frac{\pi_{1j}}{\pi_{11}}$ e obtêm-se que:

$$\Delta x_{1t} = \alpha_1(x_{1t-1} + \beta_{12}x_{2t-1} + \dots + \beta_{1n}x_{nt-1}) + \varepsilon_{1t} \quad (3.39)$$

No longo prazo, x_{it} satisfará a condição $x_{1t} + \beta_{12}x_{2t} + \dots + \beta_{1n}x_{nt} = 0$. Logo, o vetor de cointegração normalizado é $(1, \beta_{12}, \beta_{13}, \dots, \beta_{1n})$ e o parâmetro de velocidade de ajustamento é α_1 .

3.3 TESTE ADF

Uma extensão das versões iniciais do teste de Dickey-Fuller [DF] (1979) era necessária, visto que muitos processos não eram AR (1), mas sim de ordens superiores, pois muitas séries apresentam uma associação de longo prazo com seus eventos históricos próprios. Além do que, essa versão inicial do teste não permite autocorrelação de ordem superior a um e, dessa maneira, o pressuposto de ruído branco é violado. Para contornar esse problema, Dickey e Fuller (1981) propuseram uma extensão do teste.

Testes como o DF são importantes para verificar se um processo é integrado ou não, ou seja, se ele contém raiz unitária ou não. Um processo I (1) é entendido como não estacionário e que requer a diferenciação para torná-lo estacionário, isto é, um processo I (0).

Suponha que um determinado processo y_t possa ser descrito da seguinte forma, segundo Enders (2014):

$$y_t = a_0 + a_1y_{t-1} + a_2y_{t-2} + a_3y_{t-3} + \dots + a_{p-2}y_{t-p+2} + a_{p-1}y_{t-p+1} + a_p y_{t-p} + \varepsilon_t \quad (3.40)$$

Subtrai-se $a_p y_{t-p+1}$ em (3.40) que resulta em:

$$y_t = a_0 + a_1y_{t-1} + a_2y_{t-2} + a_3y_{t-3} + \dots + a_{p-2}y_{t-p+2} + (a_{p-1} + a_p)y_{t-p+1} - a_p \Delta y_{t-p+1} + \varepsilon_t \quad (3.41)$$

Agora subtraindo $(a_{p-1} + a_p)y_{t-p+2}$, resulta em:

$$y_t = a_0 + a_1 y_{t-1} + a_2 y_{t-2} + a_3 y_{t-3} + \dots - (a_{p-1} + a_p) \Delta y_{t-p+2} - a_p \Delta y_{t-p+1} - a_p \Delta y_{t-p+1} + \varepsilon_t \quad (3.42)$$

Continuando com esse raciocínio, chega-se em:

$$\Delta y_t = a_0 + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^p \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t \quad (3.43)$$

Onde, $\gamma = -(1 - \sum_{i=1}^p a_i)$ e $\beta_i = \sum_{j=i}^p a_j$

Em (3.43), o coeficiente de interesse é γ , pois se $\gamma = 0$, a equação está inteiramente em primeira diferença, logo, o processo possui raiz unitária. A hipótese nula do teste é que o processo contém uma raiz unitária e a hipótese alternativa que o processo não contém raiz unitária.

Outro aspecto importante relacionado a condução do teste DF é a seleção de defasagens, pois se o número de defasagem escolhido for muito pequeno, a correlação serial restante será responsável por enviesar o teste, enquanto se a defasagem escolhida for muito alta, o poder do teste será comprometido. Uma regra de bolso comumente utilizada, que é inclusive a opção default de softwares como o Eviews é a de Schwert (1989) definida por $p_{max} = \left\lceil 12 \left(\frac{T}{100} \right)^{0.25} \right\rceil$, na qual o valor da defasagem máxima possível a ser adotada é a parte inteira de p_{max} , sendo que T é o número de observações. Todavia, a escolha pode ser considerada como *ad hoc*.

Além do que, a equação (3.43) caracteriza o teste DF apenas com constante, mas há outros dois tipos, o sem constante e com constante e tendência linear, que podem ser representados, respectivamente, desse modo:

$$\Delta y_t = \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^p \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t \quad (3.44)$$

$$\Delta y_t = a_0 + bt + \gamma y_{t-1} + \sum_{i=2}^p \beta_i \Delta y_{t-i+1} + \varepsilon_t \quad (3.45)$$

Said e Dickey (1984) fizeram uma outra extensão do teste ao adicionar os modelos ARMA (Autorregressivo Média Móvel) que pode ser aplicado tanto em processos MA quanto em processos ARMA de ordem autorregressiva e média móvel

desconhecidas. O método proposto é uma aproximação de um processo ARMA a partir de uma autorregressão, o qual se denomina ADF. Desse modo, considere o seguinte processo, segundo Said e Dickey:

$$Y_t = \rho Y_{t-1} + Z_t \quad (t = 1, 2, \dots) \quad (3.46.1)$$

$$Z_t = \alpha Z_{t-1} + e_t + \beta e_{t-1} \quad (t = \dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots) \quad (3.46.2)$$

Onde, em (3.46) se assume que $|\alpha| < 1$, $|\beta| < 1$, $Y_0 = 0$ e e_t é uma sequência de variáveis randômicas i.i.d (independentes e identicamente distribuídas). Se $\rho = 1$, obtêm-se um processo ARIMA (1,1,1). A hipótese nula do teste considera que $\rho = 1$, então ao diferenciar Y_t , têm-se que:

$$Y_t - Y_{t-1} = (\rho - 1)(Y_{t-1}) + (\alpha + \beta)(Z_{t-1} - \beta Z_{t-2} + \beta^2 Z_{t-3} - \dots) + e_t \quad (3.47)$$

Sob a hipótese nula, observa-se que em (3.47) $Z_t = Y_t - Y_{t-1}$. Assim, se estima os coeficientes por uma regressão em primeira diferença.

Em último lugar, as séries temporais podem apresentar quebras estruturais tanto no intercepto e/ou na sua tendência. Pode-se verificar que períodos como a Grande Depressão (1929) e a Crise Financeira (2008) apresentam tais quebras. Perron (1989) mostrou que o teste ADF é enviesado em direção a não rejeição da hipótese nula e que a maioria das séries temporais macroeconômicas não possuem raiz unitária, mas que as flutuações das mesmas são estacionárias e que se dão em torno de uma tendência determinística.

3.4 TESTE PP

Desenvolvido por Phillips e Perron (1988), esse teste de raiz unitária é uma versão não paramétrica no que diz respeito aos parâmetros de incômodo⁴ e que permite lidar com séries de tempo que exibem heterogeneidade e fraca dependência temporal. O teste compartilha da mesma hipótese nula que o ADF e inclui modelos ARIMA com inovações ou choques i.i.d e heterogêneos. Ele se distingue do teste ADF

⁴ Segundo Hotelling (1940), são parâmetros desconhecidos e indesejáveis, mas que estão contidos na distribuição da estatística e que serão utilizados para testar uma hipótese. No contexto relacionado as séries temporais, tais parâmetros estão relacionados com o grau de poder do teste de raiz unitária.

no que tange a forma em que se lida com a correlação serial e heterocedasticidade dos erros, visto que ele faz a sua devida correção, ao modificar a estatística do teste⁵. Além do que, o modelo apresenta vantagens quando há componentes de média móvel em comparação as versões de Dickey-Fuller e Said-Dickey. O processo escolhido inicialmente é:

$$y_t = \alpha y_{t-1} + u_t \quad (t = 1, 2, \dots) \quad (3.48.1)$$

$$u_t = e_t + \theta e_{t-1} \quad (3.48.2)$$

No qual, em (3.48.2) u_t é um processo MA (1) e e_t é i.i.d. Nesse framework, a hipótese de i.i.d para u_t foi relaxada. Ressalta-se que, apesar do teste, inicialmente, ter sido construído sem intercepto e tendência, posteriormente, houve sua inclusão.

Holden e Perman (1994) apontaram uma vantagem do teste PP em relação ao ADF: quando o distúrbio u_t apresenta componentes de média móvel positivo, o teste ADF perde poder, entretanto, quando o sinal é negativo, a estatística Z do teste apresenta distorções em amostras finitas.

Em conclusão, uma das críticas relacionadas tanto ao teste ADF quanto ao PP está relacionado a sua falta de poder quando o processo é estacionário, mas com uma raiz próxima de um, de modo que esse problema é mais recorrente em pequenas amostras.

3.5 TESTE KPSS

Uma forma de evitar o problema de falta de poder quando o processo é estacionário, mas com uma raiz próxima de um seria combinar um teste de raiz unitária com um teste de estacionariedade. Sendo assim, Kwiatkowski *et al.* (1992) propuseram um teste denominado de KPSS, no qual a hipótese nula indica que o processo é tendência-estacionário descrito da seguinte forma:

$$y_t = \alpha + \beta_t + x_t + \varepsilon_t \quad (3.49.1)$$

$$x_t = \phi x_{t-1} + u_t \quad (3.49.2)$$

⁵ A estatística Z (Z_t e Z_π) possui a mesma distribuição assintótica da estatística t do teste ADF e as estatísticas de viés normalizado, sob a hipótese nula de $\pi = 0$.

$$u_t \sim i.i.d(0, \sigma_u^2), \quad \varepsilon_t \sim I(0), \quad u_t \perp \varepsilon_s \quad \forall t e s \quad (3.49.3)$$

Em (3.49.3), ε_t é um processo estacionário, ortogonal a u_t e pode ser que apresente heterocedasticidade. O objetivo é testar se a variância de u_t é igual a zero, que é a hipótese nula em detrimento da sua hipótese alternativa, que afirma que ela é maior do que zero.

O teste KPSS estima a variância de longo prazo do processo descrito, de modo que essa estimação é obtida por métodos de estimação espectral, que são utilizadas na construção das estatísticas do teste. Outro componente importante é a largura de banda, que é um parâmetro responsável por suavizar o periodograma. Assim, escolher uma banda de larga adequada será responsável pelo balanceamento entre a redução de ruído e preservação de informações úteis.

Ressalta-se que o teste KPSS, de forma análoga ao ADF, permite a inclusão de apenas uma constante, da seguinte forma:

$$y_t = \alpha + x_t + \varepsilon_t \quad (3.50.1)$$

$$x_t = \phi x_{t-1} + u_t \quad (3.50.2)$$

$$u_t \sim i.i.d(0, \sigma_u^2), \quad \varepsilon_t \sim I(0), \quad u_t \perp \varepsilon_s \quad \forall t e s \quad (3.50.3)$$

Em conclusão, o teste KPSS, de forma similar, sofre do mesmo problema que o ADF, uma vez que, na presença de quebra estrutural, há um problema de distorção de tamanho, o que significa que o teste apresenta uma tendência de rejeição da hipótese nula, quando a mesma é verdadeira (Lee; Huang; Shin, 1997).

3.6 TESTE DE JOHANSEN

Johansen (1988) propôs um teste para cointegração, que é mais utilizado do que o proposto por Engle e Granger (1987) em face de dois defeitos. O primeiro é a sensibilidade do teste, pois o ordenamento das variáveis na regressão pode gerar resultados diferentes no que concerne a existência de cointegração entre as mesmas. O segundo defeito é a sua própria condução, pois o teste consiste em estimação de duas etapas, o que faz com que o erro seja carregado entre as estimações.

O teste de cointegração de Johansen está intimamente relacionado com o posto da matriz e suas raízes características, podendo ser entendido como uma generalização do teste de Dickey-Fuller para o caso multivariado. Dessa maneira, considere o processo a seguir, de acordo com Enders (2014):

$$x_t = A_1 x_{t-1} + A_2 x_{t-2} + \dots + A_p x_{t-p} + \varepsilon_t \quad (3.51)$$

No qual, x_t é um vetor ($n \times 1$) e ε_t é um vetor n -dimensional independente e identicamente distribuído com média zero e uma matriz de variância $\Sigma \varepsilon$.

De forma análoga ao que foi realizado na seção de Dickey-Fuller, pode-se obter que:

$$\Delta x_t = \pi x_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \pi_i \Delta x_{t-i} + \varepsilon_t \quad (3.52)$$

Onde $\pi = -(I - \sum_{i=1}^p A_i)$ e $\pi_i = -\sum_{j=i+1}^p A_j$

O posto de π é igual ao número de vetores de cointegração independentes. No primeiro caso, se $\text{posto}(\pi) = 0$, a matriz é nula e (3.52) é o modelo VAR em primeira diferença. Entretanto, se π tem posto n , o vetor que contém os processos é estacionário. Se $\text{posto}(\pi) = 1$, há um vetor de cointegração e a expressão πx_{t-1} é o termo de correção de erro. O último caso é representado por $1 < \text{posto}(\pi) < n$, então, há múltiplos vetores de cointegração.

O número de vetores de cointegração distintos é obtido ao verificar a significância das raízes características de π . Sabe-se que o posto da matriz é igual ao número de raízes características não nulas e assumindo que uma matriz π e as suas n -raízes características podem ser ordenadas em $\lambda_1 > \lambda_2 > \dots > \lambda_n$, se as variáveis em x_t não são cointegradas, todas as raízes λ são nulas. De forma similar, se o posto de π é um, então, $0 < \lambda_1 < 1$, logo, $\ln(1 - \lambda_i)$ é um valor negativo e as demais raízes características serão nulas.

Só se pode obter, na prática, estimações para π e para suas raízes características. O teste para o número de raízes características que são insignificantes e diferentes de um são o traço e o autovalor. A respectiva formulação deles é:

$$\lambda_{traço}(r) = -T \sum_{i=r+1}^n \ln(1 - \hat{\lambda}_i) \quad (3.53.1)$$

$$\lambda_{max}(r, r+1) = -T \ln(1 - \hat{\lambda}_{r+1}) \quad (3.53.2)$$

Em (3.53), T é o número de observações e $\hat{\lambda}_i$ são os valores das raízes características obtidas da matriz π estimada. No primeiro teste, na hipótese nula afirma-se que o número de vetores de cointegração distintos é menor ou igual a r . Enquanto na segunda estatística, o número de vetores de cointegração é r e a na hipótese alternativa, $r + 1$ vetores de cointegração.

No teste de Johansen também é possível restringir a forma do vetor de cointegração a partir da equação $\pi = \alpha\beta'$, no qual tanto α quanto β possuem dimensão $(n \times r)$, sendo r o posto de π . A matriz β contém os parâmetros de cointegração e α contém os pesos no qual cada vetor de cointegração entra nas n -equações do VAR. Então, a equação (3.44) pode ser reescrita como:

$$\Delta x_t = \sum_{i=1}^{p-1} \pi_i \Delta x_{t-i} + \alpha\beta' x_{t-1} + \varepsilon_t \quad (3.54)$$

Onde o único vetor de cointegração é $\beta = (1, \beta_2, \dots, \beta_n)'$ e a velocidade de ajustamento dos parâmetros é $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)'$.

O teste de Johansen, porém, depende de propriedades assintóticas e é sensível a má especificação em pequenas amostras. Logo, é necessário que se siga um procedimento para evitar tal problema. O ideal é estimar um VAR em nível e obter a defasagem ótima (k) de acordo com algum critério de informação, em seguida mudar a defasagem do modelo para o recomendado de acordo com o critério. Porém, deve-se verificar que os resíduos desse modelo não sejam correlacionados, caso forem, é necessário alterá-la. Para concluir, a defasagem a ser utilizada no teste de Johansen será $k - 1$ e se o teste indicar a existência de cointegração entre as variáveis de interesse, deve-se estimar um VEC com $k - 1$ defasagens.

Em último lugar, os resultados do teste do traço e do autovalor podem produzir, raramente, contradições. Nesse cenário, recomenda-se que se use os resultados providos pela estatística de traço (Johansen; Juselius, 1990).

3.7 DEFASAGEM E CAUSALIDADE DE GRANGER

A escolha da defasagem ótima a ser adotada é uma etapa determinante na construção de um modelo e requer uma análise empírica e um bom senso do econometrista. Quando se implementa um número demasiado de defasagens, aumenta-se a dificuldade de analisar o efeito individual de cada variável sobre a variável dependente, isto é, aumenta-se a probabilidade da presença de multicolinearidade, ademais, perde-se gl (graus de liberdade) e muitos coeficientes insignificantes são retornados na saída. Em contrapartida, quando se adota poucas defasagens, incorre-se em erros de especificação do modelo e aumenta-se a probabilidade de presença de autocorrelação dos resíduos.

Para compreender testes relacionados ao tamanho da defasagem, considere a mesma equação em (3.52):

$$\Delta x_t = \pi x_{t-1} + \sum_{i=1}^{p-1} \pi_i \Delta x_{t-i} + \varepsilon_t \quad (3.55)$$

Segundo Enders (2014), para qualquer valor de π todas as variáveis Δx_{t-i} são estacionárias, então, a regra informa que os coeficientes de interesse em processos estacionários com média zero podem ser testados usando distribuição normal. Como a defasagem depende apenas dos valores de π_i , uma distribuição χ^2 é apropriada para testar restrições no tamanho da defasagem. Como em qualquer VAR, suponha que $\sum u$ e $\sum r$ representem as matrizes de variância e covariância do sistema irrestrito e restrito, respectivamente. Então, a estatística do teste é $(T - c)(\log|\sum r| - \log|\sum u|)$. Onde T é o tamanho da amostra e c o número máximo de regressores na equação mais longa.

Granger (1969) explorou a conexão entre a análise espectral, a qual está relacionada a frequência dos dados, com a causalidade em modelos econométricos com feedback. A causalidade de Granger, em síntese, informa se os valores passados de uma série temporal possuem efeito preditivo sobre os valores correntes de uma outra série.

Nesse sentido, a regra mencionada anteriormente impõe que não se pode exercer o teste de causalidade de Granger em um sistema cointegrado com a

estatística F. Suponha que em (3.55) o $posto(\pi) = 0$, então, a equação é reescrita em:

$$\Delta x_t = \sum_{i=1}^{p-1} \pi_i \Delta x_{t-i} + \varepsilon_t \quad (3.56)$$

Desse modo, conclui-se que o teste de Granger somente é conduzido com variáveis estacionárias, que é representada em um VAR em primeira diferença em (3.56). Quando as variáveis são cointegradas, o teste de Granger conterà os coeficientes de π e como eles estão multiplicando variáveis não estacionárias, o uso da estatística F torna-se não recomendado.

Com o propósito de testar se um processo y causa no sentido de Granger o processo x , considere o VAR (p) bivariado e estacionário estimado por MQO, segundo Hamilton (1994):

$$x_t = c_1 + \alpha_1 x_{t-1} + \alpha_2 x_{t-2} + \dots + \alpha_p x_{t-p} + \beta_1 y_{t-1} + \beta_2 y_{t-2} + \dots + \beta_p y_{t-p} + u_t \quad (3.57)$$

A expressão a seguir indica a condução da estatística F para determinar se os coeficientes são significativos ou não:

$$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \dots = \beta_p = 0 \quad (3.58)$$

Uma forma de implementar esse teste é pelo cálculo da soma dos quadrados dos resíduos ($RSS_1 = \sum_{t=1}^T \hat{u}_t^2$) e comparar com a soma dos quadrados de uma regressão univariada ($RSS_0 = \sum_{t=1}^T \hat{e}_t^2$), também estimada por MQO, onde:

$$x_t = c_0 + \gamma_1 x_{t-1} + \gamma_2 x_{t-2} + \dots + \gamma_p x_{t-p} + e_t \quad (3.59)$$

Se $S_1 \equiv \frac{(RSS_0 - RSS_1)/p}{RSS_1/(T - 2p - 1)}$ for maior do que o valor crítico de 5% para a distribuição $F(p, T - 2p - 1)$, então, rejeita-se a hipótese nula em que y não causa no sentido de Granger x , ou seja, se S_1 é suficientemente grande, conclui-se que y causa-Granger x .

Um teste assintoticamente equivalente a S_1 é dado por $S_2 = \frac{T(RSS_0 - RSS_1)}{RSS_1}$. Seria rejeitado a hipótese nula se S_2 for maior que os valores críticos ao nível de 5% para uma variável $\chi^2(p)$

3.8 OUTLIERS E MUDANÇAS ESTRUTURAIS

A derivação das propriedades dos estimadores, o cálculo de previsões e de seus intervalos dependem da estacionariedade, a qual garante a independência temporal da média, variância e autocovariância de um processo. Muitas séries temporais apresentam componentes sazonais e tendências, que causam variações temporais, mas que podem ser facilmente eliminados via transformação. Entretanto, há uma outra fonte de não estacionariedade e que causa perturbações nos sistemas econômicos por períodos: as mudanças estruturais (Lütkepohl, 2005). Guerras, novas legislações, choques de petróleo, entre outros eventos, são entendidos como possíveis fontes dessas mudanças.

A modelagem GETS (General-to-Specific) modela a média e variância de uma regressão utilizando um indicador de saturação para a detecção de outliers e mudanças estruturais, mas que também serve para testar a má especificação de um modelo econométrico (Pretis; Reade; Sucarrat, 2018). Obviamente, se um modelo está bem identificado, não será detectado impulsos ou mudanças de nível.

Os indicadores de saturação podem ser de três tipos: (1) IIS (Impulse Indicator Saturation); (2) SIS (Step Indicator Saturation) e; (3) TIS (Trend Indicator Saturation). As equações representativas de cada um dos indicadores, respectivamente é:

$$y_t = \mu + \sum_{j=2}^n \delta_j 1_{\{t=j\}} + u_t \quad (3.60.1)$$

$$y_t = \mu + \sum_{j=2}^n \delta_j 1_{\{t \geq j\}} + u_t \quad (3.60.2)$$

$$y_t = \mu + \sum_{j=2}^n \delta_j 1_{\{t > j\}}(t - j) + u_t \quad (3.60.3)$$

No qual, n representa o número de observações na amostra. Para a equação do IIS (3.60.1), uma variável dummy assumirá o valor zero para todo $t \neq j$, para a equação do SIS (3.60.2), a função escada assumirá o valor de 1 para todo $t \geq j$, enquanto para o TIS (3.60.3), a variável de quebra da tendência assumirá o valor 0 até o período $t \leq j$, após isso, assumirá uma tendência.

Contudo, o problema inerente a abordagem é a necessidade de se saber a data específica relacionada a tais mudanças, assim, a regressão poderia contar com mais variáveis do que observações. Com os avanços nas técnicas de seleção, contudo, é possível selecionar variáveis em modelos em que há mais variáveis do que observações para que se possa saturar as regressões com combinações complexas dessas variáveis indicadoras e permitir que as técnicas de seleção de variáveis escolham quais são os indicadores mais adequados a serem utilizados.

3.9 DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS

O diagnóstico dos resíduos produzidos por um modelo econométrico é uma etapa crucial para a sua validação. Uma vez que os modelos VAR são estimados por MQO, é necessário verificar se as suposições que envolvem esse método de estimação são atendidas. A presença de autocorrelação, heterocedasticidade e não normalidade fornecem indícios de que um modelo econométrico não é adequado, pois o mesmo não estaria capturando a real interação entre as variáveis de interesse.

3.9.1 Teste LM

Uma forma de testar os resíduos de um modelo VAR para autocorrelação é assumir um modelo VAR para o vetor de erros, $u_t = D_1 u_{t-1} + \dots + D_h u_{t-h} + v_t$, onde v_t é ruído branco (Lütkepohl, 2005). Assim, testa-se as seguintes hipóteses:

$$H_0: D_1 = \dots = D_h = 0 \quad (3.61.1)$$

$$H_1: D_j \neq 0 \text{ para pelo menos um } j \in \{1, \dots, h\} \quad (3.61.2)$$

Onde em (3.61.1) a hipótese nula indica a ausência de autocorrelação residual, no qual $u_t = v_t$ e, em (3.61.2), a alternativa indica que $u_t \neq v_t$. É conveniente utilizar o

princípio do LM para construir o teste, já que é necessário estimar apenas o modelo restrito $u_t = v_t$.

A estatística do teste é obtida a partir de um modelo regressivo auxiliar, descrito da seguinte maneira:

$$\hat{u}_t = v + A_1 y_{t-1} + \dots + A_p y_{t-p} + D_1 \hat{u}_{t-1} + \dots + D_h \hat{u}_{t-h} + \varepsilon_t \quad (3.62)$$

No qual, em (3.62) $\hat{u}_t$ são os resíduos da estimação MQO do VAR(p) original e $\hat{u}_t = 0$ para $t \leq 0$. Ao final, a estatística χ^2 padrão para testar $D = 0$ é:

$$\lambda_{LM}(h) = T \hat{c}_h' \hat{\Sigma}_c(h)^{-1} \hat{c}_h \quad (3.63)$$

Um grande problema relacionado a essa estatística está relacionado a sua distribuição teórica. Para Edgerton e Shukur (1999) e Doornik (1996), a distribuição χ^2 é uma aproximação ruim para a distribuição teórica. Porém Doornik propôs uma estatística alternativa para a distribuição teórica, que é uma estatística do tipo F.

3.9.2 Teste de Jarque-Bera (Covariância de Cholesky)

Como a distribuição normal possui propriedades estáticas bem definidas, a normalidade dos resíduos auxilia na elaboração dos intervalos de confiança para as previsões. A distribuição normal fornece indícios no que tange a qualidade da representação do modelo. De acordo com Lütkepohl (2005) a matriz de covariância é definida por:

$$\hat{\Sigma}_u = \frac{1}{T - Kp - 1} \sum_{t=1}^T \hat{u}_t \hat{u}_t' \quad (3.64)$$

Em (3.64), K é o número de variáveis endógenas. Calculando a assimetria ($\hat{b}_{k1}$) e a curtose ($\hat{b}_{k2}$) para os resíduos, têm-se que:

$$\hat{b}_{k1} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{w}_{kt}^3 \quad k = 1, \dots, K \quad (3.65.1)$$

$$\hat{b}_{k2} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T \hat{w}_{kt}^4 \quad k = 1, \dots, K \quad (3.65.2)$$

Em que $\hat{w}_t = \hat{P}^{-1}\hat{u}_t$. Logo as duas estatísticas do teste são:

$$\hat{\lambda}_s = T \frac{\hat{b}_1' \hat{b}_1}{6} \xrightarrow{d} \chi^2(K) \quad (3.66.1)$$

$$\hat{\lambda}_k = T \frac{(\hat{b}_2 - 3_K)'(\hat{b}_2 - 3_K)}{24} \xrightarrow{d} \chi^2(K) \quad (3.66.2)$$

Ambas as estatísticas em (3.66) possuem a distribuição $\chi^2(K)$ desde que se concretize a hipótese nula $\hat{\lambda}_s = \hat{\lambda}_k$. Já a distribuição conjunta é $\hat{\lambda}_{sk} = \hat{\lambda}_s + \hat{\lambda}_k \xrightarrow{d} \chi^2(2K)$.

3.9.3 Teste de White

Um dos pressupostos da estimação por MQO, segundo Wooldridge (2016) é que a variância do erro deve ser constante entre as observações. Quando isso ocorre, o erro é denominado de homocedástico, caso contrário, heterocedástico. Na presença de heterocedasticidade, os estimadores se tornam inefficientes, pois os EP (Erros Padrões) calculados estão subestimados e, com isso, as estatísticas t calculadas tornam-se não confiáveis.

O teste de White (1980), é similar ao teste de Breusch-Pagan (1979), mas o primeiro é considerado como generalista, pois o mesmo não requer pressupostos de normalidade, de modo que ambos os testes são construídos a partir dos resíduos do modelo fitado. Um outro aspecto de interesse é que essa generalidade do teste de White traz consigo a capacidade de identificar vies de especificação.

Para testar o pressuposto de homoscedasticidade, utiliza-se uma regressão auxiliar, que consiste em regredir os resíduos ao quadrado do modelo original incluindo os regressores originais, o produto cruzado entre os regressores e os regressores ao quadrado.

Com o propósito de exemplificar o processo, considere a seguinte regressão linear com apenas duas variáveis independentes:

$$Y_i = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + u_i \quad (3.67)$$

No qual, em (3.67) i se refere a i -ésima observação e u_i o erro da mesma.

Como u_i representa o erro e este não é observável, utiliza-se os resíduos, que são seus estimadores e são observáveis, portanto, reescrevendo (3.67) em função do estimador $\hat{u}_i$, têm-se que:

$$\hat{u}_i = Y_i - \hat{\beta}_0 - \hat{\beta}_1 X_{1i} - \hat{\beta}_2 X_{2i} \quad (3.68)$$

Elevando $\hat{u}_i$ ao quadrado e fazendo alguns ajustes, obtêm-se a expressão:

$$\hat{u}_i^2 = \alpha_0 + \alpha_1 X_{1i} + \alpha_2 X_{2i} + \alpha_3 X_{1i}^2 + \alpha_4 X_{2i}^2 + \alpha_5 X_{1i} X_{2i} + \varepsilon_i \quad (3.69)$$

A partir de (3.69), utilizando-se a estatística do R^2 (coeficiente de determinação) do modelo auxiliar, testa-se a significância estatística de $n \times R^2 \sim \chi_{df}^2$, sob a hipótese nula de homoscedasticidade, onde df é o número de regressores e n é o número de observações.

Em conclusão, deve-se enfatizar que incluir uma grande quantidade de regressores, seus quadrados e os produtos cruzados consumirão graus de liberdade, e quando a estatística do teste for significativa, a heterocedasticidade pode não ser a causa, mas sim a má especificação. Em suma, o teste de White pode fornecer indícios de heterocedasticidade, má especificação ou os dois.

3.10 DADOS

Essa monografia aplicou uma análise quantitativa a partir dos modelos VAR. Os dados para PIB, desemprego e deflator do PIB (inflação) ajustados sazonalmente entre o primeiro trimestre de 2003 e segundo trimestre de 2023 foram obtidos no FRED. A série do PIB está em milhões e em unidades monetárias de cada país, o desemprego em milhares de pessoas e o deflator do PIB em variável índice. Ambas as séries foram transformadas, uma vez que foi aplicado o logaritmo natural nas mesmas. Apesar de supracitar que Okun (1962) estudou a relação entre PIB real e desemprego, a sua análise foi feita entre PNB (Produto Nacional Bruto) e o

desemprego. Entretanto, a vasta maioria dos estudos a respeito da Lei de Okun utilizou o PIB e o mesmo foi feito nesse trabalho.

Como já mencionado, Phillips (1958) observou uma correlação negativa e não linear entre a taxa de inflação salarial e o desemprego. A relação entre as variáveis endógenas do VAR deve ser linear, sendo assim, a série do desemprego na forma proposta permitiu o processo de logaritmização e, com isso, linearizou-se a relação entre tais variáveis. Uma outra vantagem desse processo é que os coeficientes retornados são interpretados como elasticidade.

Os modelos finais representativos da CP e da Lei de Okun foram estimados com o hiato do desemprego e hiato do PIB, estes por sua vez, foram estimados pelo filtro HP com um $\lambda = 1600$, que é o recomendado por Hodrick e Prescott (1981) para dados trimestrais.

3.11 ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS E TESTES

As tabelas 1 – 5 apresentam algumas estatísticas descritivas e testes dos países nórdicos.

Tabela 1 – Estatísticas descritivas e testes para a Dinamarca

	Inflação	Desemprego	PIB	Hiato Desemprego	Hiato PIB
Média	4,5687	12,0017	13,0881	1,21E-12	1,37E-12
Mediana	4,5880	11,9881	13,0586	-0,0068	-0,0007
Máximo	4,7999	12,3744	13,2642	0,2261	0,0335
Mínimo	4,3739	11,5029	12,9544	-0,3263	-0,0791
Desvio padrão	0,1021	0,2265	0,0828	0,1192	0,0171
Assimetria	-0,0688	-0,3562	0,5908	-0,4210	-1,2250
Curtose	2,5351	2,3906	2,3242	3,3173	7,4654
Jarque-Bera	0,8031	3,0028	6,3298	2,7663	88,6338
Probabilidade	0,6693	0,2228	0,0422**	0,2508	0,0000***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: ** significativo a 5% e *** a 1%. Amostra:2003T1–2023T2. Número de observações = 82.

Tabela 2 – Estatísticas descritivas e testes para a Finlândia

	Inflação	Desemprego	PIB	Hiato Desemprego	Hiato PIB
--	----------	------------	-----	------------------	-----------

	Inflação	Desemprego	PIB	Hiato Desemprego	Hiato PIB
Média	4,5520	12,2652	10,7803	1,26E-12	1.25E-12
Mediana	4,5688	12,2945	10,7811	0,0070	0,0002
Máximo	4,7780	12,4411	10,8737	0,1558	0,0519
Mínimo	4,3864	12,0218	10,6288	-0,1698	-0,0629
Desvio padrão	0,1084	0,1051	0,0580	0,0739	0,0205
Assimetria	0,0874	-0,4364	-0,4579	-0,2468	-0,2426
Curtose	2,0252	2,2002	2,7785	2,4796	4,3013
Jarque-Bera	3,3512	4,7876	3,0338	1,7576	6,5900
Probabilidade	0,1872	0,0913*	0,2194	0,4153	0,0371**

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: * significativo a 10% e ** a 5%. Amostra:2003T1–2023T2. Número de observações = 82.

Tabela 3 – Estatísticas descritivas e testes para a Islândia

	Inflação	Desemprego	PIB	Hiato Desemprego	Hiato PIB
Média	4,4550	8,9902	13,0585	9,49E-13	1.46E-12
Mediana	4,5685	9,0076	13,0366	0,0090	-0,0019
Máximo	4,8945	9,6803	13,3448	0,5637	0,0893
Mínimo	3,9556	8,2070	12,7402	-0,5545	-0,0984
Desvio padrão	0,2748	0,4089	0,1488	0,2298	0,0358
Assimetria	-0,5817	0,0430	-0,0659	0,1467	0,0351
Curtose	2,0494	1,8526	2,2686	3,1009	3,1847
Jarque-Bera	7,7122	4,5234	1,8873	0,3287	0,1333
Probabilidade	0,0212**	0,1042	0,3892	0,8484	0,9355

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: ** significativo a 5%. Amostra:2003T1–2023T2. Número de observações = 82.

Tabela 4 – Estatísticas descritivas e testes para a Noruega

	Inflação	Desemprego	PIB	Hiato Desemprego	Hiato PIB
Média	4,5672	11,1747	13,4432	6,89E-13	1.26E-12
Mediana	4,6078	11,1918	13,4313	0,0067	0,0025
Máximo	5,1285	12,1923	13,6019	0,8958	0,0288
Mínimo	4,1398	10,5576	13,2673	-0,3878	-0,0624
Desvio padrão	0,2124	0,2720	0,0875	0,2042	0,0135
Assimetria	0,1651	0,3909	0,0077	1,1491	-1,4187
Curtose	3,4122	4,8458	2,1229	6,5812	7,3617

	Inflação	Desemprego	PIB	Hiato Desemprego	Hiato PIB
Jarque-Bera	0,9529	13,7291	2,6293	61,8656	92,5057
Probabilidade	0,6210	0,0010***	0,2686	0,0000***	0,0000***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: *** significativo a 1%. Amostra:2003T1–2023T2. Número de observações = 82.

Tabela 5 – Estatísticas descritivas e testes para a Suécia

	Inflação	Desemprego	PIB	Hiato Desemprego	Hiato PIB
Média	4,5796	12,8542	13,7619	8,60E-13	1,07E-12
Mediana	4,5625	12,8623	13,7403	-0,0110	0,0011
Máximo	4,8423	13,1422	13,9659	0,1901	0,0385
Mínimo	4,4120	12,5822	13,5366	-0,1818	-0,0878
Desvio padrão	0,1142	0,1352	0,1194	0,0830	0,0194
Assimetria	0,3542	-0,1211	0,0193	0,1184	-1,3963
Curtose	2,3525	2,6675	1,9788	2,5836	7,1958
Jarque-Bera	3,1468	0,5782	3,5684	0,7840	86,7951
Probabilidade	0,2073	0,7489	0,1679	0,6757	0,0000***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: *** significativo a 1%. Amostra:2003T1–2023T2. Número de observações = 82.

Embora os países nórdicos apresentem uma cultura e economia relativamente homogênea, com base nas estatísticas descritivas apresentadas, percebe-se diferenças mais proeminentes no que tange ao desemprego, enquanto a inflação apresentou pequenas diferenças.

4 RESULTADOS

Nessa seção é apresentado os resultados obtidos a partir da base de dados extraídas do FRED. Em primeiro lugar, a subseção (4.1) aborda a preparação dos modelos VAR. Em segundo lugar, na subseção (4.2) expõe-se o ajustamento do modelo, na (4.3), a estimação dos modelos VAR, na (4.4), a sua estabilidade e na (4.5), o diagnóstico dos resíduos. Para finalizar, a subseção (4.6), (4.7) e (4.8) abordam, respectivamente, a FIR (Função Impulso Resposta), decomposição de variância e uma síntese dos resultados registrados.

4.1 PREPARAÇÃO DOS MODELOS VAR

Nesse trabalho foram estimados dois modelos para cada país nórdico, um para a CP aumentada por expectativas adaptativas, denominado de modelo 1 e outro para a Lei de Okun com hiato, o modelo 2. As séries temporais para inflação (deflator do PIB), desemprego, PIB, hiato do desemprego e hiato do PIB estão localizadas nos Apêndices A – E.

A motivação pela escolha do filtro ou decomposição está contida na subseção (4.1.1) e foi elaborada a partir do resultado do teste de causalidade de Granger, ou seja, o método de separação dos componentes cíclicos e de tendência das séries que apresentou uma maior compatibilidade com a teoria econômica foi escolhido.

Antes da implementação do modelo VAR/VEC, é necessário conhecer a ordem de integração dos processos, que foi abordada na subseção (4.1.2). Desse modo, foi realizado os testes de raiz unitária (ADF e PP) e de estacionariedade (KPSS).

Por último, a subseção (4.1.3) expõe as defasagens ótimas escolhidas para os modelos, bem como dos problemas encontrados e as justificativas para a adoção da defasagem sugerida por determinado critério.

4.1.1 Teste de Granger e filtro/decomposição ideal

Os resultados do teste de Granger obtidos a partir dos filtros e decomposições já mencionados, no geral, destoaram do que se era esperado, uma vez que o previsto seria que a inflação causasse o hiato do desemprego, no contexto da CP e; que na conjuntura da Lei de Okun, o hiato do PIB causasse o hiato do desemprego. O filtro escolhido, no fim, foi o HP, que apresentou apenas 4 resultados esperados de 10 possíveis (Apêndices F – O).

Segundo Andersen, *et al.* (2007) um modelo nórdico existe⁶ e pode ser caracterizado da seguinte forma: (1) Estado de bem-estar social com destaque na transferência para as famílias e nos serviços sociais prestados e financiados por impostos; (2) elevados gastos públicos e privados em investimentos relacionados a promoção de capital humano, incluindo cuidados as crianças, educação, assim como

⁶ O grupo nórdico descrito exclui a Noruega e a Islândia, uma vez que ambos não fazem parte da UE (União Europeia) e da sua grande dependência na exportação de petróleo e pesca, respectivamente.

P&D (Pesquisa e Desenvolvimento)e; (3) instituições de mercado de trabalho estabelecidas que incluem uma forte presença sindical e associação patronal, elementos na coordenação de salários, benefícios de desemprego elevados e papel de destaque em políticas ativas relacionadas ao mercado de trabalho.

Andersen, *et al* (2007), também explicam um problema relacionado aos incentivos desse tal modelo nórdico, que está relacionado a questão do seguro-desemprego e como ele afeta o comportamento de seus beneficiários. Esse benefício pode reduzir o esforço na procura de emprego, com isso, os que estão empregados seriam incentivados a demandar aumentos salariais. Ao menos no que tange a Dinamarca, isso não se verifica segundo Kreiner e Svarer (2022), uma vez que a taxa de emprego dinamarquesa é maior que a estadunidense e do rank similar no que tange a incidência de desemprego de longo prazo (9° e 8° lugar, respectivamente)

Para Friedman (1977) as alterações não previstas na demanda agregada nominal e na inflação causarão erros de percepção por parte dos empregadores e dos trabalhadores, o que, inicialmente, levará o desemprego a desviar-se na direção oposta à sua taxa natural. Nesse sentido, é possível argumentar diante do exposto que a direção da causalidade parte da inflação para o desemprego, o que foi observado no modelo 1 para a Dinamarca e Islândia. Por outro lado, diante do que foi apresentado por Andersen, *et al* (2007), pode-se conjecturar que a direção da causalidade parte do desemprego para a inflação, o que foi verificado para os resultados da Finlândia, Noruega e Suécia.

No que concerne a causalidade do modelo 2, na perspectiva Keynesiana, por intermédio de alterações na demanda agregada, as empresas alteram seus planos de produção, com isso, alteram a demanda por trabalho. Na ótica Novo Keynesiana, considerando um modelo de competição monopolística como o de Blanchard e Kiyotaki (1987), por exemplo, se os custos de menu⁷ forem introduzidos no mercado de bens e a rigidez real no mercado de trabalho, como salários eficientes⁸, as mudanças na demanda agregada afetarão a produção e o emprego.

⁷ Os custos de menu são, em suma, os custos incorridos pelas firmas quando as mesmas mudam seus preços. Eles compõem um microfundamento dos Novos Keynesianos na tentativa de explicar a rigidez de preços.

⁸ Salário-eficiência é o salário pago acima de um valor mínimo por uma firma para que se retenha um trabalhador altamente qualificado, mas que também serve para incentivar os demais a serem mais produtivos.

Já na perspectiva novo-clássica, a conexão é mais difícil de ser explicada, visto que os modelos de crescimento endógeno estão relacionados ao longo prazo, o que foge do escopo da Lei de Okun, entretanto, os mesmos podem fornecer pistas da relação entre crescimento econômico e desemprego. A modelagem de Bean e Pissarides (1993) consistiu na competição imperfeita e do framework de gerações sobrepostas e indicou que uma redução da propensão marginal a poupar resulta em uma expansão do mercado de bens de consumo, assim, aumenta-se o emprego. Se os custos de entrada nesse mercado forem suficientemente elevados, esse aumento no emprego pode ser grande o bastante para se aumentar a poupança, gerando crescimento econômico.

A modelagem de Zagler (1999) consistiu na competição monopolística no setor manufatureiro e de competição perfeita no setor de inovação, sendo que ambos os manufatureiros e os inovadores pagam salários de eficiência. Melhorar a eficiência dentro da firma, resulta em uma menor taxa de desemprego, menores prêmios salariais, menores custos nos setores de inovação e maiores perspectivas de lucro. Esses fatores, portanto, intensificam as atividades de P&D e que geram o desenvolvimento econômico. Sendo assim, uma queda na eficiência da firma ocasionará um aumento do salário eficiência, gerando uma queda de emprego no setor de P&D, resultando em queda do crescimento econômico.

No framework de Aghion e Howitt (1994), o desemprego foi modelado com uma variante da teoria da procura de Pissarides⁹, mas a modelagem do crescimento econômico se dá pela introdução de novas tecnologias, que necessitam realocação de trabalho. As inovações (que geram o crescimento econômico) são responsáveis por aumentar a taxa de destruição de trabalhos, por intermédio da automação, obsolescência de habilidades, entre outras, e que estão relacionadas ao processo de destruição criativa¹⁰.

Desse modo, os resultados verificados para a causalidade de Granger na Dinamarca e Finlândia podem ser explicados pela perspectiva Keynesiana, Novo Keynesiana, da modelagem de Bean e Pissarides e do framework de Agion e Howitt,

⁹ A teoria da busca e correspondência de Pissarides (1990) enfatiza as fricções e imperfeições nos mercados de trabalho e como o nível de procura de emprego, mecanismos de fixação de salários e políticas governamentais afetam o desemprego.

¹⁰ A destruição criativa é um fenômeno característico do sistema capitalista, já que a estrutura econômica sofre o processo de revolução incessante ao destruir a estrutura antiga na mesma frequência. Assim, novos bens de consumo, métodos de produção, de transporte, entre outros, surgem (Schumpeter, 1942).

ao passo que Islândia e Noruega, o sentido da causalidade observado foi do hiato do desemprego para o hiato do PIB, que é um resultado compatível com o framework de Zagler. Entretanto, a causalidade em ambos os sentidos, que foi observada na Suécia é um resultado peculiar e de difícil explicação.

4.1.2 Estacionariedade das séries temporais

As séries temporais de interesse de cada país foram sujeitadas aos testes ADF, PP e KPSS, localizadas nos Apêndices P – R. Para os países desse estudo, os componentes cíclicos (hiato do desemprego e hiato do PIB) são entendidos como estacionários pelos testes, enquanto a inflação é integrada de ordem um¹¹.

4.1.3 Defasagem ótima

A defasagem ótima a ser escolhida é formalizada pelos seguintes testes de seleção de defasagem: (1) LR (Likelihood Ratio); (2) FPE (Forecast Prediction Error); (3) AIC (Critério de Informação Akaike); (4) SIC (Critério de Informação Schwarz) e; (5) HQIC (Critério de Informação Hannan-Quinn). Tais testes estão contidos nos Apêndices S – AB e ressalta-se que diferentemente do SIC, que preza por modelos menos complexos, o AIC não penaliza tanto quanto o mesmo ao incluir mais lags. Poucos lags podem omitir dinâmicas de interesse, mas como o modelo contém apenas duas variáveis, introduzir mais defasagens poderia acarretar em um ajuste demasiado dos dados pelo modelo.

Atentando-se a esse fato, para o modelo 1 foi necessário, em média, adotar mais defasagens do que o recomendado pelo critério SIC, pois caso contrário, haveria um mal ajuste, bem como uma elevada detecção de impulsos e mudanças de nível. No tocante ao modelo 2, por outro lado, em média, se utilizou as defasagens recomendadas pelo SIC, uma vez que poucos lags foram suficientes para prover um bom ajuste do modelo, sem provocar uma saturação demasiada.

Entretanto, é necessário se atentar ao caso da Noruega, tanto em relação ao modelo 1 quanto ao 2 foi necessário utilizar uma defasagem maior do que em

¹¹ O nível de significância adotado para a rejeição ou não para toda e qualquer hipótese nula contida nesse trabalho foi o padrão de 5%.

comparação aos demais países. Para dados trimestrais é comum a adoção de no máximo 4 lags para um determinado modelo econométrico, contudo, menos do que 6 defasagens para o modelo 1, resultaria em uma quantidade consideravelmente maior de indicadores de impulso e mudança de nível. O modelo 2, apesar de estar dentro da conformidade, em relação aos demais modelos, destoa consideravelmente, e analogamente ao modelo 1, foi utilizada uma quantidade maior de lags para evitar uma detecção exagerada de tais indicadores.

4.2 AJUSTAMENTO DOS MODELOS

Essa seção apresenta o procedimento de implementação de indicadores de saturação nas equações de cada modelo de cada país. Como motivação para essa implementação, enfatiza-se o trabalho de Ericsson (2012), que apresentou refinamentos na modelagem GVAR¹² (Vetor Autorregressivo Global) de Dees *et al.* (2007) com a implementação do IIS, que detectou inúmeras quebras no período analisado.

A modelagem consistiu, portanto, na implementação de IIS e SIS (supersaturação), uma vez que ambas apresentam flexibilidade na modelagem de mudanças estruturais (Marczak; Proietti, 2016). Outrossim, como a Crise financeira de 2008 e a pandemia de COVID-19 representam mudanças de nível, a inclusão de SIS é justificável.

A partir da obtenção da defasagem ótima obtida previamente, estimou-se as equações de cada modelo VAR separadamente por MQO e foi ativado a opção de outliers/indicador de saturação no Eviews¹³. Dessa maneira, os Apêndices AC – AG indicam os períodos, os tipos de saturação, os modelos e o escopo econômico para cada país analisado.

4.3 ESTIMAÇÃO DOS MODELOS VAR

¹² O GVAR proposto vinculou modelos VEC de países individuais da zona do euro, nos quais as variáveis domésticas e externas (PIB real, inflação, taxa de câmbio etc.) estavam interligadas simultaneamente, o que permitiu uma análise quantitativa de diferentes choques e canais de transmissão para o estudo do comovimento dessas variáveis.

¹³ Indicador de saturação: IIS e SIS. Critério de seleção: SIC. Bloqueio em ordem cronológica. $p\text{ valor} = 0,1\%$.

Esse segmento expõe os coeficientes, erros padrões, estatística t, entre outros, que foram estimados para os modelos 1 e 2. Para a rejeição da hipótese nula $\beta_j = 0$ para os coeficientes do VAR, verificou-se se $t \geq |2|$, que é uma regra de bolso comumente utilizada. Ressalta-se que na seção de diagnóstico dos resíduos (4.5), constatou-se heterocedasticidade em ambos os modelos da Noruega, contudo, para dados trimestrais, é possível que essa heterocedasticidade seja espúria.

Para se identificar a CP Phelps-Friedman é necessário que ao menos uma defasagem da inflação seja positiva e significativa, assim como uma do hiato do desemprego, mas com sinal trocado. Enquanto para a modelagem dinâmica para a Lei de Okun, ao menos uma defasagem do Hiato do PIB deve ser significativa e de sinal negativo.

4.3.1 Modelo 1

As tabelas 6 – 10 indicam as estimações para o VAR relacionado ao modelo 1 dos países nórdicos.

Tabela 6 – VAR para o modelo 1 (Dinamarca)

	D(INFLAÇÃO)	HIATO DESEMPREGO
D(INFLAÇÃO(-1))	-0,149502 (0,09430) [-1,58539]	-0,761535 (0,79214) [-0,96137]
D(INFLAÇÃO(-2))	-0,002714 (0,08847) [-0,03068]	2,089658 (0,7432) [2,81171]
D(INFLAÇÃO(-3))	-0,219408 (0,13035) [-1,68326]	-0,164514 (1,09495) [-0,15025]
HIATO DESEMPREGO(-1)	0,008979 (0,01446) [0,62115]	0,66914 (0,12143) [5,51048]
HIATO DESEMPREGO(-2)	-0,006235 (0,01688) [-0,36945]	0,056543 (0,14176) [0,39886]

(continua)

	D(INFLAÇÃO)	HIATO DESEMPREGO
HIATO DESEMPREGO(-3)	0,010996 (0,01275) [0,86218]	-0,072912 (0,10713) [-0,68057]
C	0,006988 (0,0028) [2,49673]	0,030093 (0,02351) [1,27993]
D2022T1	0,032038 (0,00450) [7,12659]	-0,035449 (0,03776) [-0,93870]
D2022T4	-0,049561 (0,00625) [-7,92428]	0,041064 (0,05254) [0,78161]
D2005T3	0,004537 (0,00364) [1,24633]	-0,106742 (0,03058) [-3,49030]
D2009T1	-0,00596 (0,00399) [-1,49313]	0,165286 (0,03353) [4,92960]
D2010T3	-0,001187 (0,00316) [-0,37589]	-0,090555 (0,02652) [-3,41422]
R-quadrado	0,626629	0,847186
R-quadrado ajustado	0,5644	0,821717
Soma resíduos quadrados	0,002441	0,172256
E.P, equação	0,006082	0,051088
Estatística F	10,06979	33,26338
Log verossimilhança	293,8308	127,8266
AIC	-7,226431	-2,969912
SIC	-6,863861	-2,607342
Média dependente	0,004574	-0,001361
E.P dependente	0,009215	0,120993
Determinante Covariância Residual Ajustada (graus de liberdade ajustados)		9,58E-08
Determinante Covariância Residual		6,86E-08

	(conclusão)
Log verossimilhança	421,9567
AIC	-10,20402
SIC	-9,478878
Número de coeficientes	24

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: E.P denota Erro Padrão e C, constante. Erro Padrão entre () e estatística t entre [].

D(...) indica a série temporal em diferença. Amostra: 2004T1–2023T2. Número de observações = 78.

Tabela 7 – VAR para o modelo 1 (Finlândia)

	D(INFLAÇÃO)	HIATO DESEMPREGO
D(INFLAÇÃO(-1))	-0,103646 (0,12137) [-0,85398]	-0,383876 (1,30031) [-0,29522]
D(INFLAÇÃO(-2))	0,037491 (0,10878) [0,34466]	-2,342916 (1,16541) [-2,01038]
D(INFLAÇÃO(-3))	-0,04297 (0,10209) [-0,42092]	0,218803 (1,09373) [0,20005]
HIATO DESEMPREGO(-1)	-0,04433 (0,01082) [-4,09552]	0,855004 (0,11597) [7,37283]
HIATO DESEMPREGO(-2)	0,020646 (0,01478) [1,39705]	0,120214 (0,15833) [0,75926]
HIATO DESEMPREGO(-3)	0,009819 (0,01123) [0,87459]	-0,317772 (0,12028) [-2,64186]
C	0,004245 (0,00092) [4,59627]	0,00936 (0,00990) [0,94588]
D2009T1	0,014183 (0,00432)	0,040959 (0,04629)

	(conclusão)	
	D(INFLAÇÃO)	HIATO DESEMPREGO
D2009T1	[3,28235]	[0,88476]
D2021T2	0,008905 (0,00212) [4,19482]	0,023439 (0,02274) [1,03056]
R-quadrado	0,49649	0,713391
R-quadrado ajustado	0,438112	0,680161
Soma resíduos quadrados	0,0011	0,126258
E.P, equação	0,003993	0,042776
Estatística F	8,504748	21,46824
Log verossimilhança	324,9217	139,9421
AIC	-8,100556	-3,357490
SIC	7,828628	-3,085562
Média dependente	0,004937	-0,000165
E.P dependente	0,005326	0,075638
Determinante Covariância Residual Ajustada (graus de liberdade ajustados)		2,78E-08
Determinante Covariância Residual		2,18E-08
Log verossimilhança		466,705
AIC		-11,50514
SIC		-10,96128
Número de coeficientes		18

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: E.P denota Erro Padrão e C, constante. Erro Padrão entre () e estatística t entre []. D(...) indica a série temporal em diferença. Amostra: 2004T1–2023T2. Número de observações = 78.

Tabela 8 – VAR para o modelo 1 (Islândia)

	D(INFLAÇÃO)	HIATO DESEMPREGO
D(INFLAÇÃO(-1))	0,11932 (0,09116) [1,30894]	3,121713 (1,17514) [2,65647]
D(INFLAÇÃO(-2))	0,473934 (0,09630) [4,92120]	0,621323 (1,24144) [0,50049]
HIATO DESEMPREGO(-1)	-0,008832 (0,00949)	0,732084 (0,12234)

	(conclusão)	
	D(INFLAÇÃO)	HIATO DESEMPREGO
HIATO DESEMPREGO(-1)	[-0,93057]	[5,98394]
HIATO DESEMPREGO(-2)	-0,001928 (0,00937) [-0,20571]	0,06703 (0,12079) [0,55495]
C	0,004453 (0,00173) [2,57721]	-0,04745 (0,02227) [-2,13055]
D2008T2	0,047839 (0,01131) [4,23085]	-0,218763 (0,14576) [-1,50086]
R-quadrado	0,496448	0,663488
R-quadrado ajustado	0,461958	0,640439
Soma resíduos quadrados	0,008473	1,407943
E.P, equação	0,010773	0,138877
Estatística F	14,39402	28,78625
Log verossimilhança	248,9472	46,98291
AIC	-6,150562	-1,037542
SIC	-5,970604	-0,857584
Média dependente	0,011803	-0,006059
E.P dependente	0,014687	0,231603
Determinante Covariância Residual Ajustada (graus de liberdade ajustados)		2,24E-06
Determinante Covariância Residual		1,91E-06
Log verossimilhança		295,9916
AIC		-7,189661
SIC		-6,829745
Número de coeficientes		12

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: E.P denota Erro Padrão e C, constante Erro Padrão entre () e estatística t entre [].

D(...) indica a série temporal em diferença. Amostra: 2003T4–2023T2. Número de observações = 79.

Tabela 9 – VAR para o modelo 1 (Noruega)

	D(INFLAÇÃO)	HIATO DESEMPREGO
--	-------------	------------------

	(continua)	
	D(INFLAÇÃO)	HIATO DESEMPREGO
D(INFLAÇÃO(-1))	0,092158 (0,10114) [0,91120]	0,074982 (0,16534) [0,45349]
D(INFLAÇÃO(-2))	-0,024221 (0,09817) [-0,24673]	-0,029284 (0,16049) [-0,18247]
D(INFLAÇÃO(-3))	-0,061213 (0,12351) [-0,49562]	0,667050 (0,20191) [3,30364]
D(INFLAÇÃO(-4))	0,128439 (0,11682) [1,09949]	0,022469 (0,19097) [0,11765]
D(INFLAÇÃO(-5))	-0,334269 (0,13898) [-2,40522]	0,095770 (0,22720) [0,42152]
D(INFLAÇÃO(-6))	0,089473 (0,12490) [0,71637]	-0,060937 (0,20418) [-0,29844]
HIATO DESEMPREGO(-1)	-0,067870 (0,02368) [-2,86597]	1,446050 (0,03872) [37,3511]
HIATO DESEMPREGO(-2)	0,128168 (0,06462) [1,98337]	-0,632732 (0,10564) [-5,98928]
HIATO DESEMPREGO(-3)	-0,104045 (0,08355) [-1,24536]	0,363625 (0,13658) [2,66230]
HIATO DESEMPREGO(-4)	0,190884 (0,06580) [2,90102]	-0,240610 (0,10757) [-2,23678]
HIATO DESEMPREGO(-5)	-0,243822 (0,06106)	-0,064698 (0,09983)

	(continua)	
	D(INFLAÇÃO)	HIATO DESEMPREGO
HIATO DESEMPREGO(-5)	[-3,99301]	[-0,64811]
HIATO DESEMPREGO(-6)	0,139557 (0,03525) [3,95916]	-0,034953 (0,05763) [-0,60654]
C	0,008835 (0,00314) [2,81060]	-0,01171 (0,00514) [-2,27854]
D2022T4	-0,194457 (0,02707) [-7,18436]	0,027968 (0,04425) [0,63205]
D2021T2	0,050859 (0,01305) [3,89808]	-0,014155 (0,02133) [-0,66362]
D2023T1	-0,057216 (0,02683) [-2,13263]	0,021523 (0,04386) [0,49072]
D2020T1	-0,002804 (0,02011) [-0,13943]	0,788673 (0,03288) [23,9880]
D2020T3	-0,009965 (0,04670) [-0,21339]	-0,506545 (0,07634) [-6,63522]
R-quadrado	0,751647	0,983785
R-quadrado ajustado	0,677577	0,978949
Soma resíduos quadrados	0,020240	0,054094
E.P, equação	0,018844	0,030806
Estatística F	10,14776	203,4289
Log verossimilhança	201,7392	164,8742
AIC	-4,899713	-3,916645
SIC	-4,343516	-3,360448
Média dependente	0,009513	-0,002251
E.P dependente	0,033186	0,212325

	(conclusão)
Determinante Covariância Residual Ajustada (graus de liberdade ajustados)	3,04E-07
Determinante Covariância Residual	1,76E-07
Log verossimilhança	370,4459
AIC	-8,918556
SIC	-7,806162
Número de coeficientes	36

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: E.P denota Erro Padrão e C, constante. Erro Padrão entre () e estatística t entre [].

D(...) indica a série temporal em diferença. Amostra: 2004T4–2023T2. Número de observações = 75.

Tabela 10 – VAR para o modelo 1 (Suécia)

	D(INFLAÇÃO)	HIATO DESEMPREGO
D(INFLAÇÃO(-1))	-0,185825 (0,11098) [-1,67447]	0,046392 (0,82711) [0,05609]
D(INFLAÇÃO(-2))	-0,381286 (0,10843) [-3,51628]	1,354097 (0,80817) [1,67550]
D(INFLAÇÃO(-3))	0,114415 (0,10932) [1,04661]	-0,185229 (0,81477) [-0,22734]
D(INFLAÇÃO(-4))	0,044062 (0,11512) [0,38275]	-0,066346 (0,85800) [-0,07733]
HIATO DESEMPREGO(-1)	-0,045875 (0,01541) [-2,97680]	0,983968 (0,11486) [8,56681]
HIATO DESEMPREGO(-2)	0,027769 (0,02274) [1,22137]	0,034129 (0,16946) [0,20140]
HIATO DESEMPREGO(-3)	-0,019961 (0,02331)	0,140124 (0,17370)

	(continua)	
	D(INFLAÇÃO)	HIATO DESEMPREGO
HIATO DESEMPREGO(-3)	[-0,85645]	[0,80668]
HIATO DESEMPREGO(-4)	0,004478 (0,01600) [0,27980]	-0,410999 (0,11927) [-3,44592]
C	0,002986 (0,00251) [1,19217]	-0,016093 (0,01867) [-0,86199]
D2022T2	0,014426 (0,00531) [2,71890]	0,046091 (0,03955) [1,16551]
D2020T4	0,011119 (0,00265) [4,19238]	-0,014611 (0,01977) [-0,73916]
D2005T2	0,003221 (0,00256) [1,26043]	0,012109 (0,01904) [0,63587]
R-quadrado	0,541326	0,850863
R-quadrado ajustado	0,463705	0,825624
Soma resíduos quadrados	0,001449	0,08048
E.P, equação	0,004721	0,035187
Estatística F	6,973909	33,71278
Log verossimilhança	309,6532	154,9886
AIC	-7,731253	-3,713989
SIC	-7,365984	-3,348721
Média dependente	0,005531	0,001831
E.P dependente	0,006447	0,084264
Determinante Covariância Residual Ajustada (graus de liberdade ajustados)		2,69E-08
Determinante Covariância Residual		1,92E-08
Log verossimilhança		465,6193
AIC		-11,47063
SIC		-10,74009
Número de coeficientes		24

(conclusão)

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: E.P denota Erro Padrão e C, constante. Erro Padrão entre () e estatística t entre [].

D(...) indica a série temporal em diferença. Amostra: 2004T2–2023T2. Número de observações = 77.

A partir do exposto, verifica-se que a CP de Phelps-Friedman não pode ser identificada em nenhum dos países. Na Dinamarca, nenhum lag da inflação e do hiato do desemprego são significativos. Na Finlândia, apenas o primeiro lag do hiato do desemprego é significativo, o que é insuficiente. No que diz respeito a Islândia, somente o segundo lag da inflação é significativo. No caso da Noruega, o quinto lag da inflação é significativo, entretanto, com sinal trocado ao que se era esperado (positivo), enquanto os lags 1, 4, 5 e 6 do hiato do desemprego são significativos. Por último, para a Suécia, o lag 2 é significativo e, de forma análoga a Noruega, ele apresenta sinal trocado, porém, o primeiro lag do hiato do desemprego apresenta o sinal esperado e é significativo.

4.3.2 Modelo 2

As tabelas 11 – 15 indicam as estimações para o VAR relacionado ao modelo 2 dos países nórdicos.

Tabela 11 – VAR para o modelo 2 (Dinamarca)

	HIATO DESEMPREGO	HIATO PIB
HIATO DESEMPREGO(-1)	0,629132 (0,06843) [9,19402]	0,009024 (0,01206) [0,74841]
HIATO PIB(-1)	-1,892295 (0,52671) [-3,59268]	0,745052 (0,09281) [8,02804]
C	0,027032 (0,01403) [1,92608]	-0,002543 (0,00247) [-1,02840]
D2021T2	-0,174783	0,018822

	(continua)	
	HIATO DESEMPREGO	HIATO PIB
D2021T2	(0,04348) [-4,01991]	(0,00766) [2,45689]
D2005T4	-0,070648 (0,02241) [-3,15201]	0,008513 (0,00395) [2,15551]
D2009T1	0,177106 (0,03496) [5,06624]	-0,023962 (0,00616) [-3,89021]
D2009T3	-0,130199 (0,03319) [-3,92280]	0,017884 (0,00585) [3,05799]
D2021T3	0,008758 (0,01702) [0,51474]	0,001667 (0,00300) [0,55614]
D2020T2	0,046366 (0,04365) [1,06214]	-0,06943 (0,00769) [-9,02653]
D2020T3	0,021592 (0,05839) [0,36981]	0,027466 (0,01029) [2,66969]
R-quadrado	0,889708	0,834416
R-quadrado ajustado	0,875727	0,813427
Soma resíduos quadrados	0,126152	0,003917
E.P, equação	0,042152	0,007427
Estatística F	63,63828	39,75406
Log verossimilhança	146,8871	287,5139
AIC	-3,379930	-6,852196
SIC	-3,084319	-6,556585
Média dependente	0,001061	2,95E-05
E.P dependente	0,119572	0,017195
Determinante Covariância Residual Ajustada (graus de liberdade ajustados)		9,63E-08

	(conclusão)
Determinante Covariância	
Residual	7,40E-08
Log verossimilhança	435,1046
AIC	-10,24950
SIC	-9,658274
Número de coeficientes	20

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: E.P denota erro padrão e C, constante. Erro Padrão entre () e estatística t entre [].

D(...) indica a série temporal em diferença. Amostra: 2003T2–2023T2. Número de observações = 81.

Tabela 12 – VAR para o modelo 2 (Finlândia)

	HIATO DESEMPREGO	HIATO PIB
HIATO DESEMPREGO(-1)	0,353457 (0,07781) [4,54261]	0,029046 (0,0193) [1,50533]
HIATO PIB(-1)	-1,961779 (0,26944) [-7,28099]	0,945099 (0,06682) [14,1449]
C	-0,000804 (0,00425) [-0,18904]	0,001277 (0,00105) [1,21168]
D2017T1	0,058849 (0,01605) [3,66756]	0,00135 (0,00398) [0,33930]
D2018T2	-0,110409 (0,02082) [-5,30261]	-0,000916 (0,00516) [-0,17733]
D2020T2	0,061667 (0,01608) [3,83487]	-0,001118 (0,00399) [-0,28031]
D2009T1	0,060168 (0,03199) [1,88073]	-0,063762 (0,00793) [-8,03715]

	(conclusão)	
	HIATO DESEMPREGO	HIATO PIB
D2020T2'	0,059573 (0,03352) [1,77707]	-0,065939 (0,00831) [-7,93198]
D2020T3	-0,027641 (0,03656) [-0,75613]	0,041481 (0,00907) [4,57587]
R-quadrado	0,842101	0,873586
R-quadrado ajustado	0,824556	0,859540
Soma resíduos quadrados	0,069744	0,004289
E.P, equação	0,031123	0,007718
Estatística F	47,99835	62,19474
Log verossimilhança	170,88970	283,83630
AIC	-3,99728	-6,78608
SIC	-3,731227	-6,520031
Média dependente	0,000283	0,000191
E.P dependente	0,074305	0,020593
Determinante Covariância Residual Ajustada (graus de liberdade ajustados)		5,22E-08
Determinante Covariância Residual		4,12E-08
Log verossimilhança		458,8192
AIC		-10,88443
SIC		-10,35233
Número de coeficientes		18

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: E.P denota Erro Padrão e C, constante. Erro Padrão entre () e estatística t entre [].

D(...) indica a série temporal em diferença. Amostra: 2003T2–2023T2. Número de observações = 81.

Tabela 13 – VAR para o modelo 2 (Islândia)

	HIATO DESEMPREGO	HIATO PIB
HIATO DESEMPREGO(-1)	0,66426 (0,09051) [7,33900]	-0,089245 (0,01739) [-5,13310]
HIATO PIB(-1)	-1,122271 (0,58950) [-1,90378]	0,186561 (0,11324) [1,64756]

	(conclusão)	
	HIATO DESEMPREGO	HIATO PIB
C	-0,057006 (0,02721) [-2,09535]	0,002201 (0,00523) [0,42122]
D2008T3	0,338353 (0,07033) [4,81081]	-0,000344 (0,01351) [-0,02543]
D2009T3	-0,296769 (0,06742) [-4,40162]	-0,000553 (0,01295) [-0,04272]
D2020T2	0,381105 (0,12401) [3,07319]	-0,096345 (0,02382) [-4,04457]
R-quadrado	0,732926	0,599859
R-quadrado ajustado	0,715122	0,573183
Soma resíduos quadrados	1,125350	0,041523
E.P, equação	0,122494	0,023530
Estatística F	41,16430	22,48679
Log verossimilhança	58,25837	191,8924
AIC	-1,290330	-4,589935
SIC	-1,112963	-4,412569
Média dependente	-0,003113	-0,000144
E.P dependente	0,229500	0,036016
Determinante Covariância Residual Ajustada (graus de liberdade ajustados)		7,01E-06
Determinante Covariância Residual		6,01E-06
Log verossimilhança		257,0412
AIC		-6,050400
SIC		-5,695667
Número de coeficientes		12

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: E.P denota Erro Padrão e C, constante. Erro Padrão entre () e estatística t entre [].

D(...) indica a série temporal em diferença. Amostra: 2003T2–2023T2. Número de observações = 81.

Tabela 14 – VAR para o modelo 2 (Noruega)

	HIATO DESEMPREGO	HIATO PIB
HIATO DESEMPREGO(-1)	1,424472 (0,040260) [35,3798]	-0,077560 (0,00860) [-9,01431]
HIATO DESEMPREGO(-2)	-0,714268 (0,0802) [-8,90632]	0,073849 (0,01714) [4,30899]
HIATO DESEMPREGO(-3)	0,431475 (0,08938) [4,82717]	-0,048995 (0,01910) [-2,56497]
HIATO DESEMPREGO(-4)	-0,327336 (0,05237) [-6,25087]	0,030656 (0,01119) [2,73946]
HIATO PIB(-1)	-0,508302 (0,50499) [-1,00656]	0,318807 (0,10792) [2,95421]
HIATO PIB(-2)	-0,171856 (0,55007) [-0,31242]	-0,048798 (0,11755) [-0,41512]
HIATO PIB(-3)	-0,052379 (0,50600) [-0,10352]	0,025713 (0,10813) [0,23779]
HIATO PIB(-4)	0,092668 (0,49246) [0,18817]	-0,000319 (0,10524) [-0,00303]
C	-0,003332 (0,00395) [-0,84333]	0,000786 (0,00084) [0,93081]
D2020T1	0,768423 (0,03500) [21,9547]	-0,014843 (0,00748) [-1,98452]
D2020T3	-0,460936	0,018826

	(conclusão)	
	HIATO DESEMPREGO	HIATO PIB
D2020T3	(0,06250) [-7,37464]	(0,01336) [1,40943]
D2010T3	0,031317 (0,03560) [0,87980]	-0,030965 (0,00761) [-4,07080]
R-quadrado	0,978015	0,759375
R-quadrado ajustado	0,974351	0,719271
Soma resíduos quadrados	0,073905	0,003375
E.P, equação	0,033463	0,007151
Estatística F	266,9104	18,93508
Log verossimilhança	160,8285	281,1966
AIC	-3,816115	-6,902478
SIC	-3,453544	-6,539907
Média dependente	0,001272	0,000653
E.P dependente	0,208942	0,013497
Determinante Covariância Residual Ajustada (graus de liberdade ajustados)		5.68E-08
Determinante Covariância Residual		4.06E-08
Log verossimilhança		442,3647
AIC		-10,72730
SIC		-10,00216
Número de coeficientes		24

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: E.P denota Erro Padrão e C, constante. Erro Padrão entre () e estatística t entre []. D(...) indica a série temporal em diferença. Amostra: 2004T1–2023T2. Número de observações = 78.

Tabela 15 – VAR para o modelo 2 (Suécia)

	HIATO DESEMPREGO	HIATO PIB
HIATO_DESEMPREGO(-1)	0,552439 (0,12040) [4,58839]	0,004242 (0,03513) [0,12075]
HIATO DESEMPREGO(-2)	0,085486 (0,09394) [0,90997]	0,050245 (0,02741) [1,83322]

	(conclusão)	
	HIATO DESEMPREGO	HIATO PIB
HIATO PIB(-1)	-2,102141 (0,33468) [-6,28100]	0,936668 (0,09764) [9,59267]
HIATO PIB(-2)	0,215208 (0,33931) [0,63426]	0,019234 (0,09899) [0,19430]
C	0,000473 (0,00305) [0,15488]	0,000277 (0,00089) [0,31119]
D2020T2	0,12731 (0,02706) [4,70532]	0,085924 (0,00789) [-10,8850]
D2020T3	-0,055689 (0,03925) [-1,41866]	0,059859 (0,01145) [5,22671]
R-quadrado	0,904269	0,853744
R-quadrado ajustado	0,896401	0,841723
Soma resíduos quadrados	0,052118	0,004436
E.P, equação	0,026720	0,007796
Estatística F	114,9254	71,02066
Log verossimilhança	179,9357	278,4840
AIC	-4,323392	-6,787100
SIC	-4,114964	-6,578672
Média dependente	0,002063	0,000223
E.P dependente	0,083015	0,019595
Determinante Covariância Residual Ajustada (graus de liberdade ajustados)		3.84E-08
Determinante Covariância Residual		3.20E-08
Log verossimilhança		463,2916
AIC		-11,23229
SIC		-10,81543
Número de coeficientes		14

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: E.P denota Erro padrão e C, constante. Erro Padrão entre () e estatística t entre [].

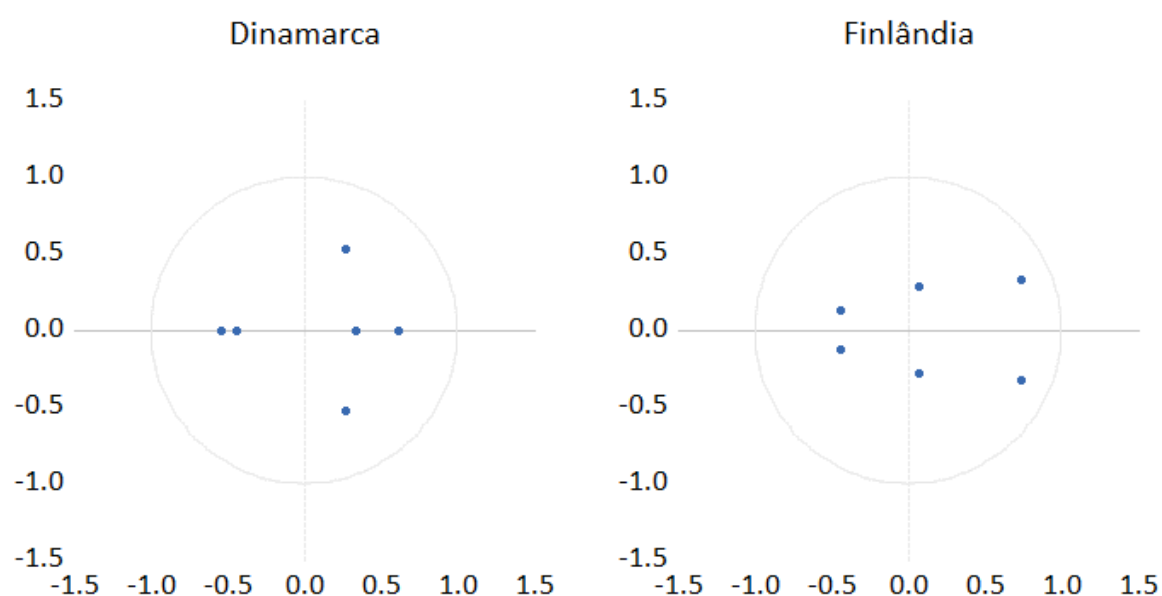
D(...) indica a série temporal em diferença. Amostra: 2003T3–2023T2. Número de observações = 80.

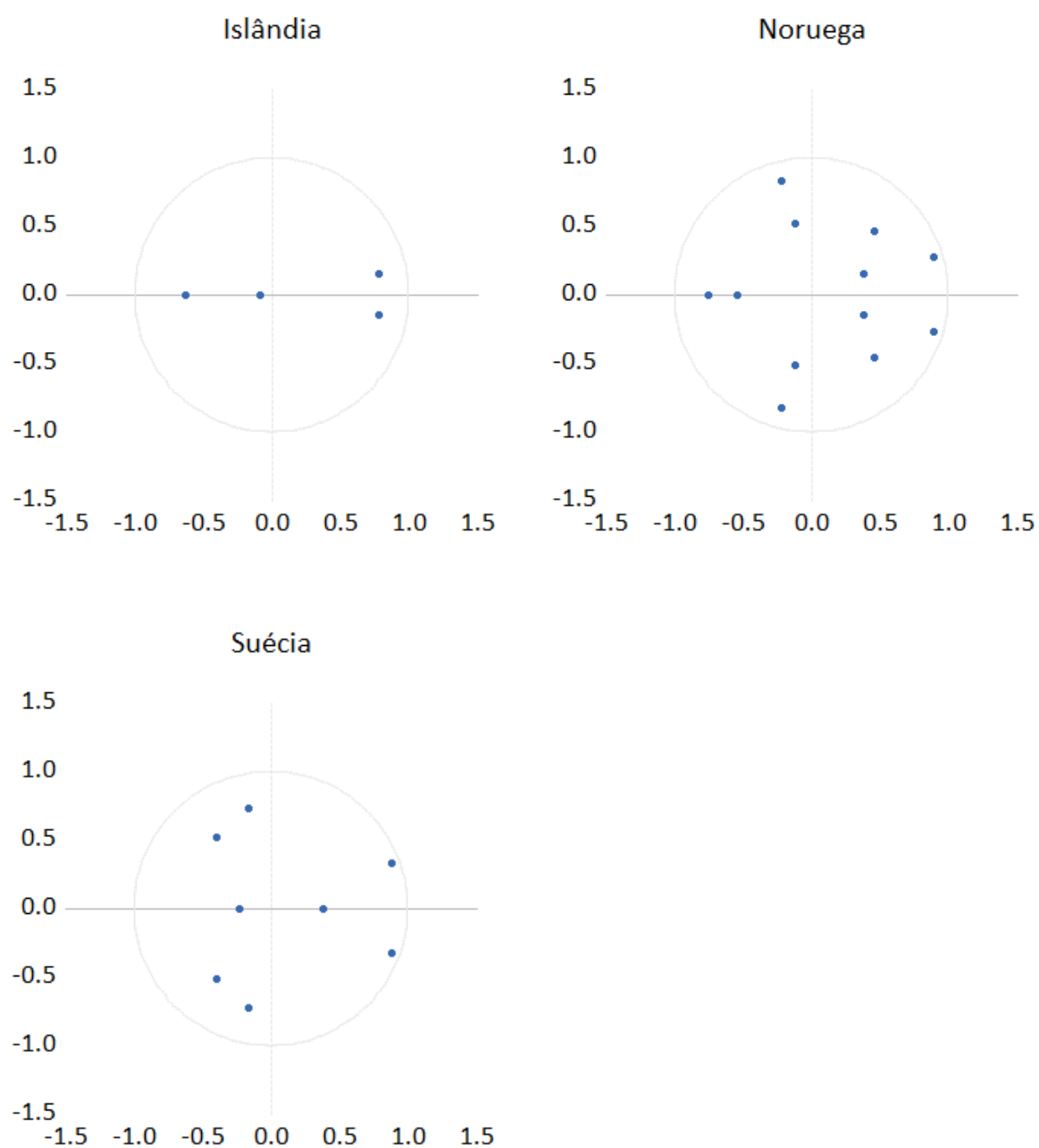
No tocante a modelagem dinâmica da Lei de Okun, constatou-se a sua validade na Dinamarca, Finlândia e Suécia. As primeiras defasagens do hiato do PIB desses países são significativas e apresentaram o sinal esperado (negativo). Uma vez que se trata de um modelo log-log, para a Dinamarca, mantendo-se as demais variáveis constantes, em média, o aumento de 1% do hiato do PIB gera uma redução de 1,9% no hiato do desemprego. No caso finlandês, observa-se, em média, uma redução de 1,96% e para a Suécia, uma redução de 2,1%. Há uma variação mínima entre Dinamarca e Finlândia, a última representa uma redução de 3,7%, enquanto entre Dinamarca e Suécia, 11,1%. Para o caso da Islândia e Noruega, porém, os lags não eram significativos.

4.4 ESTABILIDADE DOS MODELOS VAR

Com o propósito de testar a estabilidade dos modelos VAR, nessa seção será analisado as raízes inversas do polinômio AR característico de acordo com as Figuras 1 e 2.

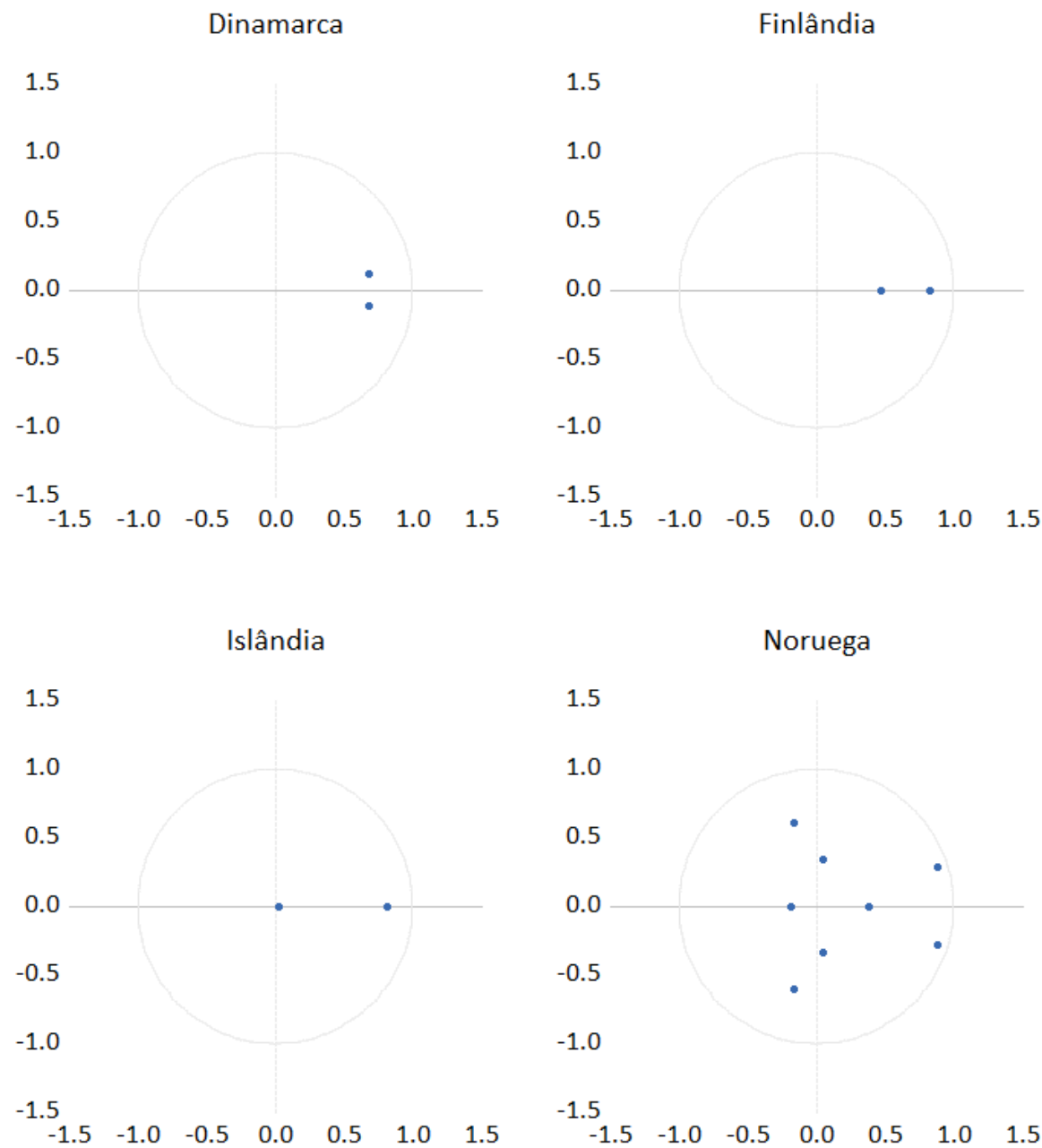
Figura 1 – Raízes inversas do polinômio AR característico (modelo 1)

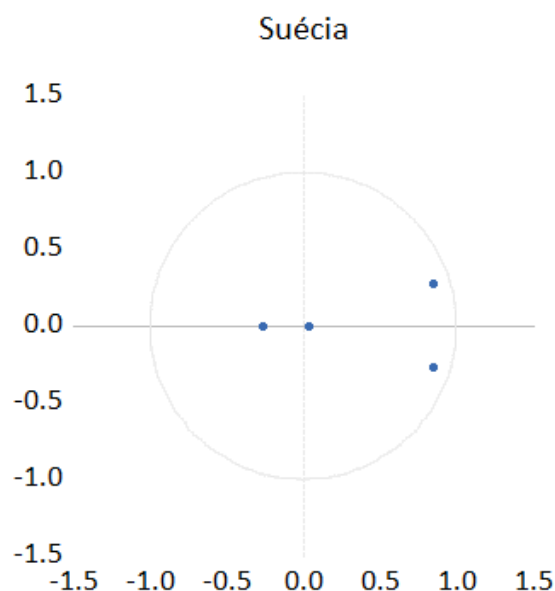




Fonte: Elaboração do autor.

Figura 2 – Raízes inversas do polinômio AR característico (modelo 2)





Fonte: Elaboração do autor.

Pode-se concluir, portanto, que ambos os modelos satisfazem a condição de estabilidade, uma vez que suas raízes se encontram no interior do círculo unitário.

4.5 DIAGNÓSTICOS DOS RESÍDUOS

Essa seção é responsável por apresentar os testes LM para autocorrelação, Jarque-Bera para normalidade e White para heterocedasticidade. Em síntese, eles fornecem evidências para a inferência estatística, eficiência dos estimadores e confiabilidade dos resultados. Tais testes estão localizados nos Apêndices AH – AAL.

No que diz respeito aos resíduos do modelo 1, somente a Dinamarca e a Finlândia exibem, de forma simultânea, normalidade, homoscedasticidade e ausência de autocorrelação. Em relação a Islândia e Suécia, os seus respectivos resíduos do modelo 1 indicam não normalidade, enquanto os da Noruega exibem heterocedasticidade.

No que concerne aos resíduos do modelo 2, novamente, a Dinamarca e a Finlândia exibem, de forma simultânea, normalidade, homoscedasticidade e ausência de autocorrelação. Os resíduos do modelo 2 da Islândia indicam problemas de autocorrelação, ao passo que os da Suécia apresentam não normalidade e, por último,

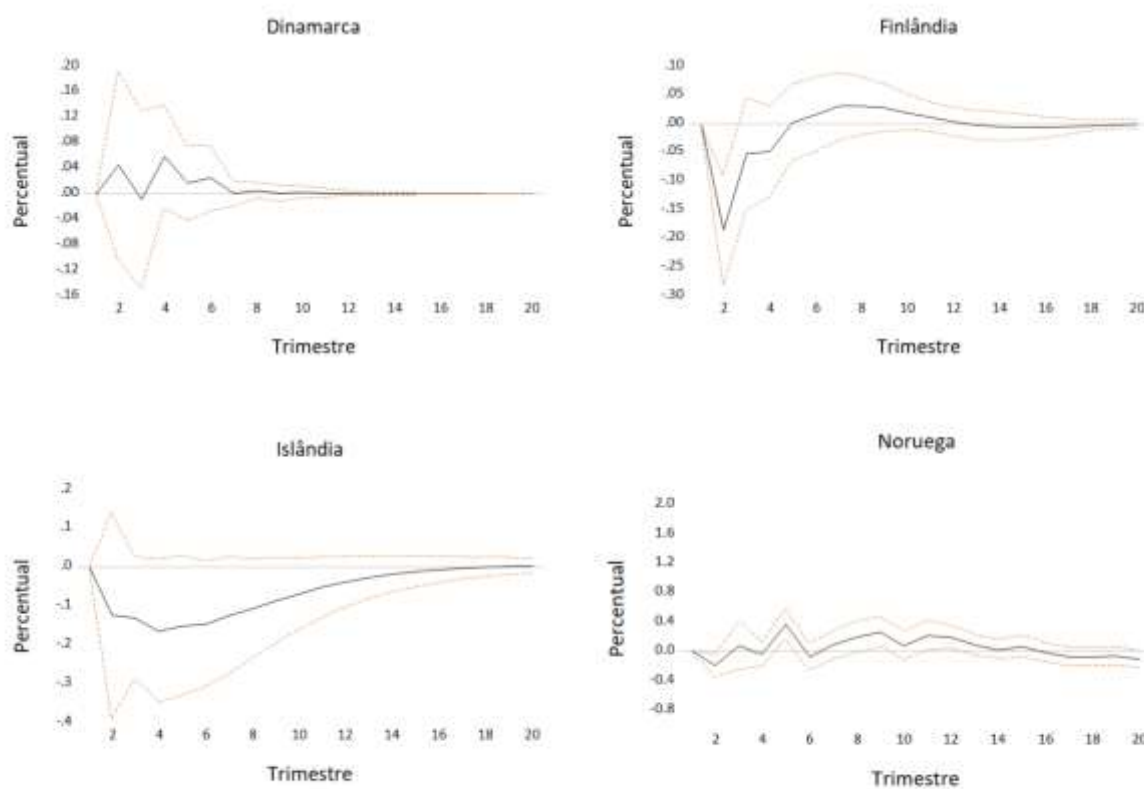
de forma não esperada, os da Noruega exibem não normalidade, heterocedasticidade e autocorrelação.

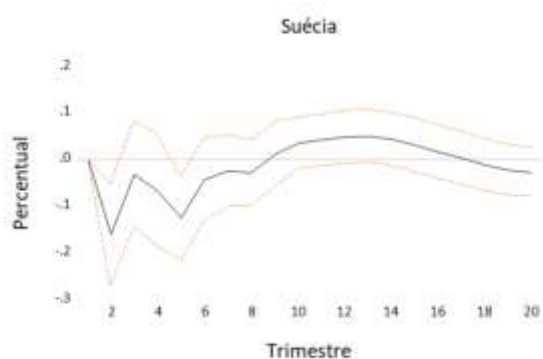
4.6 FUNÇÃO IMPULSO RESPOSTA

Utiliza-se a FIR quando o objetivo é analisar a dinâmica ou o comportamento de um modelo econométrico. De forma mais detalhada, o seu propósito é descrever o comportamento ou reação de uma variável frente a um choque ou inovação de uma ou mais variáveis. Além do que, devido a essa característica, a partir da FIR é possível rastrear a transmissão de uma única inovação dentro de um sistema que seria ruidoso e, nesse sentido, torna-se um instrumento útil para os formuladores de políticas.

A figura 3 apresenta as FIR referentes ao modelo 1 dos países nórdicos.

Figura 3 – Resposta de d(inflação) a um choque de hiato do desemprego (modelo 1)





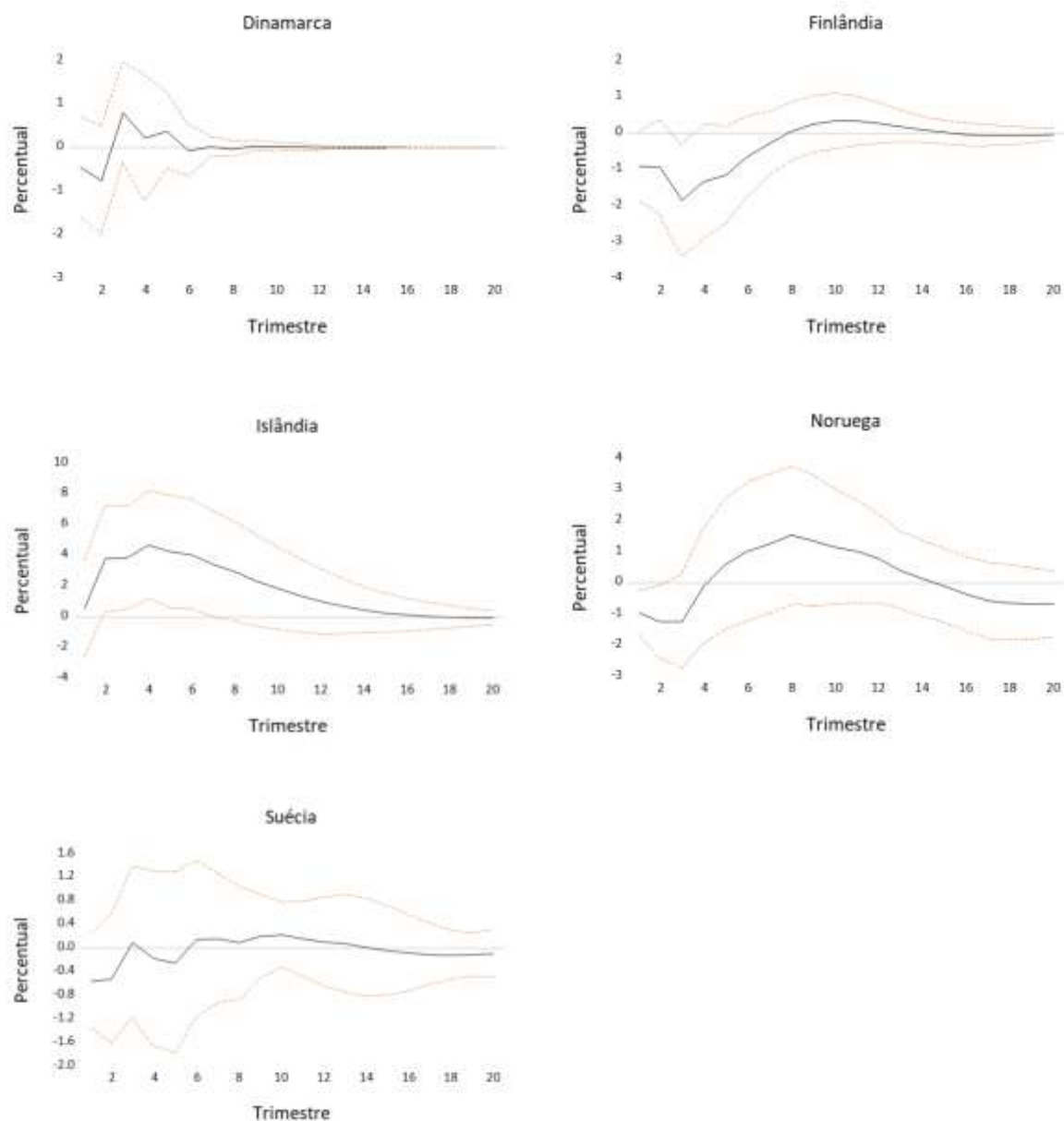
Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Respostas dos E.P: analítico (assintótico). Método de decomposição de Cholesky (graus de liberdade ajustados) com D(inflação) ordenada em primeiro. Os pontos laranjas representam as faixas de confiança do E.P. Os intervalos de confiança são calculados como ± 2 E.P da faixa de confiança.

Para a Dinamarca, a FIR da inflação sugere uma resposta positiva a inovação do hiato do desemprego na maior parte do tempo, o que não era esperado, mas o efeito é revertido a zero a partir do oitavo trimestre. A FIR da Finlândia indica uma resposta negativa somente até o quarto trimestre e o efeito se dissipa no décimo segundo trimestre. Malgrado a demora para se dissipar o efeito na Islândia (dezesesseis trimestres), a mesma apresenta o comportamento mais próximo do esperado (negativo). Em último lugar, tanto para a Noruega quanto para a Suécia o efeito da inovação do hiato do desemprego não parece ser anulado mesmo após vinte trimestres decorridos, o que distingue as duas é o período em que o efeito permanece sendo negativo, sendo mais recorrente na Suécia.

A figura 4 também mostra as FIR referentes ao modelo 1 dos países nórdicos

Figura 4 – Resposta do hiato do desemprego a um choque de d(inflação) (modelo 1)



Fonte: Elaboração do autor.

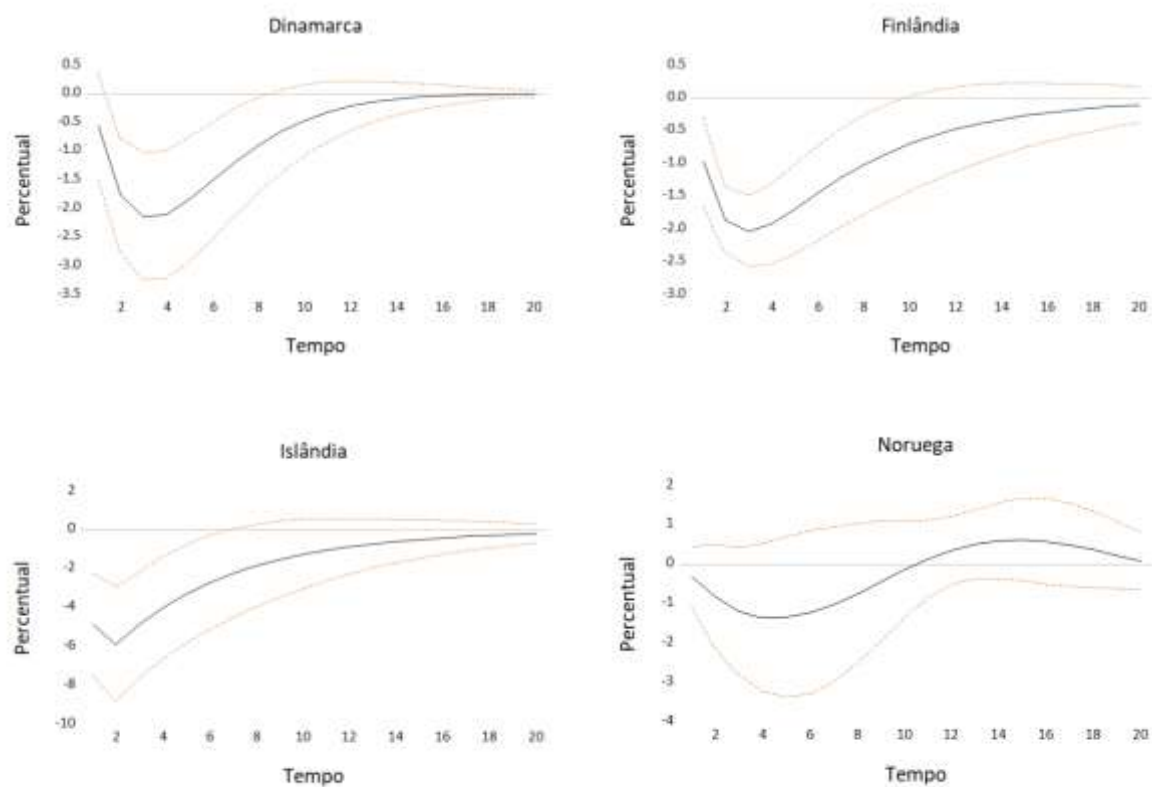
Notas: Respostas dos E.P: analítico (assintótico). Método de decomposição de Cholesky (graus de liberdade ajustados) com D(inflação) ordenada em primeiro. Os pontos laranjas representam as faixas de confiança do E.P. Os intervalos de confiança são calculados como ± 2 E.P da faixa de confiança.

A FIR do hiato do desemprego da Dinamarca sugere uma resposta contemporânea negativa da inflação de -0,4%, mas com um pico positivo no terceiro trimestre de 0,8% e seu efeito se dissipando a partir do oitavo trimestre. Para a Finlândia observa-se um efeito contemporâneo negativo de -0,9%, mudando de sinal

a partir do oitavo trimestre e sendo zerado a partir do décimo quarto trimestre. O caso da Islândia é bastante peculiar, uma vez que o efeito contemporâneo é positivo na ordem de 0,5% e permanece assim até se dissipar, por volta do décimo sexto período. A Noruega apresenta o efeito contemporâneo de maior magnitude entre os países nórdicos, cerca de -1,0%, mas que passa a ser positivo no quinto trimestre e permanece assim até o décimo terceiro trimestre. Contudo, não há indícios de dissipação do efeito mesmo após vinte trimestres percorridos. Por último, a Suécia exibe um efeito contemporâneo de -0,6%, todavia, o efeito passa a ser positivo rapidamente e se mantém até o décimo quarto trimestre e a dissipação parece estar próxima após vinte trimestres.

No que tange ao modelo 2, a figura 5 traz os resultados da FIR para os países estudados.

Figura 5 – Resposta do hiato do desemprego a um choque do hiato do PIB (modelo 2)





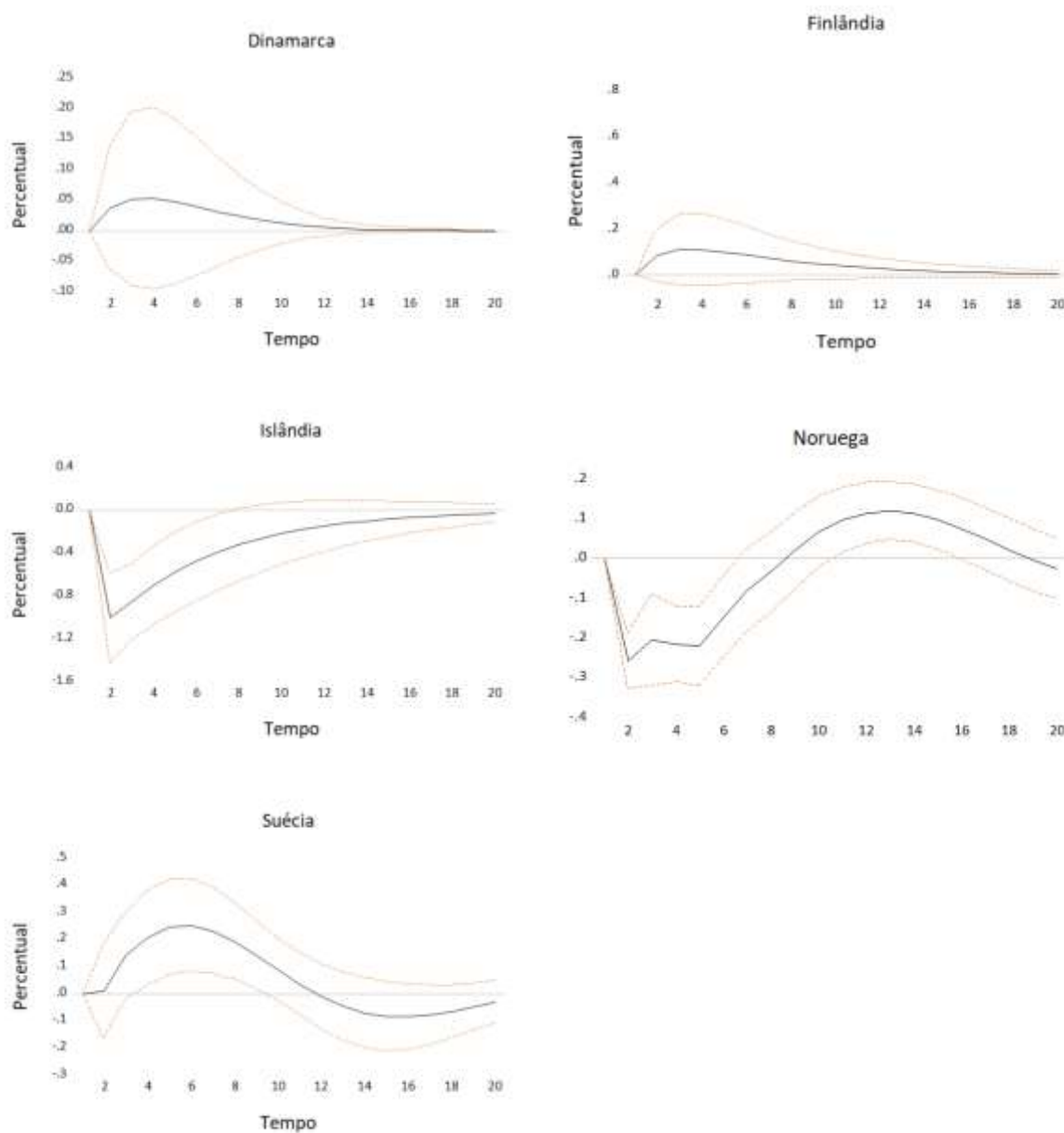
Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Respostas dos E.P: analítico (assintótico). Método de decomposição de Cholesky (graus de liberdade ajustados) com o hiato do PIB ordenado em primeiro. Os pontos laranjas representam as faixas de confiança do E.P. Os intervalos de confiança são calculados como ± 2 E.P da faixa de confiança.

Pelo que foi apresentado, observa-se que para todos os países nórdicos, a FIR do hiato do PIB gera resultados esperados em relação ao efeito contemporâneo do hiato do desemprego (negativo), conquanto a sua dissipação morosa (Dinamarca, Finlândia e Islândia). Na Dinamarca, o efeito contemporâneo é negativo na ordem de -0,6% e se dissipa pelo décimo sexto trimestre. Na Finlândia, o efeito foi de -1,0% e a convergência se dá por volta do décimo nono trimestre. Na Islândia o efeito contemporâneo possui maior força, em torno de -5,0%, com sua convergência próxima ao caso finlandês. A Noruega e Suécia são casos inesperados, devido ao comportamento positivo a partir do décimo primeiro trimestre e da ausência de um horizonte de convergência. Para o primeiro, o efeito contemporâneo verificado foi de -0,3% (o menor registrado), enquanto para o segundo, de -0,9%.

A figura 6 também apresenta as FIR referentes ao modelo 2 dos países nórdicos.

Figura 6 – Resposta do hiato do PIB a um choque do hiato do desemprego (modelo 2)



Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Respostas dos E.P: analítico (assintótico). Método de decomposição de Cholesky (graus de liberdade ajustados) com o hiato do PIB ordenado em primeiro. Os pontos laranjas representam as faixas de confiança do E.P. Os intervalos de confiança são calculados como ± 2 E.P da faixa de confiança.

Excluindo a Islândia, os demais apresentaram resultados incomuns. A Dinamarca exibiu uma resposta positiva do hiato do PIB a uma inovação do hiato do desemprego durante todo o período, com um máximo de 0,05% e do efeito se

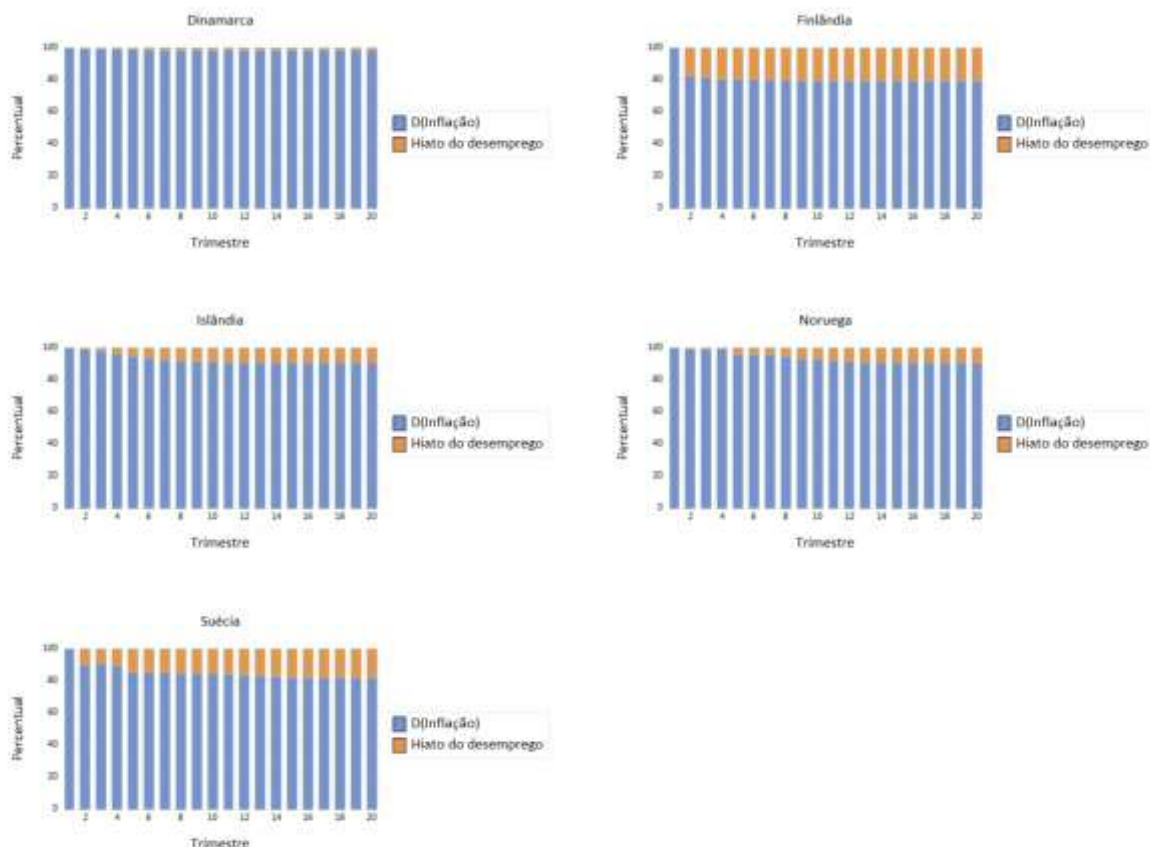
dissipando a partir do décimo primeiro trimestre. A Finlândia apresentou um comportamento muito similar a Dinamarca, contando com um pico de 0,1% e sendo anulado a partir do décimo sétimo período. A Islândia exibiu um vilarejo de -1,0% e manteve esse comportamento negativo até ser dissipado por volta do décimo oitavo período. Uma vez mais, destacam-se a Noruega e Suécia, nos quais não se verifica a convergência no período analisado. Contudo, o comportamento, dessa vez apresenta distinções, a Noruega exibe um efeito negativo até o oitavo período, registrando um vilarejo de -0,3% e um pico mais à frente de 0,1%. Já a Suécia, inicia-se com um efeito positivo e permaneceu assim até o décimo primeiro trimestre, com um máximo de 0,3% e ao efeito se tornar negativo, um mínimo de -0,09% foi verificado.

4.7 DECOMPOSIÇÃO DE VARIÂNCIA

A decomposição de variância dos erros de previsão tem a mesma função principal da FIR, isto é, evidenciar a dinâmica ao longo do tempo das variáveis econômicas. Ela fornece o percentual do erro da variância prevista atribuída as inovações de uma variável em detrimento das inovações das demais variáveis do sistema econômico. Se essas inovações observadas em um processo y não forem capazes de explicar a variância do erro de previsão de um processo x , determina-se que x tem natureza endógena, caso contrário, ele seria referido como exógeno.

A figura 7 detalha a decomposição de variância para o modelo 1.

Figura 7 – Decomposição de variância dos erros de previsão de d(inflação) (modelo1)



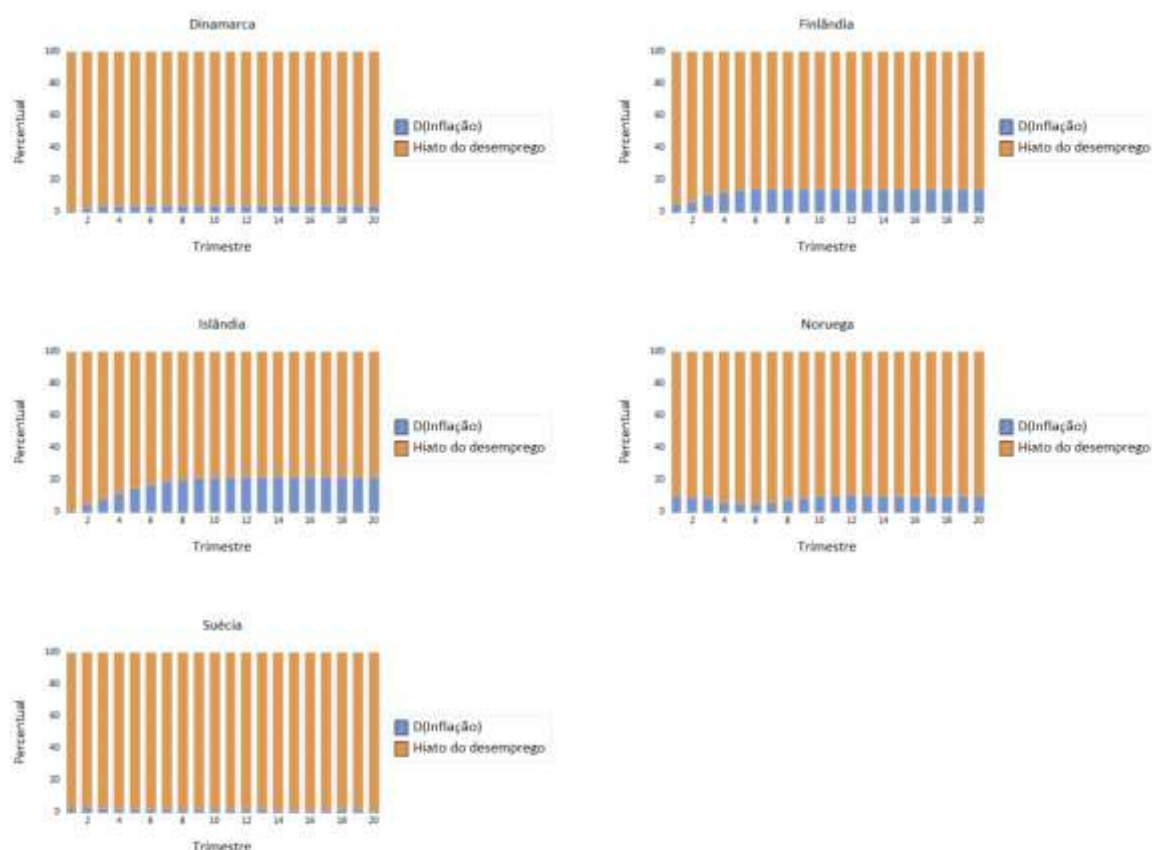
Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Fatoração: Decomposição de Cholesky. D(inflação) ordenada em primeiro.

Observa-se que em ambos os casos, a inflação é muito endógena, mas a parte que o hiato do desemprego consegue explicar apresenta variações. Na Dinamarca o hiato do desemprego é mais exógeno que os demais, malgrado exibir uma capacidade explicativa crescente, na média, apenas 1,4% explica a inflação. No que diz respeito a Finlândia e Suécia, porém, verifica-se o oposto, o hiato do desemprego é relativamente mais endógeno e consegue explicar, em média, de 19,3% e 14,9%, respectivamente. Enfim, a Islândia e a Noruega, seriam o caso intermediário no que se refere a força endógena, pois, em média, verificou-se que de 7,1% e 6,4% da inflação pôde ser explicado pelo hiato do desemprego, de modo respectivo.

A figura 8 também indica os resultados da decomposição de variância do modelo 1.

Figura 8 – Decomposição de variância dos erros de previsão do hiato do desemprego (modelo 1)



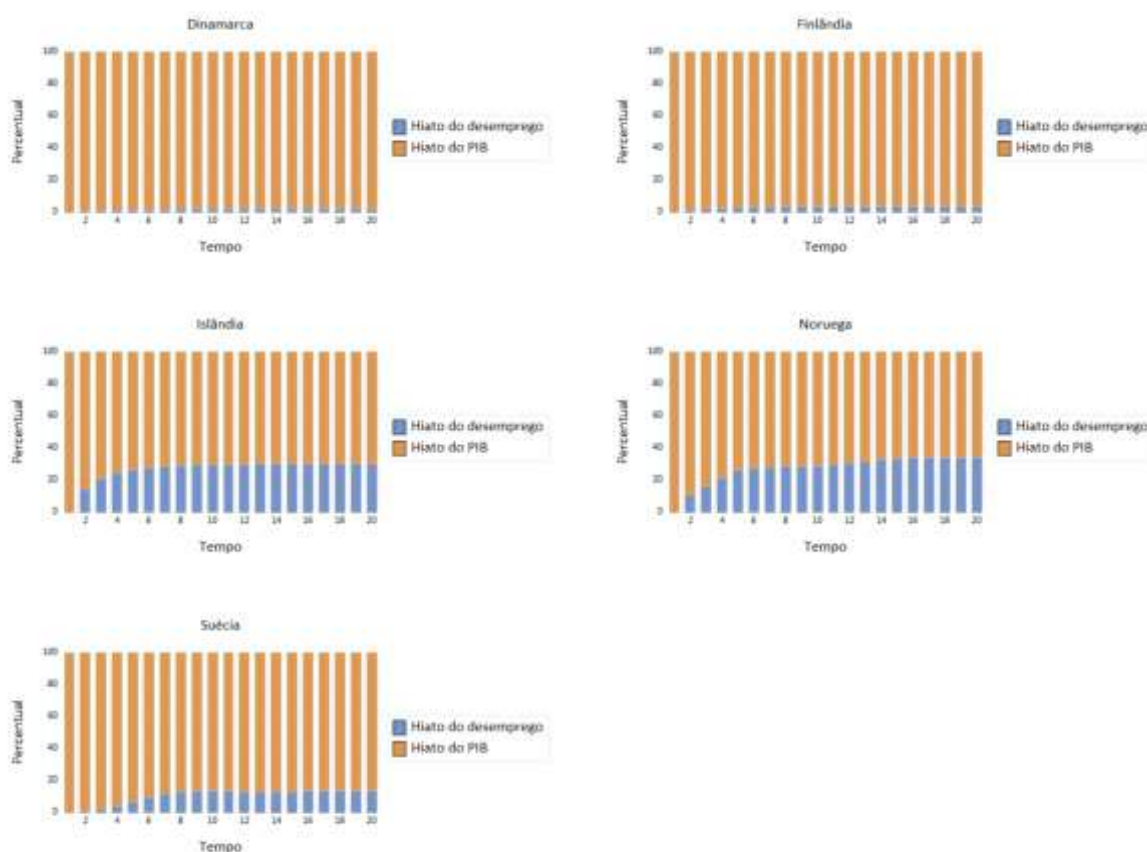
Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Fatoração: Decomposição de Cholesky. D(inflação) ordenada em primeiro.

Examinando os resultados, percebe-se que, de forma similar ao caso anterior, o hiato do desemprego é fortemente endógeno e apresenta variações de sua força. A inflação sueca é a mais exógena em comparação as demais, com um comportamento relativamente estável em torno de um valor explicativo médio de 1,3%. Em seguida, a Dinamarca, que se assemelha a Suécia, mas com uma média de 3,1% do hiato do desemprego sendo explicado pela inflação. Visualiza-se mais força endógena da inflação na Finlândia e Islândia, com capacidade média de 17,5% e 12,8% dos seus respectivos hiatos do desemprego. Por último, a Noruega, que está mais próxima dos dois países anteriores, com 8,4%.

Para ilustrar a decomposição de variância do modelo 2, têm-se a figura 9

Figura 9 – Decomposição de variância dos erros de previsão do hiato do PIB (modelo 2)



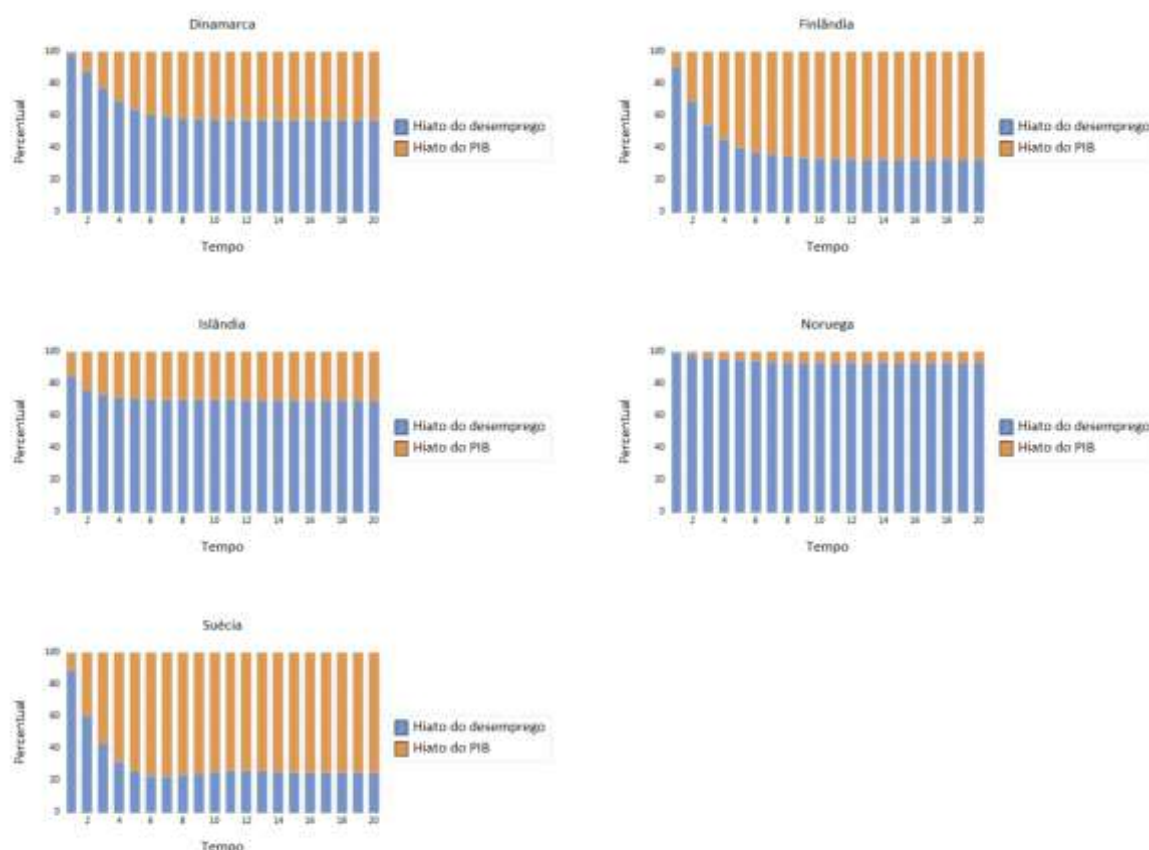
Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Fatoração: Decomposição de Cholesky. Hiato do PIB ordenado em primeiro.

Dentre os cinco países, destaca-se a força endógena do hiato do PIB para a Dinamarca e Finlândia. A primeira com uma média de 0,9% do hiato do PIB sendo explicada pelo hiato do desemprego, ao passo que para segunda, somente com 2,4%, ainda que ambas apresentem um comportamento de crescimento ao longo dos trimestres analisados. Islândia, Noruega e Suécia, por outro lado, ao longo do período, exibem uma capacidade explicativa do hiato do desemprego sobre o hiato do PIB crescente, com destaque para as duas primeiras. A média respectiva é de 26,1%, 26,7% e 9,9%.

A figura 10 indica a decomposição de variância do hiato do PIB.

Figura 10 – Decomposição de variância dos erros de previsão do hiato do desemprego (modelo 2)



Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Fatoração: Decomposição de Cholesky. Hiato do PIB ordenado em primeiro.

Pelo exposto, é observado apenas na Noruega uma força endógena tão forte do hiato do desemprego, apesar da crescente capacidade, somente 6,1% do hiato do desemprego pôde ser explicado, em média, durante esses vinte trimestres. Em contrapartida, os demais (Dinamarca, Finlândia, Islândia e Suécia) apresentaram uma força explicativa média de 36,9%, 60,3%, 29,1% e 69,3%, respectivamente. O hiato do PIB consegue explicar 55,1% da variância dos erros de previsão do hiato do desemprego a partir do quarto trimestre na Finlândia, enquanto a Suécia, no terceiro trimestre, 57,2%.

4.8 SÍNTESE DOS RESULTADOS

Analisando os resultados obtidos nas subseções anteriores, no que se refere ao modelo 1, as evidências são fracas e incapazes de sustentarem a relação da CP

nos países nórdicos. Por intermédio da análise dos coeficientes, não se pôde identificar a CP, uma vez que não se observou de forma simultânea a significância estatística de, pelo menos, uma defasagem de sinal positivo da inflação e uma defasagem de sinal negativo do hiato do desemprego. Pela FIR do hiato do desemprego observou-se um efeito contemporâneo negativo a uma inovação da inflação em todos os países nórdicos (com exceção da Islândia, a qual apresentou reações consideravelmente mais intensas a esse choque), além do que, em poucos trimestres, o hiato do desemprego passou a responder positivamente. A decomposição de variância do hiato do desemprego indicou que a inflação tinha, não obstante das variações entre os países, uma força consideravelmente mais exógena do que endógena.

O modelo 2 pôde ser identificado na Dinamarca, Finlândia e Suécia, porque o hiato do PIB apresentou significância estatística. Os coeficientes de Okun variaram pouco entre Dinamarca e Finlândia, porém, apresentou maior variação na Suécia. Pela FIR do hiato do desemprego, verificou-se um efeito contemporâneo negativo frente a um choque do hiato do PIB para os cinco países, entretanto, Noruega e Suécia apresentaram quase metade dos vinte trimestres analisados uma resposta positiva do hiato do desemprego. Pela decomposição de variância do hiato do desemprego, destacou-se uma forte e crescente capacidade explicativa do hiato do PIB sobre a mesmo, em especial, para a Dinamarca, Finlândia, Islândia e Suécia. Para a Noruega, todavia, a decomposição de variância mostrou que o hiato do desemprego possui uma capacidade explicativa muito maior de si mesmo do que o hiato do PIB. Portanto, ao reunir essas informações, há fortes evidências a favor da validade da Lei de Okun na Dinamarca, Finlândia e Suécia.

5 CONCLUSÃO

Esse trabalho teve como objetivo verificar a validade da Curva de Phillips e da Lei de Okun na Dinamarca e identificar se essas mesmas dinâmicas seriam encontradas ou não nos demais países nórdicos (Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia). Para completar essa tarefa, analisou-se o período de 2003 a 2023 a partir de séries temporais, especificamente, do VAR (Vetor Autorregressivo). A Curva de Phillips é fruto do trabalho de Phillips (1958), que observou uma relação negativa e

não linear entre a taxa de inflação salarial e desemprego no Reino Unido. Okun (1962), por sua vez, verificou uma relação linear e negativa entre PIB e desemprego nos Estados Unidos. Atentando-se a essas contribuições, teoriza-se que o mesmo que foi descrito por Phillips e Okun deveria ser observado na Dinamarca e; pelo fato de os países nórdicos serem considerados como um bloco econômico homogêneo, as dinâmicas encontradas na Dinamarca seriam encontradas em seus pares.

A modelagem VAR, entretanto, não produziu evidências robustas o suficiente para validar a Curva de Phillips na Dinamarca, tampouco nos outros países, contrastando com LLaudes (2005) e outrem. No que tange a Lei de Okun, entretanto, angariou-se evidências consideráveis na Dinamarca, Finlândia e Suécia, o que se assemelha com Blázquez Fernández (2018), entre outros. Os resultados não esperados podem ser atribuídos a uma possível estimação não adequada do hiato do desemprego e do hiato do PIB pelo filtro HP e ao tamanho da amostra consistente entre os países.

O objetivo principal dos Bancos Centrais é a estabilidade dos preços, associada a um crescimento econômico compatível, o que é feito pela política monetária ao mobilizar seus instrumentos, como por exemplo, a taxa de juros. A mobilização destes pode gerar impactos nas decisões de consumo e investimento dos agentes econômicos, promovendo o emprego e o crescimento econômico, mas ao mesmo tempo afetando a evolução dos preços e salários. Contudo, essa evolução, pelos resultados obtidos, não se correlaciona com o nível de desemprego, o que contradiz a Curva de Phillips. Definido a meta dos Bancos Centrais, a Lei de Okun também é útil, uma vez que é necessário promover o emprego ou reduzir o desemprego para auxiliar o crescimento econômico.

Em conclusão, uma extensão natural desse trabalho é verificar a evolução da inclinação da Curva de Phillips, o que poderia verificar o fenômeno de “achatamento” descrito por Occhino (2019) e da estabilidade dos coeficientes de Okun como em Lee (2000), Sögner e Stiassny (2002) e outros, o que traria mais evidências a favor ou contra a validade dos conceitos abordados. O caminho mais natural, portanto, seria empregar um VAR com mudança de regime ou um BVAR (Vetor Autorregressivo Bayesiano) com coeficientes que variam no tempo.

REFERÊNCIAS

- AGHION, Philippe; HOWITT, Peter. Growth and unemployment. **The Review of Economic Studies**, v. 61, n. 3, p. 477-494, 1994.
- ANDERSEN, Torben M. et al. The Nordic Model. **Embracing globalization and sharing risks**, 2007.
- ANDERSEN, Torben M.; SVARER, Michael. Flexicurity-labour market performance in Denmark. **CESifo Economic Studies**, v. 53, n. 3, p. 389-429, 2007.
- BALL, Laurence et al. The new Keynesian economics and the output-inflation trade-off. **Brookings papers on economic activity**, v. 1988, n. 1, p. 1-82, 1988.
- BAXTER, Marianne; KING, Robert G. Measuring Business Cycles Approximate Band-Pass Filters for Economic Time Series. 1995.
- BEAN, Charles; PISSARIDES, Christopher. Unemployment, consumption and growth. **European economic review**, v. 37, n. 4, p. 837-854, 1993.
- BEVERIDGE, Stephen; NELSON, Charles R. A new approach to decomposition of economic time series into permanent and transitory components with particular attention to measurement of the 'business cycle'. **Journal of Monetary economics**, v. 7, n. 2, p. 151-174, 1981.
- BLANCHARD, Olivier Jean. **Macroeconomia**. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- BLANCHARD, Olivier Jean; KİYOTAKI, Nobuhiro. Monopolistic Competition and the Effects of Aggregate Demand. **The American Economic Review**, v. 77, n. 4, p. 647-666, 1987.
- BLÁZQUEZ FERNÁNDEZ, Carla et al. Okun's Law in selected European Countries (2005-2017): An age and gender analysis. 2018.
- BREUSCH, Trevor S.; PAGAN, Adrian R. A Simple Test for Heteroscedasticity and Random Coefficient Variation. **Econometrica: Journal of the econometric society**, v. 47, no. 5, p. 1287-1294, 1979.
- CALVO, Guillermo A. Staggered Contracts in a Utility-Maximizing Framework. **Journal of Monetary Economics**, v. 12, p. 383-398, 1983.
- CAPLIN, Andrew S.; SPULBER, Daniel F. Menu Costs and the Neutrality of Money. **Quarterly Journal of Economics**, v. 102, p.703-725, 1987.
- CAZES, Sandrine; VERICK, Sher; AL HUSSAMI, Fares. **Diverging trends in unemployment in the United States and Europe: evidence from Okun's law and the global financial crisis**. International Labour Organization, 2011.

CHRISTIANO, Lawrence J.; FITZGERALD, Terry J. THE BAND PASS FILTER. 1999.

COGLEY, Timothy; SARGENT, Thomas J. Evolving post-world war II US inflation dynamics. **NBER macroeconomics annual**, v. 16, p. 331-373, 2001.

CORREIA, Isabel H.; NEVES, Joao L.; REBELO, Sérgio. Business cycles from 1850 to 1950: New facts about old data. **European Economic Review**, v. 36, n. 2-3, p. 459-467, 1992.

DANMARKS NATIONALBANK, Annual Report 2020, 2020. Disponível em: <https://www.nationalbanken.dk/media/lribpg5z/2021-03-12-dn-annual-report-2020-final-2100178-1.pdf>. Acesso em: 2 de maio 2024.

DANMARKS NATIONALBANK, Annual Report 2021, 2021. Disponível em: <https://www.nationalbanken.dk/media/nv5nqn4f/2022-03-16-annual-report-2021.pdf>. Acesso em: 2 de maio 2024.

DANMARKS NATIONALBANK, Annual Report 2022, 2022. Disponível em: <https://www.nationalbanken.dk/media/hthn1gpk/annual-report-2022.pdf>. Acesso em: 2 de maio 2024.

DANMARKS NATIONALBANK, Commodity Prices and Inflation in Denmark, 2011. Disponível em: <https://www.nationalbanken.dk/media/dvje3pf5/mon2q-p1-2011-commodity-prices-and-inflation-in-denmark.pdf>. Acesso em: 2 de maio 2024.

DANMARKS NATIONALBANK, Monetary Policy in Denmark 3rd Quarter 2009, 2009. Disponível em: <https://www.nationalbanken.dk/media/ugtfuwhb/mon-pol-uk-09-web.pdf>. Acesso em: 2 de maio 2024.

DANMARKS NATIONALBANK, Monetary Review 3rd Quarter 2005, 2005. Disponível em: <https://www.nationalbanken.dk/media/vfkg0zpj/mon-3qtr-05.pdf>. Acesso em: 2 de maio 2024.

DANMARKS NATIONALBANK, Why is nominal wage so low?, 2018. Disponível em: <https://www.nationalbanken.dk/media/owgphiiu/analyse-why-is-nominal-wage-growth-so-low-uk.pdf>. Acesso em: 01 abr. 2024.

DEES, Stephane et al. Exploring the international linkages of the euro area: a global VAR analysis. **Journal of applied econometrics**, v. 22, n. 1, p. 1-38, 2007.

DEN HAAN, Wouter J. The comovement between output and prices. **Journal of Monetary Economics**, v. 46, n. 1, p. 3-30, 2000.

DICKEY, David A.; FULLER, Wayne A. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. **Journal of the American statistical association**, v. 74, n. 366a, p. 427-431, 1979.

DICKEY, David A.; FULLER, Wayne A. Likelihood ratio statistics for autoregressive time series with a unit root. **Econometrica: journal of the Econometric Society**, p. 1057-1072, 1981.

DOORNIK, Jurgen A. Testing vector error autocorrelation and heteroscedasticity. 1996.

EDGERTON, David; SHUKUR, Ghazi. Testing autocorrelation in a system perspective testing autocorrelation. *Econometric Reviews*, v. 18, n. 4, p. 343-386, 1999.

ENDERS, Walter. **Applied Econometric Time Series**. 4. ed. New York: John Wiley, 2014.

ENGLE, Robert F.; GRANGER, Clive WJ. Co-integration and error correction: representation, estimation, and testing. **Econometrica: journal of the Econometric Society**, p. 251-276, 1987.

ERICSSON, Neil R. Detecting crises, jumps, and changes in regime. **draft, Board of Governors of the Federal Reserve System, Washington, DC**, November, 2012.

FRIEDMAN, Milton. Nobel Lecture: Inflation and Unemployment. **Journal of Political Economy**, v. 85, n. 3, p. 451-472, 1977.

FRIEDMAN, Milton. The role of monetary policy. **The American Economic Review**, v. 58, n. 1, 1968.

FUHRER, Jeff; MOORE, George. Inflation Persistence. **The Quarterly Journal of Economics**, v. 110, n. 1, p. 127-159, 1995.

GALÍ, Jordi; GERTLER, Mark. Inflation dynamics: A structural econometric analysis. **Journal of Monetary Economics**, v. 44, n. 2, p. 195-222, 1999.

GALÍ, Jordi; GERTLER, Mark; LOPEZ-SALIDO, J. David. Robustness of the estimates of the hybrid New Keynesian Phillips curve. **Journal of Monetary Economics**, v. 52, n. 6, p. 1107-1118, 2005.

GALÍ, Jordi; SMETS, Frank; WOUTERS, Rafael. Slow recoveries: A structural interpretation. **Journal of Money, Credit and Banking**, v. 44, p. 9-30, 2012.

GLOSSARY:UNEMPLOYMENT - STATISTICS EXPLAINED. 2010. Disponível em: <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Unemployment>. Acesso em: 01 abr. 2024.

GORDON, Robert J. The demise of Okun's law and of procyclical fluctuations in conventional and unconventional measures of productivity. **Proceedings 100 (May 2010, no. 2)**, v. 11, p. 15, 2010.

GORDON, Robert J. What Is New-Keynesian Economics? **Journal of Economic Literature**, v. 28, n. 3, p. 1115-1171, 1990.

GORDON, Robert J. The Time-Varying NAIRU and Its Implications for Economic Policy. **Journal of Economic Perspectives**, v. 11, n. 1, p. 11-32, 1997.

GRANGER, Clive, WJ. Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-Spectral Methods. **Econometrica: journal of the Econometric Society**, v. 37, n. 3, p. 424-438, 1969.

GRAVERSEN, Brian Krogh; VAN OURS, Jan C. Activating unemployed workers works; Experimental evidence from Denmark. **Economics Letters**, v. 100, n. 2, p. 308-310, 2008.

HAMILTON, James Douglas. **Time series econometrics**. 1994.

HAMILTON, James Douglas. Why you should never use the Hodrick-Prescott filter. **Review of Economics and Statistics**, v. 100, n. 5, p. 831-843, 2018.

HARRIS, Richard; SILVERSTONE, Brian. Testing for asymmetry in Okun's law: A cross-country comparison. **Economics bulletin**, v. 5, n. 2, p. 1-13, 2001.

HODRICK, Robert J.; PRESCOTT, Edward. **Post-War US Business Cycles: An Empirical Investigation**. 1981.

HOLDEN, Darryl; PERMAN, Roger. **Unit Roots and Cointegration for the Economist**. Palgrave Macmillan Books, p. 47-112, 1994.

HOTELLING, Harold. The Selection of Variates for Use in Prediction with Some Comments on the General Problem of Nuisance Parameters. **The Annals of Mathematical Statistics**, v. 11, n. 3, p. 271-283, 1940.

JOHANSEN, Søren. Statistical analysis of cointegration vectors. **Journal of economic dynamics and control**, v. 12, n. 2-3, p. 231-254, 1988.

JOHANSEN, Søren; JUSELIUS, Katarina. Maximum likelihood estimation and inference on cointegration-with applications to the demand for money. **Oxford Bulletin of Economics and statistics**, v. 52, n. 2, p. 169-210, 1990.

KATZ, Lawrence F. et al. The high-pressure US labor market of the 1990s. **Brookings Papers on Economic Activity**, v. 1999, n. 1, p. 1-87, 1999.

KIM, Chang-Jin; KIM, Yunmi. Is the backward-looking component important in a New Keynesian Phillips Curve?. **Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics**, v. 12, n. 3, 2008.

KNOTEK, Edward S. How Useful Is Okun's Law? **Econometric Reviews**, v. 92, n. 4, p. 73-103, 2007.

KREINER, Claus Thustrup; SVARER, Michael. Danish flexicurity: rights and duties. **Journal of Economic Perspectives**, v. 36, n. 4, p. 81-102, 2022.

KWIATKOWSKI, Denis et al. Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root: How sure are we that economic time series have a unit root?. **Journal of econometrics**, v. 54, n. 1-3, p. 159-178, 1992.

LEE, Jim. The robustness of Okun's law: Evidence from OECD countries. **Journal of macroeconomics**, v. 22, n. 2, p. 331-356, 2000.

LEE, Junsoo; HUANG, Cliff J.; SHIN, Yongcheol. On stationary tests in the presence of structural breaks. **Economics Letters**, v. 55, n. 2, p. 165-172, 1997.

LLAUDES, Ricardo. The Phillips curve and long-term unemployment. **Available at SSRN 648002**, 2005.

LUCAS JR, Robert E. Econometric policy evaluation: A critique. In: **Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy**. North-Holland, 1976, p. 19-46.

LUCAS JR, Robert E. Expectations and the neutrality of money, **Journal of Economic Theory**, v. 4, n. 2, p. 103-124, 1972.

LÜTKEPOHL, Helmut. **New introduction to multiple time series analysis**. Springer Science & Business Media, 2005.

MANKIW, N. Gregory. **Macroeconomics**. 9. ed. New York: Worth Publishers, 2016.

MANKIW, N. Gregory. **Principles of economics**. 9. ed. Mason: CENGAGE Learning Custom Publishing, 2019.

MARCZAK, Martyna; PROIETTI, Tommaso. Outlier detection in structural time series models: The indicator saturation approach. **International Journal of Forecasting**, v. 32, n. 1, p. 180-202, 2016.

MEYER, Brent; TASCI, Murat. An unstable Okun's Law, not the best rule of thumb. **Economic Commentary**, n. 2012-08, 2012.

MOOSA, Imad A. A Cross-Country Comparison of Okun's Coefficient. **Journal of Comparative Economics**, v. 24, n. 3, p. 335-356. 1997.

MUTH, John F. Rational expectations and the theory of price movements. **Econometrica: journal of the Econometric Society**, p. 315-335, 1961.

NILSSON, Ronny; GYOMAI, Gyorgy. Cycle extraction: A comparison of the phase-average trend method, the Hodrick-Prescott and Christiano-Fitzgerald filters. 2011.

NORGES BANK, Annual Report 2010, 2010. Disponível em: <https://www.norges-bank.no/contentassets/1f119efedf2c424ba18ce2c8fab0da1/annualreport2010.pdf?v=09032017123447>. Acesso em: 2 de maio 2024.

NORGES BANK, Annual Report 2021, 2021. Disponível em: https://www.norges-bank.no/contentassets/f727529d94bd4fd0bf5c87526c010c5e/nb_annualreport_2021.pdf?v=16052022101347. Acesso em: 2 de maio 2024.

NORGES BANK, Annual Report 2022, 2022. Disponível em: https://www.norges-bank.no/contentassets/19e00abefe4f425fa5086b1821cfe8c4/nb_annual_report_2022.pdf?v=29012024141804. Acesso em: 2 de maio 2024.

NORGES BANK, Annual Report 2023, 2023. Disponível em: https://www.norges-bank.no/contentassets/58084da4e3f44803a8c3f692f2f7bb9c/nb_annualreport_2023.pdf?v=26022024180435 Acesso em: 2 de maio 2024.

NORGES BANK, Annual Report of the Executive Board 2020, 2020. Disponível em: <https://www.norges-bank.no/contentassets/4f5b42f6218843968c078c34dfd5d3e6/annual-report-2020.pdf?v=24022021181045&ft=.pdf>. Acesso em: 2 de maio 2024.

OCCHINO, Filippo. The flattening of the Phillips curve: policy implications depend on the cause. **Economic Commentary**, p. 1-7, 2019.

OKUN, A. M. Potential GNP: its measurement and significance. 1962.

PERRON, Pierre. The Great Crash, the Oil Price Shock, and the Unit Root Hypothesis. **Econometrica**, v. 57, n. 6, p.1361-1401, 1989.

PHELPS, Edmund S. Phillips curves, expectations of inflation and optimal unemployment over time. **Economica**, v. 34, n. 135, p. 254-281, 1967.

PHILLIPS, Alban W. The relation between unemployment and the rate of change of money wage rates in the United Kingdom, 1861-1957. **Economica**, v. 25, n. 100, p. 283-299, 1958.

PHILLIPS, Peter CB; PERRON, Pierre. Testing for a Unit Root in Time Series Regression. **Biometrika**, v. 75, n. 2, p. 335-346, 1988.

PISSARIDES, Christopher A. Equilibrium Unemployment Theory. 1990.

PRETIS, Felix; READE, J. James; SUCARRAT, Genaro. Automated General-to-Specific (GETS) Regression Modeling and Indicator Saturation for Outliers and Structural Breaks, **Journal of Statistical Software**, v. 86, n. 3, p. 1-44, 2018.

RAVN, Morten. O.; UHLIG, Harald. On Adjusting the Hodrick-Prescott Filter for the Frequency of Observations. **Review of Economics and Statistics**, v. 84, n. 2, p. 371-376, 2002.

ROBERTS, John M. New Keynesian economics and the Phillips curve. **Journal of money, credit and banking**, v. 27, n. 4, p. 975-984, 1995.

ROMER, David. **Advanced macroeconomics**. 4. ed. New York: Mcgraw-Hill/Irwin, 2012.

RUDD, Jeremy Bay; WHELAN, Karl. Does Labor's Share Drive Inflation? **Journal of Money, Credit and Banking**, v. 37, n. 2, p. 297-312, 2005.

SAID, Said E.; DICKKEY, David A. Testing for unit roots in autoregressive-moving average models of unknown order. **Biometrika**, v. 71, n. 3, p. 599-607, 1984.

SAMUELSON, Paul A.; SOLOW, Robert M. Analytical Aspects of Anti-Inflation Policy. **The American Economic Review**, v. 50, n. 2, p. 177-194, 1960.

SARGENT, Thomas J. A Note on the "Accelerationist" Controversy." **Journal of Money, Credit and Banking**, v. 3, n. 3, p. 721-725, 1971.

SARGENT, Thomas J.; WALLACE, Neil. Rational expectations and the theory of economic policy. **Journal of Monetary Economics**, v. 2, n. 2, p. 169-183, 1976.

SCHUMPETER, Joseph A. **Capitalism, Socialism and Democracy**. New York: Harper e Row, 1942.

SCHWERT, G. William. Tests for Unit Roots: A Monte Carlo Investigation. **Journal of Business & Economic Statistics**, v. 7, n. 2, p. 147-159, 1989.

SEÐLABANKI, Annual Report 2008, 2008. Disponível em: https://www.cb.is/library/Skraarsafn---EN/Annual-Report/AR_Annual%20Report%2008.pdf. Acesso em: 2 de maio 2024.

SEÐLABANKI, Annual Report 2009, 2009. Disponível em: <https://www.cb.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7694>. Acesso em: 2 de maio 2024.

SEÐLABANKI, Annual Report 2020, 2020. Disponível em: https://www.cb.is/library/Skraarsafn---EN/Annual-Report/2021/AR_2020.pdf. Acesso em: 2 de maio 2024.

SIMS, Christopher A. [Evolving Post-World War II US Inflation Dynamics: Comment]. **NBER macroeconomics Annual**, v. 16, p. 373-379, 2001.

SIMS, Christopher A. Macroeconomics and reality. **Econometrica**, v. 48, n. 1, p. 1-48, 1980.

SIMS, Christopher A.; STOCK, James H.; WATSON, Mark W. Inference in linear time series models with some unit roots. **Econometrica: Journal of the Econometric Society**, p. 113-144, 1990.

SÖGNER, Leopold; STIASSNY, Alfred. An analysis on the structural stability of Okun's law-a cross-country study. **Applied Economics**, v. 34, n. 14, p. 1775-1787, 2002.

STOCK, James H. Discussion of 'Foundation of the Goldilocks Economy' by Robert Gordon. **Brookings Papers on Economic Activity**, n. 2, p. 334-346, 1998.

SUOMEN PANKKI, Annual Report 2017, 2017. Disponível em: <https://publications.bof.fi/bitstream/handle/10024/42415/Bank-of-Finland-Annual-Report-2017.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 2 de maio 2024.

SUOMEN PANKKI, Annual Report 2018, 2018. Disponível em: <https://publications.bof.fi/bitstream/handle/10024/42416/Bank-Of-Finland-Annual-Report-2018.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 2 de maio 2024.

SUOMEN PANKKI, Annual Report 2020, 2020. Disponível em:
<https://publications.bof.fi/bitstream/handle/10024/42418/Bank-of-Finland-Annual-Report-2020%281%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 2 de maio 2024.

SUOMEN PANKKI, Annual Report 2021, 2021. Disponível em:
<https://publications.bof.fi/bitstream/handle/10024/42419/Bank-of-Finland-Annual-Report-2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y>. Acesso em: 2 de maio 2024.

SVERIGES RIKSBANK, Annual Report 2005, 2005. Disponível em:
https://archive.riksbank.se/Upload/Dokument_riksbank/Kat_publicerat/Rapporter/2006/arsredovisning_2005_eng.pdf. Acesso em: 2 de maio 2024.

SVERIGES RIKSBANK, Annual Report 2020, 2020. Disponível em:
<https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/arsredovisning/engelska/annual-report-2020.pdf>. Acesso em: 2 de maio 2024.

SVERIGES RIKSBANK, Annual Report 2022, 2022. Disponível em:
<https://www.riksbank.se/globalassets/media/rapporter/arsredovisning/engelska/annual-report-2022.pdf>. Acesso em: 2 de maio 2024.

TAYLOR, John B. Staggered Wage Setting in a Macro Model. **The American Economic Review**, v. 69, n. 2, p. 108-13, 1979.

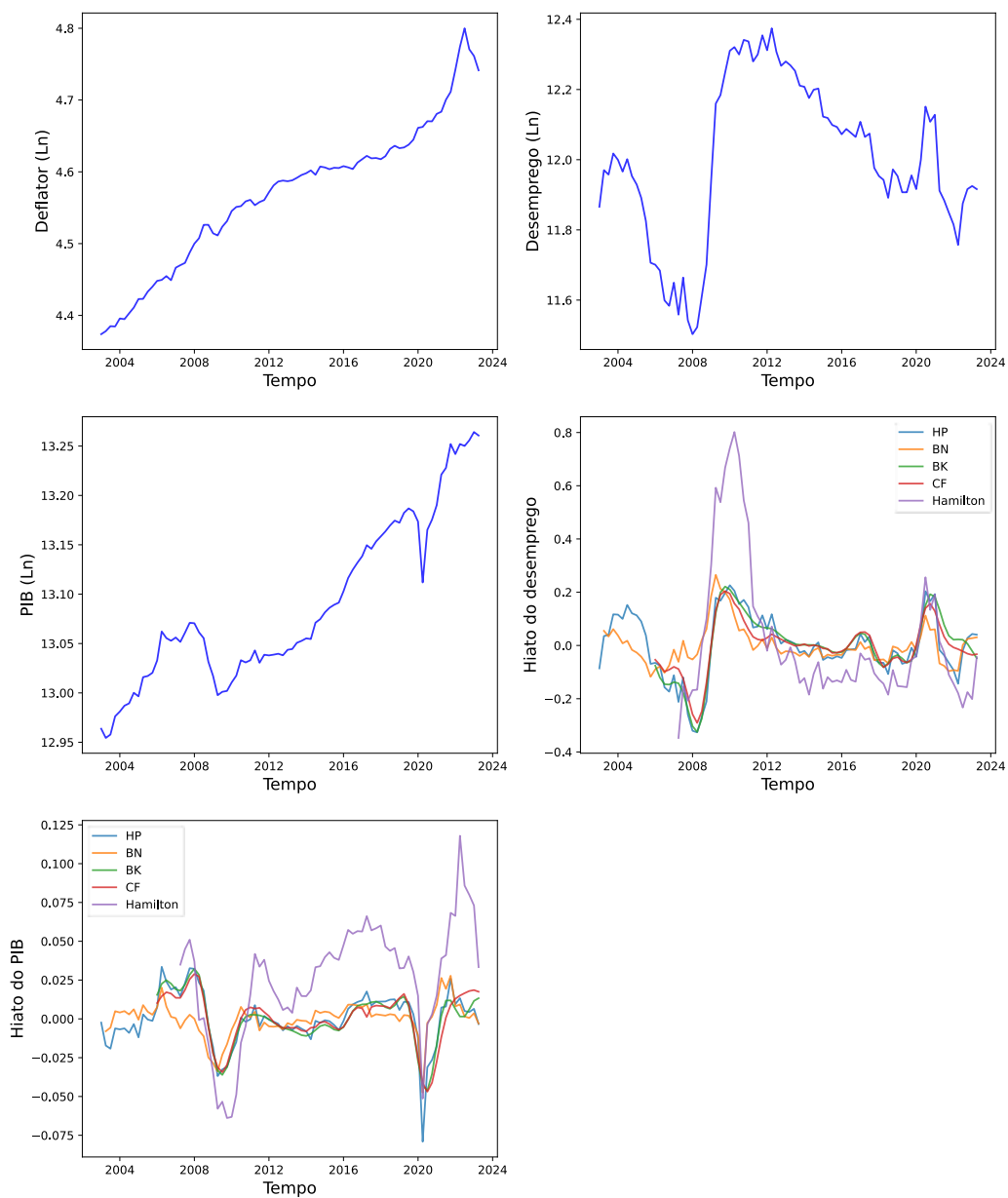
WEN, Yi; CHEN, Mingyu. Okun's Law: A Meaningful Guide for Monetary Policy? **Economic Synopses**, v. 2012, n. 15, 2012.

WHITE, Halbert A. Heteroskedasticity-Consistent Covariance Matrix Estimator and a Direct Test for Heteroskedasticity. **Econometrica**, v. 48, n. 4, p. 817-838, 1980.

WOOLDRIDGE, Jeffrey M. **Introdução à econometria: uma abordagem moderna**. São Paulo: Cengage Learning, 2016.

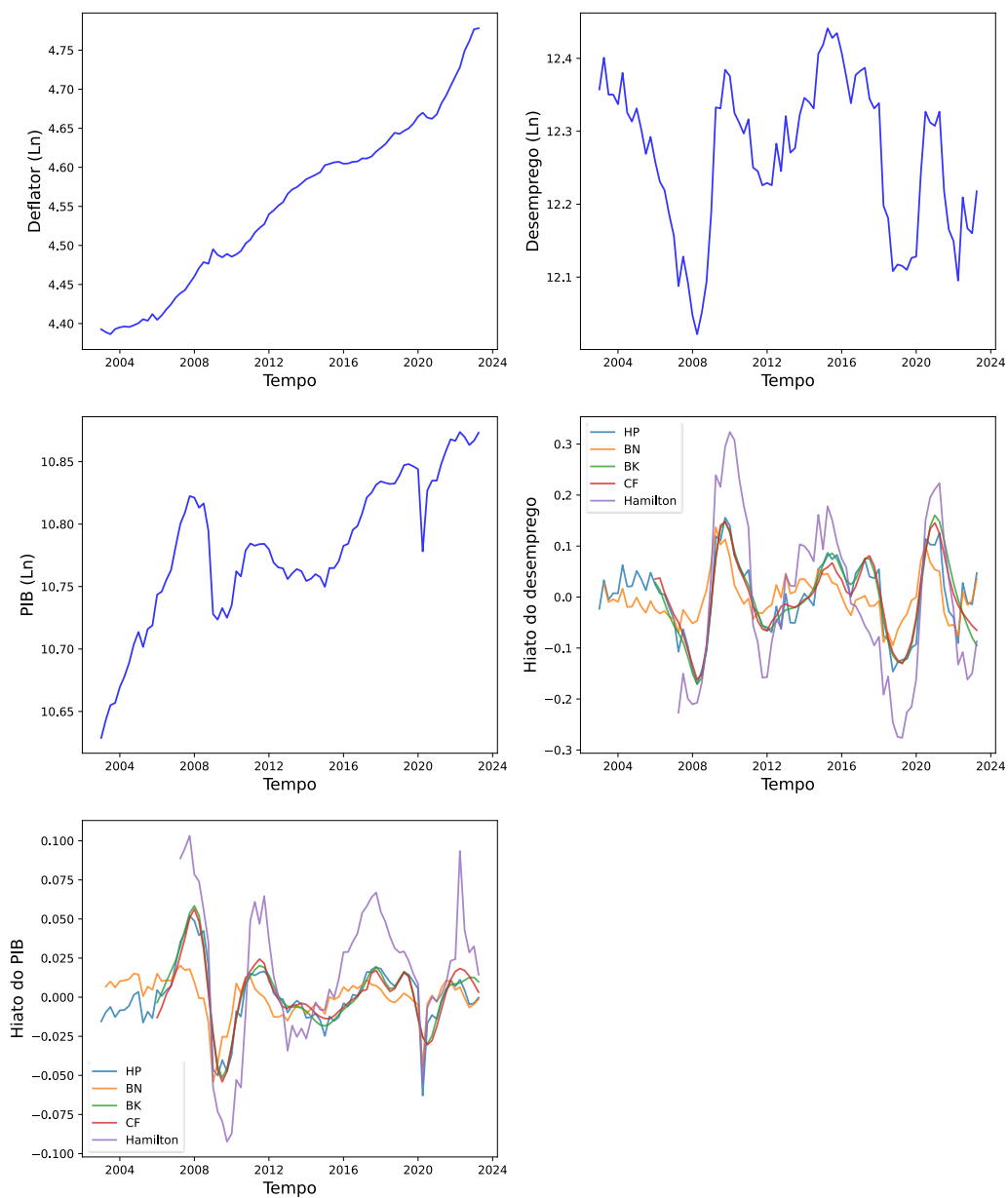
ZAGLER, Martin. Endogenous growth, efficiency wages and persistent unemployment. 1999.

APÊNDICE A – SÉRIES TEMPORAIS DA DINAMARCA



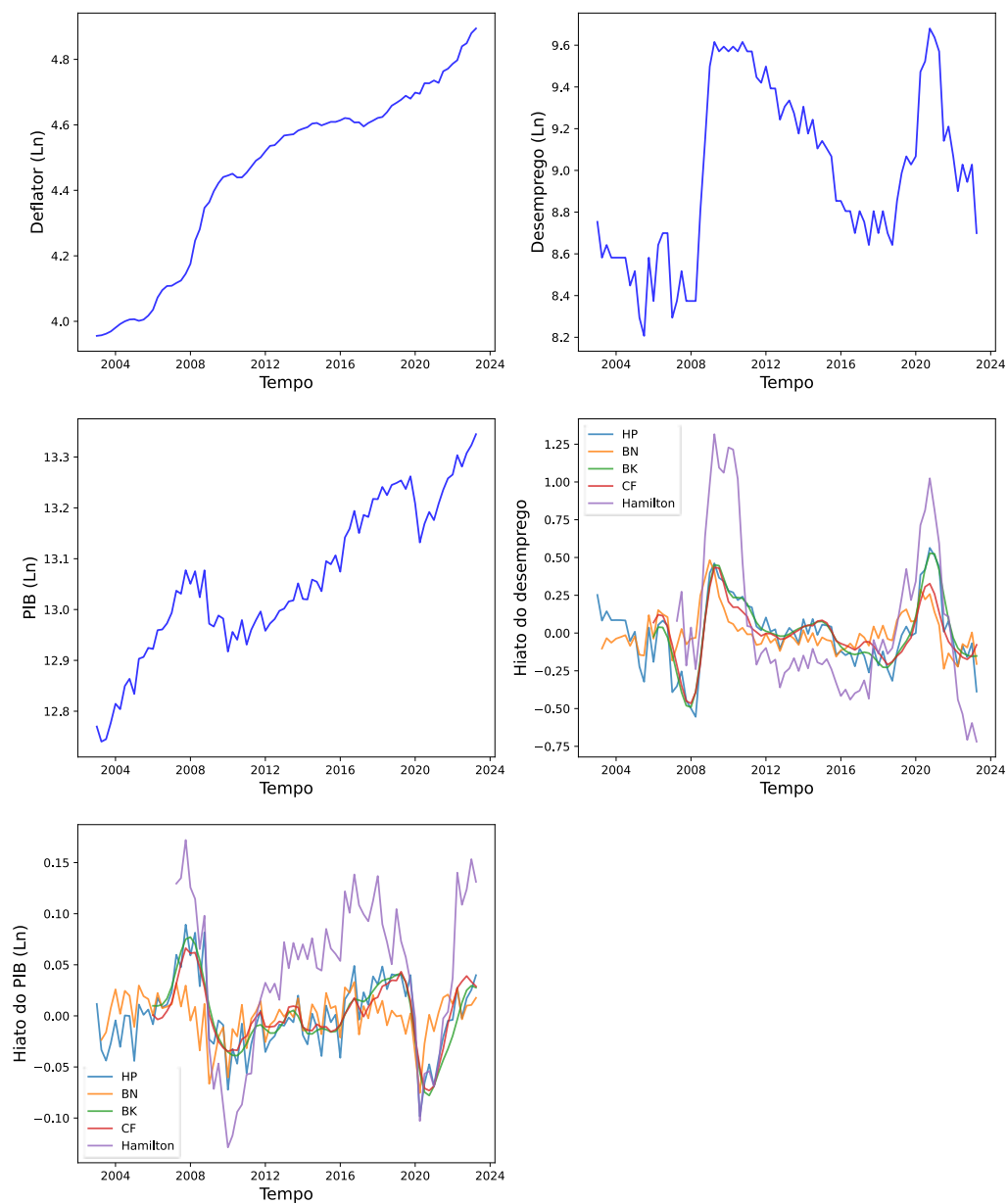
Fonte: Elaboração do autor.

APÊNDICE B – SÉRIES TEMPORAIS DA FINLÂNDIA

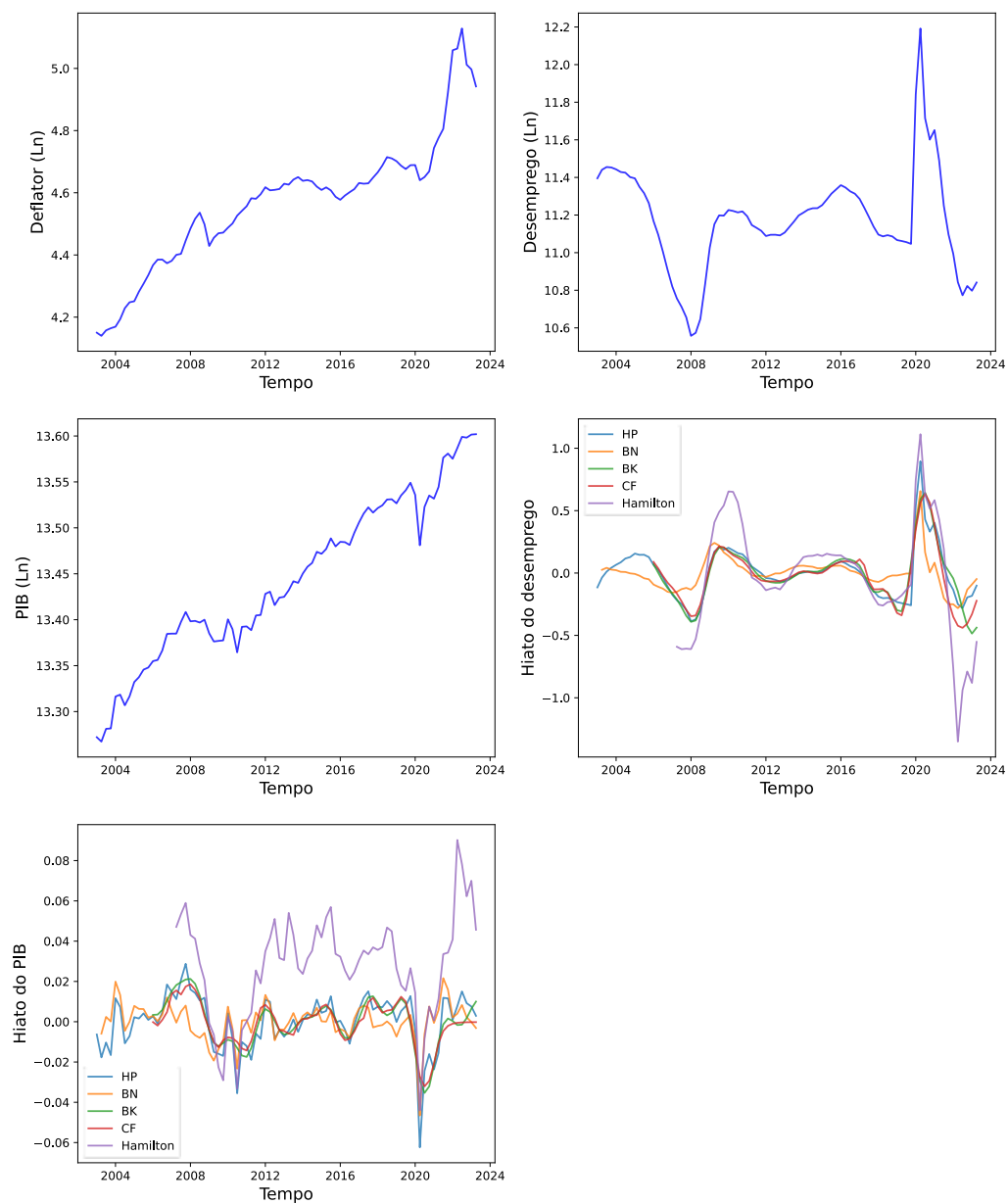


Fonte: Elaboração do autor.

APÊNDICE C – SÉRIES TEMPORAIS DA ISLÂNDIA

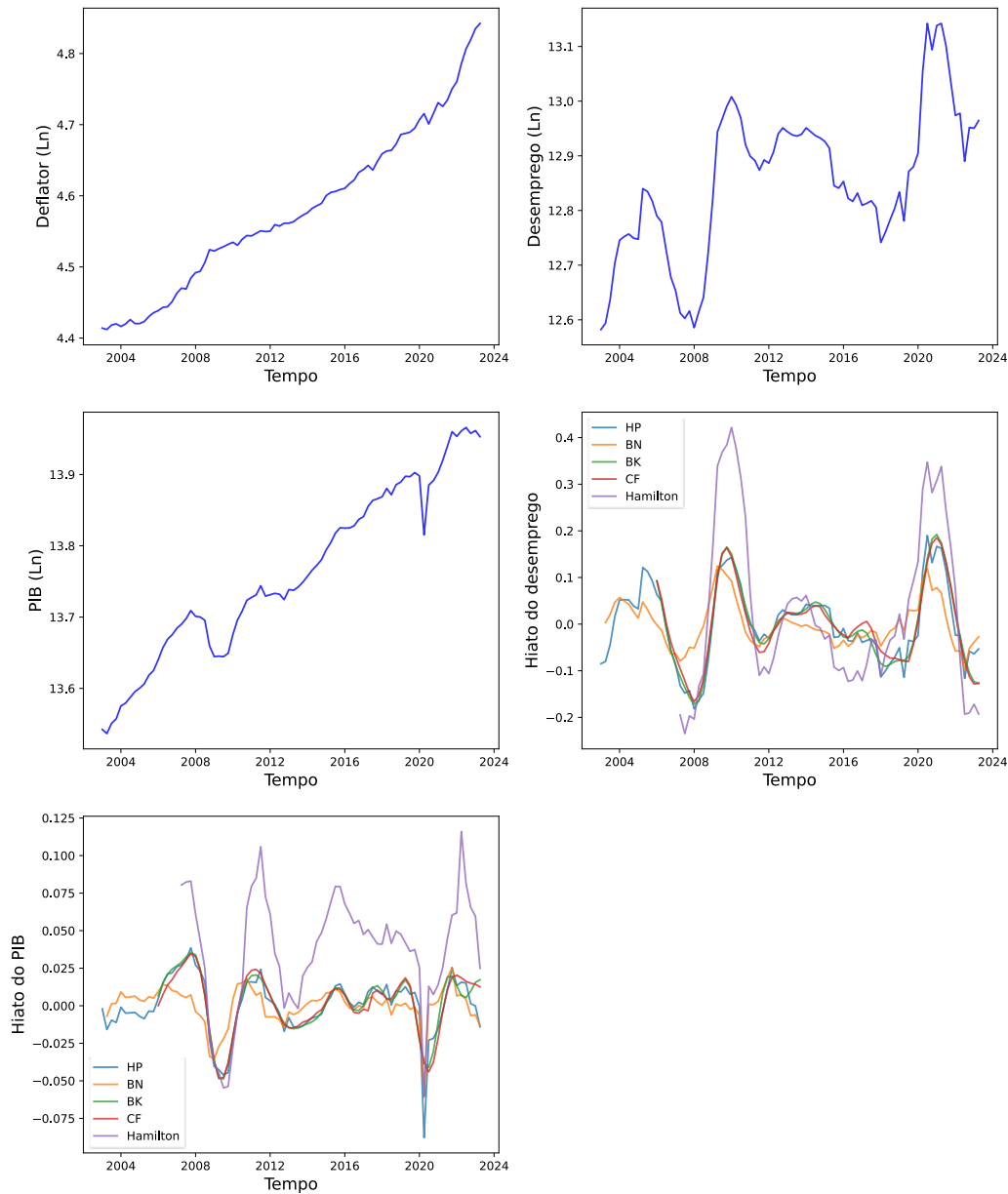


Fonte: Elaboração do autor.

APÊNDICE D – SÉRIES TEMPORAIS DA NORUEGA

Fonte: Elaboração do autor.

APÊNDICE E – SÉRIES TEMPORAIS DA SUÉCIA



Fonte: Elaboração do autor.

APÊNDICE F – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 1 (FILTRO HP)

País	Hipótese nula	Qui-quadrado gl	p valor
------	---------------	-----------------	---------

(conclusão)				
País	Hipótese nula	Qui-quadrado	gl	p valor
Dinamarca	H.D não causa-Granger D(Inflação)	3,4909	3	0,3220
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	8,4542	3	0,0375**
Finlândia	H.D não causa-Granger D(Inflação)	19,1937	3	0,0002***
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	4,1356	3	0,2472
Islândia	H.D não causa-Granger D(Inflação)	3,4308	2	0,1799
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	9,3096	2	0,0095***
Noruega	H.D não causa-Granger D(Inflação)	55,9690	6	0,0000***
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	11,4107	6	0,0765*
Suécia	H.D não causa-Granger D(Inflação)	17,3128	4	0,0017***
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	3,6578	4	0,4543

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: H.D denota Hiato do Desemprego. D(...) indica a série temporal em diferença. gl significa graus de liberdade. *significativo a 10%, ** a 5% e *** a 1%.

APÊNDICE G – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 2 (FILTRO HP)

País	Hipótese nula	Qui-quadrado	gl	p valor
Dinamarca	H.P não causa-Granger H.D	12,9073	1	0,0003***
	H.D não causa-Granger H.P	0,5601	1	0,4542
Finlândia	H.P não causa-Granger H.D	53,0128	1	0,0000***
	H.D não causa-Granger H.P	2,2660	1	0,1322
Islândia	H.P não causa-Granger H.D	3,6244	1	0,0569*
	H.D não causa-Granger H.P	26,3487	1	0,0000***
Noruega	H.P não causa-Granger H.D	1,5837	4	0,8117
	H.D não causa-Granger H.P	88,2319	4	0,0000***
Suécia	H.P não causa-Granger H.D	54,8056	2	0,0000***
	H.D não causa-Granger H.P	15,0628	2	0,0005***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: H.D denota Hiato do Desemprego. H.P denota Hiato do PIB. gl significa graus de liberdade. *significativo a 10% e *** a 1%.

**APÊNDICE H – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 1
(DECOMPOSIÇÃO BN)**

País	Hipótese nula	Qui-quadrado	gl	p valor
Dinamarca	H.D não causa-Granger D(Inflação)	9,8124	4	0,0437**
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	6,4302	4	0,1692
Finlândia	H.D não causa-Granger D(Inflação)	11,4731	4	0,0217**
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	6,0033	4	0,1989
Islândia	H.D não causa-Granger D(Inflação)	2,7371	2	0,2545
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	8,2933	2	0,0158**
Noruega	H.D não causa-Granger D(Inflação)	16,3223	3	0,0010***
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	3,9439	3	0,2676
Suécia	H.D não causa-Granger D(Inflação)	9,8559	4	0,0429**
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	13,3035	4	0,0099***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: H.D denota Hiato do Desemprego. D(...) indica a série temporal em diferença. gl significa graus de liberdade. ** significativo a 5% e *** a 1%.

**APÊNDICE I – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 2
(DECOMPOSIÇÃO BN)**

País	Hipótese nula	Qui-quadrado	gl	p valor
Dinamarca	H.P não causa-Granger H.D	26,4927	1	0,0000***
	H.D não causa-Granger H.P	1,4566	1	0,2275
Finlândia	H.P não causa-Granger H.D	41,6113	1	0,0000***
	H.D não causa-Granger H.P	4,2473	1	0,0393**
Islândia	H.P não causa-Granger H.D	1,2106	1	0,2712
	H.D não causa-Granger H.P	16,5311	1	0,0000***
Noruega	H.P não causa-Granger H.D	1,9492	4	0,7451
	H.D não causa-Granger H.P	95,5187	4	0,0000***
Suécia	H.P não causa-Granger H.D	37,3795	1	0,0000***
	H.D não causa-Granger H.P	27,9353	1	0,0000***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: H.D denota Hiato do Desemprego. H.P denota Hiato do PIB. gl significa graus de liberdade. ** significativo a 5% e *** a 1%.

APÊNDICE J – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 1 (FILTRO BK)

País	Hipótese nula	Qui-quadrado	gl	p valor
Dinamarca	D(H.D) não causa-Granger D(Inflação)	15,4856	4	0,0038***
	D(Inflação) não causa-Granger D(H.D)	11,6058	4	0,0205**
Finlândia	D(H.D) não causa-Granger D(Inflação)	17,9491	4	0,0013***
	D(Inflação) não causa-Granger D(H.D)	1,6734	4	0,7955
Islândia	D(H.D) não causa-Granger D(Inflação)	14,2687	4	0,0065***
	D(Inflação) não causa-Granger D(H.D)	6,9471	4	0,1387
Noruega	H.D não causa-Granger D(Inflação)	12,7155	6	0,0478**
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	8,0915	6	0,2315
Suécia	D(H.D) não causa-Granger D(Inflação)	9,9378	4	0,0415**
	D(Inflação) não causa-Granger D(H.D)	1,3337	4	0,8556

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: H.D denota Hiato do Desemprego. D(...) indica a série temporal em diferença. gl significa graus de liberdade. ** significativo a 5% e *** a 1%.

APÊNDICE K – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 2 (FILTRO BK)

País	Hipótese nula	Qui-quadrado	gl	p valor
Dinamarca	H.P não causa-Granger D(H.D)	13,1447	4	0,0106**
	D(H.D) não causa-Granger H.P	18,1014	4	0,0012***
Finlândia	H.P não causa-Granger D(H.D)	63,5514	4	0,0000***
	D(H.D) não causa-Granger H.P	4,2095	4	0,3784
Islândia	H.P não causa-Granger D(H.D)	26,4999	4	0,0000***
	D(H.D) não causa-Granger H.P	10,8301	4	0,0285**
Noruega	H.P não causa-Granger H.D	3,0550	6	0,8019
	H.D não causa-Granger H.P	71,6817	6	0,0000***
Suécia	H.P não causa-Granger D(H.D)	5,2023	4	0,2672
	D(H.D) não causa-Granger H.P	6,5441	4	0,1620

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: H.D denota Hiato do Desemprego. H.P denota Hiato do PIB D(...) indica a série temporal em diferença. gl significa graus de liberdade. ** significativo a 5% e *** a 1%.

APÊNDICE L – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 1 (FILTRO CF)

País	Hipótese nula	Qui-quadrado	gl	p valor
Dinamarca	H.D não causa-Granger D(Inflação)	3,7347	3	0,2916
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	3,9258	3	0,2696
Finlândia	H.D não causa-Granger D(Inflação)	16,4366	3	0,0009***
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	3,3027	3	0,3473
Islândia	H.D não causa-Granger D(Inflação)	6,3378	3	0,0963*
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	8,1128	3	0,0437**
Noruega	H.D não causa-Granger D(Inflação)	16,5814	3	0,0009***
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	7,4116	3	0,0599*
Suécia	H.D não causa-Granger D(Inflação)	14,6485	3	0,0021***
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	1,6975	3	0,6375

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: H.D denota Hiato do Desemprego. D(...) indica a série temporal em diferença. gl significa graus de liberdade. * significativo a 10%, ** a 5% e *** a 1%.

APÊNDICE M – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 2 (FILTRO CF)

País	Hipótese nula	Qui-quadrado	gl	p valor
Dinamarca	H.P não causa-Granger H.D	18,8486	3	0,0003***
	H.D não causa-Granger H.P	10,5732	3	0,0143**
Finlândia	H.P não causa-Granger H.D	17,7943	3	0,0005***
	H.D não causa-Granger H.P	11,3841	3	0,0098***
Islândia	H.P não causa-Granger H.D	5,5445	2	0,0625*
	H.D não causa-Granger H.P	8,0709	2	0,0177**
Noruega	H.P não causa-Granger H.D	3,1536	3	0,3685
	H.D não causa-Granger H.P	27,7750	3	0,0000***
Suécia	H.P não causa-Granger H.D	35,4627	3	0,0000***
	H.D não causa-Granger H.P	17,1035	3	0,0007***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: H.D denota Hiato do Desemprego. H.P denota Hiato do PIB gl significa graus de liberdade. * significativo a 10%, ** a 5% e *** a 1%.

**APÊNDICE N – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 1
(DECOMPOSIÇÃO DE HAMILTON)**

País	Hipótese nula	Qui-quadrado	gl	p valor
Dinamarca	D(H.D) não causa-Granger D(Inflação)	0,8164	3	0,8455
	D(Inflação) não causa-Granger D(H.D)	0,4064	3	0,9389
Finlândia	H.D não causa-Granger D(Inflação)	14,4577	3	0,0023***
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	7,0068	3	0,0717*
Islândia	D(H.D) não causa-Granger D(Inflação)	14,8571	2	0,0006***
	D(Inflação) não causa-Granger D(H.D)	5,6307	2	0,0599*
Noruega	H.D não causa-Granger D(Inflação)	15,3658	2	0,0005***
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	5,3120	2	0,0702*
Suécia	H.D não causa-Granger D(Inflação)	17,9627	3	0,0004***
	D(Inflação) não causa-Granger H.D	6,9036	3	0,0750*

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: H.D denota Hiato do Desemprego. D(...) indica a série temporal em diferença. gl significa graus de liberdade. * significativo a 10% e *** a 1%.

**APÊNDICE O – CAUSALIDADE DE GRANGER PARA O MODELO 2
(DECOMPOSIÇÃO DE HAMILTON)**

País	Hipótese nula	Qui-quadrado	gl	p valor
Dinamarca	D(H.P) não causa-Granger D(H.D)	1,4996	1	0,2207
	D(H.D) não causa-Granger D(H.P)	0,0870	1	0,7681
Finlândia	H.P não causa-Granger H.D	30,2156	1	0,0000***
	H.D não causa-Granger H.P	12,1008	1	0,0005***
Islândia	D(H.P) não causa-Granger D(H.D)	0,4372	1	0,5085
	D(H.D) não causa-Granger D(H.P)	0,4178	1	0,5180
Noruega	H.P não causa-Granger H.D	2,3569	2	0,3078
	H.D não causa-Granger H.P	17,7111	2	0,0001***
Suécia	H.P não causa-Granger H.D	90,7895	1	0,0000***
	H.D não causa-Granger H.P	22,3291	1	0,0000***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: H.D denota Hiato do Desemprego. H.P denota Hiato do PIB. gl significa graus de liberdade. *** significativo a 1%.

APÊNDICE P – TESTE ADF

País	Variáveis	Nível		Primeira diferença	
		Estatística t	p valor	Estatística t	p valor
Dinamarca	Hiato do PIB	-3,5141	0,0100**	-10,1636	0,0000***
	Hiato do desemprego	-2,5529	0,1071	-8,3446	0,0000***
	Inflação	-2,5785	0,2911	-5,5963	0,0000***
Finlândia	Hiato do PIB	-3,3331	0,0165**	-9,2731	0,0000***
	Hiato do desemprego	-4,7172	0,0002***	-8,6697	0,0000***
	Inflação	-1,7271	0,7300	-6,9439	0,0000***
Islândia	Hiato do PIB	-3,7100	0,0057***	-3,6033	0,0078***
	Hiato do desemprego	-3,6756	0,0006***	-4,5597	0,0004***
	Inflação	-2,1656	0,5016	-2,9929	0,0399**
Noruega	Hiato do PIB	-4,6687	0,0002***	-9,6728	0,0000***
	Hiato do desemprego	-4,6156	0,0003***	-4,0721	0,0019***
	Inflação	-3,4580	0,0512*	-6,2856	0,0000***
Suécia	Hiato do PIB	-3,6935	0,0059***	-10,5223	0,0001***
	Hiato do desemprego	-4,9434	0,0001***	-6,7337	0,0000***
	Inflação	0,8671	0,9998	-3,0191	0,0375**

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Teste ADF com constante e tendência para a série de inflação em nível foi utilizado, enquanto que para o hiato do PIB e hiato do desemprego, somente a constante. A seleção de defasagem foi de acordo com o critério SC. *, ** e ***, rejeita-se a hipótese nula a 10%, 5% e 1%, respectivamente.

APÊNDICE Q – TESTE PP

País	Variáveis	Nível		Primeira diferença	
		Estatística t	p valor	Estatística t	p valor
Dinamarca	Hiato do PIB	-3,7293	0,0053***	-3,7074	0,0274**
	Hiato do desemprego	-3,0444	0,0350**	-8,3843	0,0000***
	Inflação	-2,1198	0,5269	-5,9499	0,0000***
Finlândia	Hiato do PIB	-3,6635	0,0065***	-9,2670	0,0000***
	Hiato do desemprego	-3,4016	0,0137**	-8,7333	0,0000***
	Inflação	-1,5261	0,8125	-7,1420	0,0000***
Islândia	Hiato do PIB	-4,1833	0,0013***	-14,4373	0,0001***
	Hiato do desemprego	-2,7705	0,0670*	-4,5651	0,0003***
	Inflação	-1,3699	0,8625	-6,1324	0,0000***

(conclusão)					
País	Variáveis	Nível		Primeira diferença	
		Estatística t	p valor	Estatística t	p valor
Noruega	Hiato do PIB	-4,6276	0,0003***	-12,4155	0,0001***
	Hiato do desemprego	-3,2167	0,0225**	-6,5350	0,0000***
	Inflação	-2,3929	0,3804	-6,2266	0,0000***
Suécia	Hiato do PIB	-3,9610	0,0026***	-10,4436	0,0001***
	Hiato do desemprego	-3,1351	0,0279**	-6,9028	0,0000***
	Inflação	0,7372	0,9996	-7,9810	0,0000***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Teste PP com constante e tendência para a série de inflação em nível foi utilizado, enquanto para o hiato do PIB e hiato do desemprego, somente a constante. O método de estimação espectral utilizado foi o kernel Bartlett e a largura de banda de Newey-West. *, ** e ***, rejeita-se a hipótese nula a 10%, 5% e 1%, respectivamente.

APÊNDICE R – TESTE KPSS

País	Variáveis	Nível		Primeira diferença	
		Estatística LM		Estatística LM	
Dinamarca	Hiato do PIB	0,0472		0,0235	
	Hiato do desemprego	0,0522		0,0368	
	Inflação	0,1601**		0,0796	
Finlândia	Hiato do PIB	0,0404		0,0313	
	Hiato do desemprego	0,0358		0,0288	
	Inflação	0,0760		0,2840	
Islândia	Hiato do PIB	0,0530		0,2163	
	Hiato do desemprego	0,0528		0,0533	
	Inflação	0,2301***		0,1701	
Noruega	Hiato do PIB	0,0503		0,0492	
	Hiato do desemprego	0,0340		0,0336	
	Inflação	0,1277*		0,0622	
Suécia	Hiato do PIB	0,0350		0,0292	
	Hiato do desemprego	0,0366		0,0292	
	Inflação	0,1931**		0,5218**	

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Teste KPSS com constante e tendência para a série de inflação em nível foi utilizado, enquanto que para o hiato do PIB e hiato do desemprego, somente a constante. O método

(conclusão)

de estimação espectral utilizado foi o kernel Bartlett e a largura de banda de Newey-West. *, ** e ***, rejeita-se a hipótese nula a 10%, 5% e 1%, respectivamente.

APÊNDICE S – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 1 (DINAMARCA)

Lag	Log L	LR	FPE	AIC	SIC	HQIC
0	294,0056	-	1,28E-06	-7,8920	-7,8298	-7,8672
1	345,7529	99,2989	3,50E-07	-9,1825	-8,9957*	-9,1080
2	351,0297	9,8405	3,40E-07	-9,2170	-8,9057	-9,0928
3	358,0500	12,7125*	3,14E-07*	-9,2986*	-8,8627	-9,1248*
4	360,6966	4,6495	3,30E-07	-9,2621	-8,7016	-9,0385
5	361,8644	1,9884	3,53E-07	-9,1855	-8,5005	-8,9123
6	365,4790	5,9591	3,58E-07	-9,1751	-8,3656	-8,8522
7	370,3325	7,7393	3,51E-07	-9,1982	-8,2641	-8,8256

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Variáveis endógenas: D(Inflação) e Hiato do desemprego. Amostra:2003T1–2023T2.

Número de observações = 74. * indica a defasagem ótima escolhida.

APÊNDICE T – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 2 (DINAMARCA)

Lag	Log L	LR	FPE	AIC	SIC	HQIC
0	270,3677	-	2,67E-06	-7,1565	-7,0947	-7,1318
1	346,0001	145,2158	3,96E-07*	-9,0667*	-8,8813*	-8,9927*
2	347,1667	2,1761	4,27E-07	-8,9911	-8,6821	-8,8678
3	353,3784	11,2638*	4,03E-07	-9,0501	-8,6175	-8,8774
4	355,5506	3,8232	4,23E-07	-9,0013	-8,4452	-8,7793
5	356,5968	1,7855	4,59E-07	-8,9226	-8,2428	-8,6511
6	362,0685	9,0465	4,43E-07	-8,9618	-8,1584	-8,6410
7	364,0004	3,0911	4,70E-07	-8,9067	-7,9797	-8,5365

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Variáveis endógenas: Hiato do desemprego e Hiato do PIB. Amostra:2003T1–2023T2.

Número de observações = 75. * indica a defasagem ótima escolhida.

APÊNDICE U – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 1 (FINLÂNDIA)

Lag	Log L	LR	FPE	AIC	SIC	HQIC
0	371,0969	-	1,59E-07	-9,9756	-9,9133	-9,9508
1	411,9474	78,3887	5,89E-08	-10,9716	-10,7847*	-10,8970
2	419,0605	13,2650*	5,42E-08	-11,0557	-10,7443	-10,9315*
3	423,9166	8,7935	5,30E-08*	-11,0788*	-10,6429	-10,9049
4	426,749	5,1969	5,46E-08	-11,0507	-10,4902	-10,8271
5	428,4783	2,7301	5,83E-08	-10,9859	-10,3009	-10,7127
6	431,6288	5,1940	5,99E-08	-10,9629	-10,1534	-10,6400

(conclusão)						
Lag	Log L	LR	FPE	AIC	SIC	HQIC
7	434,7483	4,9744	6,15E-08	-10,9391	-10,0051	-10,5665

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Variáveis endógenas: D(Inflação) e Hiato do desemprego. Amostra:2003T1–2023T2.

Número de observações = 74. * indica a defasagem ótima escolhida.

APÊNDICE V – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 2 (FINLÂNDIA)

Lag	Log L	LR	FPE	AIC	SIC	HQIC
0	290,6107	-	1,56E-06	-7,6963	-7,6345	-7,6716
1	362,4323	137,8974*	2,55E-07*	-9,5049*	-9,3195*	-9,4308*
2	363,8965	2,7333	2,73E-07	-9,4372	-9,1282	-9,3139
3	366,8945	5,4364	2,81E-07	-9,4105	-8,9779	-9,2378
4	371,0092	7,2418	2,80E-07	-9,4136	-8,8574	-9,1915
5	371,5349	0,8972	3,08E-07	-9,3209	-8,6411	-9,0495
6	371,5429	1,6666	3,35E-07	-9,2411	-8,4377	-8,9204
7	376,2563	5,9414	3,39E-07	-9,2335	-8,3065	-8,8634

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Variáveis endógenas: Hiato do desemprego e Hiato do PIB. Amostra:2003T1–2023T2.

Número de observações = 75. * indica a defasagem ótima escolhida.

APÊNDICE W – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 1 (ISLÂNDIA)

Lag	Log L	LR	FPE	AIC	SIC	HQIC
0	207,5713	-	1,32E-05	-5,5560	-5,4937	-5,5311
1	252,6353	86,4743	4,37E-06	-6,6658	-6,4790	-6,5913
2	263,8002	20,8210*	3,60E-06*	-6,8595*	-6,5481*	-6,7353*
3	266,5349	4,9521	3,73E-06	-6,8253	-6,3894	-6,6514
4	267,5580	1,7972	4,04E-06	-6,7448	-6,1844	-6,5212
5	268,5278	1,6514	4,40E-06	-6,6629	-5,9779	-6,3897
6	271,1977	4,4017	4,57E-06	-6,6270	-5,8174	-6,3040
7	271,8430	1,0289	5,03E-06	-6,5363	-5,6022	-6,1637

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Variáveis endógenas: D(Inflação) e Hiato do desemprego. Amostra:2003T1–2023T2.

Número de observações = 74. * indica a defasagem ótima escolhida.

APÊNDICE X – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 2 (ISLÂNDIA)

Lag	Log L	LR	FPE	AIC	SIC	HQIC
0	173,9383	-	3,50E-05	-4,5850	-4,5232	-4,5603
1	214,3891	77,6654	1,32E-05	-5,5570	-5,3716*	-5,4830*

Lag	Log L	LR	FPE	AIC	SIC	(conclusão)
						HQIC
2	217,9941	6,7294	1,34E-05	-5,5465	-5,2375	-5,4231
3	222,2150	7,6538	1,33E-05	-5,5524	-5,1198	-5,3797
4	229,5476	12,9055	1,22E-05	-5,6413	-5,0851	-5,4192
5	235,8942	10,8315*	1,15E-05*	-5,7038*	-5,0240	-5,4324
6	237,2362	2,2188	1,24E-05	-5,6330	-4,8296	-5,3122
7	240,1252	4,6225	1,28E-05	-5,6033	-4,6763	-5,2332

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Variáveis endógenas: Hiato do desemprego e Hiato do PIB. Amostra:2003T1–2023T2.

Número de observações = 75. * indica a defasagem ótima escolhida.

APÊNDICE Y – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 1 (NORUEGA)

Lag	Log L	LR	FPE	AIC	SIC	HQIC
0	157,0358	-	5,19E-05	-4,1902	-4,1279	-4,1653
1	204,2949	90,6864	1,61E-05	-5,3593	-5,1725	-5,2848
2	217,8720	25,3194	1,25E-05	-5,6182	-5,3068*	-5,4940
3	225,0047	12,9159	1,15E-05	-5,7028	-5,2669	-5,5289
4	232,6338	13,4026	1,04E-05	-5,8009	-5,2405	-5,5773*
5	233,3950	1,2960	1,14E-05	-5,7134	-5,0284	-5,4401
6	244,0495	17,5656*	9,52E-06*	-5,8932*	-5,0837	-5,5703
7	246,7297	4,2738	9,91E-06	-5,8576	-4,9235	-5,4894

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Variáveis endógenas: D(Inflação) e Hiato do desemprego. Amostra:2003T1–2023T2.

Número de observações = 74. * indica a defasagem ótima escolhida.

APÊNDICE Z – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 2 (NORUEGA)

Lag	Log L	LR	FPE	AIC	SIC	HQIC
0	262,6846	-	3,28E-06	-6,9516	-6,8898	-6,9269
1	306,6756	84,4627	1,13E-06	-8,0180	-7,8326	-7,9440
2	320,8247	26,4116	8,62E-07	-8,2887	-7,9797*	-8,1653
3	323,8801	5,5406	8,85E-07	-8,2635	-7,8309	-8,0907
4	337,8762	24,6332*	6,78E-07*	-8,5300*	-7,9738	-8,3080*
5	338,7807	1,5437	7,38E-07	-8,4475	-7,7677	-8,1761
6	340,7857	3,3149	7,81E-07	-8,3943	-7,5909	-8,0735
7	345,5904	7,6874	7,67E-07	-8,4157	-7,4887	-8,0456

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Variáveis endógenas: Hiato do desemprego e Hiato do PIB. Amostra:2003T1–2023T2.

Número de observações = 75. * indica a defasagem ótima escolhida.

APÊNDICE AA – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 1 (SUÉCIA)

Lag	Log L	LR	FPE	AIC	SIC	HQIC
0	349,2773	-	2,88E-07	-9,3859	-9,3236	-9,3610
1	404,9595	106,8494	7,12E-08	-10,7827	-10,5959*	-10,7082
2	410,3119	9,9816	6,86E-08	-10,8192	-10,5079	-10,6950
3	421,2678	19,8391	5,69E-08	-11,0072	-10,5713	-10,8334
4	428,6594	12,9852*	5,20E-08*	-11,0989*	-10,53885	-10,8753*
5	431,8795	5,4829	5,32E-08	-11,0778	-10,3928	-10,8046
6	432,9320	1,7353	5,78E-08	-10,9982	-10,1886	-10,6752
7	433,4210	0,7798	6,38E-08	-10,9033	-9,9692	-10,5307

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Variáveis endógenas: D(Inflação) e Hiato do desemprego. Amostra:2003T1–2023T2.

Número de observações = 74. * indica a defasagem ótima escolhida.

APÊNDICE AB – DEFASAGEM ÓTIMA PARA O MODELO 2 (SUÉCIA)

Lag	Log L	LR	FPE	AIC	SIC	HQIC
0	284,4860	-	1,83E-06	-7,5330	-7,4712	-7,5083
1	383,7457	190,5787	1,45E-07	-10,0732	-9,8878*	-9,9992
2	389,7876	11,2782*	1,37E-07*	-10,1277*	-9,8187	-10,0043*
3	391,9797	3,9751	1,44E-07	-10,0795	-9,6469	-9,9067
4	396,3846	7,7526	1,43E-07	-10,0903	-9,5341	-9,8682
5	396,8716	0,8311	1,57E-07	-9,9966	-9,3168	-9,7251
6	398,3373	2,4318	1,68E-07	-9,9290	-9,1256	-9,6082
7	401,7765	5,5027	1,71E-07	-9,9140	-8,9870	-9,5439

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Variáveis endógenas: Hiato do desemprego e Hiato do PIB. Amostra:2003T1–2023T2.

Número de observações = 75. * indica a defasagem ótima escolhida.

APÊNDICE AC – INDICADORES IIS E SIS (DINAMARCA)

Ano	Dummy	Tipo	Modelo	Escopo econômico
2005	D2005T3	SIS	M1	Aumentos expressivos no preço do petróleo bruto
	D2005T4	SIS	M2	Implementação do experimento de mercado de trabalho “Quickly Back to Work 1”
2009	D2009T1	SIS, IIS	M1, M2	Impactos da Crise de Financeira de 2008
	D2009T3	SIS	M2	
2010	D2010T3	SIS	M1	Acréscimo de taxas produziram aumentos na inflação

(conclusão)				
Ano	Dummy	Tipo	Modelo	Escopo econômico
2020	D2020T2	IIS	M2	Impactos da COVID-19 geraram restrições na cadeia de suprimentos global e aumentos no preço de fontes energéticas
	D2020T3	IIS	M2	
2021	D2021T2	IIS	M2	
	D2021T3	SIS	M2	
2022	D2022T1	SIS	M1	A Guerra da Ucrânia ocasionou aumentos bruscos nos preços de alimentos e de fontes de energia
	D2022T4	SIS	M1	

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: M1 e M2 denotam modelo 1 e modelo 2, respectivamente. “Quickly Back to Work 1” foi destinado aos indivíduos recém-desempregados elegíveis para os benefícios de desemprego, sendo realizado em Storstrøm e na região sul de Jutlândia, entre novembro de 2005 e fevereiro de 2006. Graversen e van Ours (2008) apontam efeitos positivos e consideráveis do experimento sobre o emprego. A maior parte do escopo econômico foi elaborado a partir dos relatórios do Danmark NationalBank (2005, 2009, 2010, 2020, 2021, 2022).

APÊNDICE AD – INDICADORES IIS E SIS (FINLÂNDIA)

Ano	Dummy	Tipo	Modelo	Escopo econômico
2009	D2009T1	IIS	M1, M2	Impactos da Crise Financeira de 2008
2017	D2017T1	SIS	M2	Reestruturação bancária com a fusão do Nordea Bank com sua empresa-mãe sueca
2018	D2018T2	SIS	M2	
2020	D2020T2	SIS	M2	Impactos da COVID-19 geraram restrições na cadeia de suprimentos global e aumentos no preço de fontes de energia
	D2020T2'	IIS	M2	
	D2020T3	IIS	M2	
2021	D2021T2	SIS	M1	

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: M1 e M2 denotam modelo 1 e modelo 2, respectivamente. O escopo econômico foi elaborado a partir dos relatórios do Suomen Pankki (2009, 2017, 2018, 2020, 2021).

APÊNDICE AE – INDICADORES IIS E SIS (ISLÂNDIA)

Ano	Dummy	Tipo	Modelo	Escopo econômico
2008	D2008T2	IIS	M1	Impactos da Crise Financeira de 2008
	D2008T3	SIS	M2	
2009	D2009T3	SIS	M2	

(conclusão)

Ano	Dummy	Tipo	Modelo	Escopo econômico
2020	D2020T2	IIS	M2	Impactos da COVID-19 geraram restrições na cadeia de suprimentos global e aumentos no preço de fontes de energia

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: M1 e M2 denotam modelo 1 e modelo 2, respectivamente. O escopo econômico foi elaborado a partir dos relatórios do Seðlabanki (2008, 2009, 2020).

APÊNDICE AF – INDICADORES IIS E SIS (NORUEGA)

Ano	Dummy	Tipo	Modelo	Escopo econômico
2010	D2010T3	IIS	M2	Turbulências surgiram nas finanças internacionais devido à incerteza sobre as finanças do governo em alguns países europeus
2020	D2020T1	IIS	M1, M2	Impactos da COVID-19 geraram restrições na cadeia de suprimentos global e aumentos no preço de fontes de energia
	D2020T3	IIS	M1, M2	
2021	D2021T2	SIS	M1	
2022	D2022T4	IIS	M1	A Guerra da Ucrânia ocasionou aumentos bruscos nos preços de alimentos e de fontes de energia
2023	D2023T1	SIS	M1	Aumentos expressivos de salários somados a depreciação da coroa norueguesa

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: M1 e M2 denotam modelo 1 e modelo 2, respectivamente. O escopo econômico foi elaborado a partir dos relatórios do Norges Bank (2011, 2020, 2021, 2022, 2023).

APÊNDICE AG – INDICADORES IIS E SIS (SUÉCIA)

Ano	Dummy	Tipo	Modelo	Escopo econômico
2005	D2005T2	IIS	M1	Aumentos expressivos no preço do petróleo bruto
2020	D2020T2	IIS	M2	Impactos da COVID-19 geraram restrições na cadeia de suprimentos global e aumentos no preço de fontes de energia
	D2020T3	IIS	M2	
	D2020T4	SIS	M1	

(conclusão)

Ano	Dummy	Tipo	Modelo	Escopo econômico
2022	D2022T2	IIS	M1	A Guerra da Ucrânia ocasionou aumentos bruscos nos preços de alimentos e de fontes de energia

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: M1 e M2 denotam modelo 1 e modelo 2, respectivamente. O escopo econômico foi elaborado a partir dos relatórios do Sveriges Riksbank (2005, 2020, 2022).

APÊNDICE AH – TESTE LM DO MODELO 1 (DINAMARCA)

Lags	Estatística			Estatística F		
	LRE	gl	p valor	de Rao	gl	p valor
1	3,482813	4	0,4805	0,875801	(4,126)	0,4805
2	2,210337	4	0,6971	0,553032	(4,126)	0,6972
3	7,362040	4	0,1179	1,879981	(4,126)	0,1180
4	1,333846	4	0,0097***	3,488337	(4,126)	0,0097***

Fonte: Elaboração do autor

Notas: Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 78. Estatística LRE é a correção do teste LM pela expansão Edgeworth. gl significa graus de liberdade. *** significativo a 1%.

APÊNDICE AI – TESTE LM DO MODELO 2 (DINAMARCA)

Lags	Estatística			Estatística F		
	LRE	gl	p valor	de Rao	gl	p valor
1	4,733701	4	0,3157	1,195319	(4,136)	0,3158
2	2,584803	4	0,6295	0,647574	(4,136)	0,6295

Fonte: Elaboração do autor

Notas: Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 81. Estatística LRE é a correção do teste LM pela expansão Edgeworth. gl significa graus de liberdade.

APÊNDICE AJ – TESTE LM DO MODELO 1 (FINLÂNDIA)

Lags	Estatística			Estatística F		
	LRE	gl	p valor	de Rao	gl	p valor
1	10,624280	4	0,0311**	2,744247	(4,132)	0,0311**
2	0,659800	4	0,9562	0,164116	(4,132)	0,9562
3	4,994515	4	0,2879	1,262803	(4,132)	0,2879
4	2,191068	4	0,7007	0,548151	(4,132)	0,7007

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 78. Estatística LRE é a correção do teste LM pela expansão Edgeworth. gl significa graus de liberdade. ** significativo

(conclusão)

a 5%

APÊNDICE AK – TESTE LM DO MODELO 2 (FINLÂNDIA)

Lags	Estatística LRE	gl	p valor	Estatística F de Rao	gl	p valor
1	7,852997	4	0,0971*	2,005236	(4,138)	0,0971*
2	4,364009	4	0,3590	1,100336	(4,138)	0,3590

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 81. Estatística LRE é a correção do teste LM pela expansão Edgeworth. gl significa graus de liberdade. * significativo a 10%.

APÊNDICE AL – TESTE LM DO MODELO 1 (ISLÂNDIA)

Lags	Estatística LRE	gl	p valor	Estatística F de Rao	gl	p valor
1	2,885065	4	0,5772	0,723528	(4,140)	0,5773
2	8,006828	4	0,0913*	2,045025	(4,140)	0,0913*
3	2,631973	4	0,6212	0,659462	(4,140)	0,6212

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 79. Estatística LRE é a correção do teste LM pela expansão Edgeworth. gl significa graus de liberdade. * significativo a 10%.

APÊNDICE AM – TESTE LM DO MODELO 2 (ISLÂNDIA)

Lags	Estatística LRE	gl	p valor	Estatística F de Rao	gl	p valor
1	11,77091	4	0,0191**	3,044329	(4,144)	0,0191**
2	3,449311	4	0,4856	0,866648	(4,144)	0,4856

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 81. Estatística LRE é a correção do teste LM pela expansão Edgeworth. gl significa graus de liberdade. ** significativo a 5%.

APÊNDICE AN – TESTE LM DO MODELO 1 (NORUEGA)

Lags	Estatística LRE	gl	p valor	Estatística F de Rao	gl	p valor
1	6,431467	4	0,1692	1,641054	(4,108)	0,1692
2	4,349914	4	0,3607	1,099,291	(4,108)	0,3608
3	3,485353	4	0,4801	0,877296	(4,108)	0,4801

(conclusão)

Lags	Estatística LRE	gl	p valor	Estatística F de Rao	gl	p valor
4	7,636081	4	0,1059	1,959336	(4,108)	0,1059
5	5,069504	4	0,2802	1,285409	(4,108)	0,2803
6	2,398483	4	0,6629	0,600704	(4,108)	0,6629
7	1,734946	4	0,7844	0,433196	(4,108)	0,7844

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 75. Estatística LRE é a correção do teste LM pela expansão Edgeworth. gl significa graus de liberdade.

APÊNDICE AO – TESTE LM DO MODELO 2 (NORUEGA)

Lags	Estatística LRE	gl	p valor	Estatística F de Rao	gl	p valor
1	9,812026	4	0,0437**	2,530174	(4,126)	0,0437**
2	2,840784	4	0,5848	0,712543	(4,126)	0,5848
3	1,324459	4	0,8572	0,330226	(4,126)	0,8572
4	9,569106	4	0,0483**	2,465145	(4,126)	0,0484**
5	6,052610	4	0,1953	1,537586	(4,126)	0,1953

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 78. Estatística LRE é a correção do teste LM pela expansão Edgeworth. gl significa graus de liberdade. ** significativo a 5%.

APÊNDICE AP – TESTE LM DO MODELO 1 (SUÉCIA)

Lags	Estatística LRE	gl	p valor	Estatística F de Rao	gl	p valor
1	6,602564	4	0,1584	1,681453	(4,124)	0,1585
2	1,444106	4	0,8365	0,360215	(4,124)	0,8365
3	3,711103	4	0,4465	0,934152	(4,124)	0,4465
4	4,255225	4	0,3726	1,073463	(4,124)	0,3726
5	0,205249	4	0,9951	0,050943	(4,124)	0,9951

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 77. Estatística LRE é a correção do teste LM pela expansão Edgeworth. gl significa graus de liberdade.

APÊNDICE AQ – TESTE LM DO MODELO 2 (SUÉCIA)

Lags	Estatística LRE	gl	p valor	Estatística F de Rao	gl	p valor
1	1,823006	4	0,7683	0,455457	(4,140)	0,7683

(conclusão)

Lags	Estatística			Estatística F		
	LRE	gl	p valor	de Rao	gl	p valor
2	7,408924	4	0,1158	1,888270	(4,140)	0,1158
3	3,160282	4	0,5314	0,793325	(4,140)	0,5314

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 80. Estatística LRE é a correção do teste LM pela expansão Edgeworth. gl significa graus de liberdade.

APÊNDICE AR – TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 1 (DINAMARCA)

Equação	Jarque-Bera	gl	p valor
D(Inflação)	1,193579	2	0,5506
Hiato do desemprego	2,335738	2	0,3110
Conjunta	3,529317	4	0,4734

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Ortogonalização de Cholesky. Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 78. D(Inflação) denota Inflação em diferença. gl significa graus de liberdade.

APÊNDICE AS – TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 2 (DINAMARCA)

Equação	Jarque-Bera	gl	p valor
Hiato do desemprego	0,893280	2	0,6398
Hiato do PIB	7,735497	2	0,0209**
Conjunta	8,628777	4	0,0711*

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Ortogonalização de Cholesky. Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 81. gl significa graus de liberdade. * significativo a 10% e ** a 5%.

APÊNDICE AT – TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 1 (FINLÂNDIA)

Equação	Jarque-Bera	gl	p valor
D(Inflação)	2,176875	2	0,3367
Hiato do desemprego	1,215211	2	0,5447
Conjunta	3,392086	4	0,4945

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Ortogonalização de Cholesky. Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 78. D(Inflação) denota Inflação em diferença. gl significa graus de liberdade.

APÊNDICE AU – TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 2 (FINLÂNDIA)

Equação	Jarque-Bera	gl	p valor
---------	-------------	----	---------

Equação	Jarque-Bera	gl	(conclusão)
			p valor
Hiato do desemprego	0,133169	2	0,9356
Hiato do PIB	1,712429	2	0,4248
Conjunta	1,845598	4	0,7641

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Ortogonalização de Cholesky. Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 81. gl significa graus de liberdade.

APÊNDICE AV – TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 1 (ISLÂNDIA)

Equação	Jarque-Bera	gl	p valor
D(Inflação)	8,487103	2	0,0144**
Hiato do desemprego	10,41936	2	0,0055***
Conjunta	18,90647	4	0,0008***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Ortogonalização de Cholesky. Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 79. D(Inflação) denota Inflação em diferença. gl significa graus de liberdade. ** significativo a 5% e *** a 1%.

APÊNDICE AW – TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 2 (ISLÂNDIA)

Equação	Jarque-Bera	gl	p valor
Hiato do desemprego	5,017579	2	0,0814*
Hiato do PIB	0,060013	2	0,9704
Conjunta	5,077591	4	0,2794

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Ortogonalização de Cholesky. Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 81. gl significa graus de liberdade. * significativo a 10%.

APÊNDICE AX – TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 1 (NORUEGA)

Equação	Jarque-Bera	gl	p valor
D(Inflação)	0,246615	2	0,8840
Hiato do desemprego	5,990828	2	0,0500*
Conjunta	6,237443	4	0,1821

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Ortogonalização de Cholesky. Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 75. D(Inflação) denota Inflação em diferença. gl significa graus de liberdade. * significativo a 10%.

APÊNDICE AY – TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 2 (NORUEGA)

Equação	Jarque-Bera	gl	p valor
Hiato do desemprego	25,20366	2	0,0000***
Hiato do PIB	1,503897	2	0,4714
Conjunta	26,70756	4	0,0000***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Ortogonalização de Cholesky. Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 78. gl significa graus de liberdade. *** significativo a 1%.

APÊNDICE AZ – TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 1 (SUÉCIA)

Equação	Jarque-Bera	gl	p valor
D(Inflação)	1,313086	2	0,5186
Hiato do desemprego	24,41336	2	0,0000***
Conjunta	25,72645	4	0,0000***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Ortogonalização de Cholesky. Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 77. D(Inflação) denota Inflação em diferença. gl significa graus de liberdade. *** significativo a 1%.

APÊNDICE AAA – TESTE JARQUE-BERA DO MODELO 2 (SUÉCIA)

Equação	Jarque-Bera	gl	p valor
Hiato do desemprego	8,521760	2	0,0141**
Hiato do PIB	9,658588	2	0,0080***
Conjunta	18,18035	4	0,0011***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Ortogonalização de Cholesky. Amostra: 2003T1–2023T2. Número de observações = 80. gl significa graus de liberdade. ** significativo a 5% e *** a 1%.

APÊNDICE AAB – TESTE WHITE DO MODELO 1 (DINAMARCA)

Qui-quadrado	Gl	p valor
50,56220	51	0,4910

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra 2003T1–2023T2. Número de observações = 78. Teste conjunto e sem termos cruzados. gl significa graus de liberdade.

APÊNDICE AAC – TESTE WHITE DO MODELO 2 (DINAMARCA)

Qui-quadrado	Gl	p valor
33,77426	33	0,4299

(conclusão)

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra 2003T1–2023T2. Número de observações = 81. Teste conjunto e sem termos cruzados. gl significa graus de liberdade.

APÊNDICE AAD – TESTE WHITE DO MODELO 1 (FINLÂNDIA)

Qui-quadrado	Gl	p valor
58,04870	42	0,0507*

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra 2003T1–2023T2. Número de observações = 78. Teste conjunto e sem termos cruzados. gl significa graus de liberdade. * significativo a 10%.

APÊNDICE AAE – TESTE WHITE DO MODELO 2 (FINLÂNDIA)

Qui-quadrado	Gl	p valor
34,20813	30	0,2726

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra 2003T1–2023T2. Número de observações = 81. Teste conjunto e sem termos cruzados. gl significa graus de liberdade.

APÊNDICE AAF – TESTE WHITE DO MODELO 1 (ISLÂNDIA)

Qui-quadrado	Gl	p valor
22,21183	27	0,7265

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra 2003T1–2023T2. Número de observações = 79. Teste conjunto e sem termos cruzados. gl significa graus de liberdade.

APÊNDICE AAG – TESTE WHITE DO MODELO 2 (ISLÂNDIA)

Qui-quadrado	Gl	p valor
21,12957	21	0,4511

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra 2003T1–2023T2. Número de observações = 81. Teste conjunto e sem termos cruzados. gl significa graus de liberdade.

APÊNDICE AAH – TESTE WHITE DO MODELO 1 (NORUEGA)

Qui-quadrado	Gl	p valor
130,0478	87	0,0019***

Fonte: Elaboração do autor.

(conclusão)

Notas: Amostra 2003T1–2023T2. Número de observações = 75. Teste conjunto e sem termos cruzados. gl significa graus de liberdade. *** significativo a 1%.

APÊNDICE AAI – TESTE WHITE DO MODELO 2 (NORUEGA)

Qui-quadrado	Gl	p valor
92,40318	57	0,0021***

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra 2003T1–2023T2. Número de observações = 78. Teste conjunto e sem termos cruzados. gl significa graus de liberdade. *** significativo a 1%.

APÊNDICE AAJ – TESTE WHITE DO MODELO 1 (SUÉCIA)

Qui-quadrado	Gl	p valor
54,79549	57	0,5582

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra 2003T1–2023T2. Número de observações = 77. Teste conjunto e sem termos cruzados. gl significa graus de liberdade.

APÊNDICE AAL – TESTE WHITE DO MODELO 2 (SUÉCIA)

Qui-quadrado	Gl	p valor
22,84400	30	0,8216

Fonte: Elaboração do autor.

Notas: Amostra 2003T1–2023T2. Número de observações = 80. Teste conjunto e sem termos cruzados. gl significa graus de liberdade.